



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS URBANOS**

**MICRO ATRIBUTOS QUE FAVORECEN LOS VIAJES A PIE EN ADULTOS
MAYORES. CASO DE ESTUDIO: CASCO DE CHACAO**

Por:
Nisleida Angely Morales Ruiz

PROYECTO DE GRADO
Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito parcial para optar al título de
Urbanista

Sartenejas, 2018



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS URBANOS**

**MICRO ATRIBUTOS QUE FAVORECEN LOS VIAJES A PIE EN ADULTOS
MAYORES. CASO DE ESTUDIO: CASCO DE CHACAO**

Por:
Nisleida Angely Morales Ruiz

Realizado con la asesoría de:
Prof. Josefina Flórez Díaz

PROYECTO DE GRADO
Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito parcial para optar al título de
Urbanista

Sartenejas, 2018



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Coordinación de Estudios Urbanos

ACTA DE EVALUACION DE PROYECTO DE GRADO

Código de la asignatura: EP1511

Nombre del estudiante: Nisleida Angely Morales Ruiz

Título del proyecto: Micro atributos que favorecen los viajes a pie en adultos mayores.

Caso de estudio: Casco de Chacao

Tutor: Prof. Josefina Flórez-Díaz

Jurados: Andrea González y Yarisa Rodríguez

Fecha: 11-09-2018

Carnet: 12-11029

☒ APROBADO

☐ REPROBADO

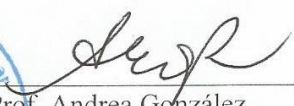
El jurado examinador, **por unanimidad**, considera el proyecto de grado merecedor de la mención especial SOBRESALIENTE:

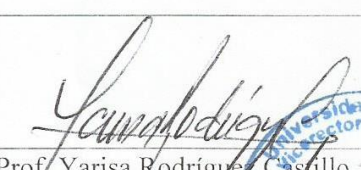
☒ SI

☐ NO

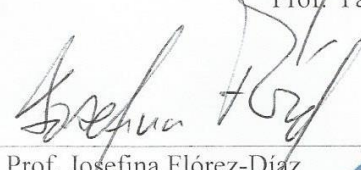
Se otorga la mención especial sobresaliente por cumplir con todos los requisitos de un proyecto de grado de la carrera de Urbanismo y, especialmente, considerando que el trabajo contiene elementos originales que califican como aportes de gran valor científico y/o técnico susceptibles a publicación.




Prof. Andrea González
Jurado
C.I. 14.033.360


Prof. Yarisa Rodríguez Castillo
Jurado
C.I. 4.393.723




Prof. Josefina Flórez-Díaz
Tutor Académico
C.I. 6.810343



Nota: Colocar los sellos de los respectivos Departamentos Académicos. Para jurados externos usar el sello de la Coordinación Docente. Este documento debe entregarse sin enmiendas.



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
Coordinación Estudios Urbanos

ACTA DE EVALUACION DEL INFORME DE PROYECTO DE GRADO

Código de la asignatura: EP1511

Fecha: 04-09-2018

Nombre del estudiante: Nisleida Angely Morales Ruiz

Carnet: 12-11029

Título del proyecto: Micro atributos que favorecen los viajes a pie en adultos mayores.

Caso de estudio: Casco de Chacao

Tutor: Prof. Josefina Flórez-Díaz

Jurados: Profesores Andrea González y Yarisa Rodríguez

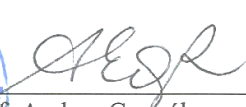
Nosotros, miembros del Jurado designado por la Coordinación Docente de Estudios Urbanos, en la fecha indicada para la evaluación del Proyecto en cuestión, hemos evaluado el contenido del mismo y hacemos constar nuestra decisión de **aceptar el documento para su presentación en acto público**. Se convoca al estudiante, Nisleida Angely Morales Ruiz, a la presentación pública del Proyecto “Micro atributos que favorecen los viajes a pie en adultos mayores. Caso de estudio: Casco de Chacao” en el edificio “MEU” sala “Morales Tucker”.

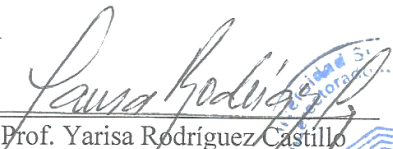
Fecha: 11/09 /2018

Hora: 1:30 pm

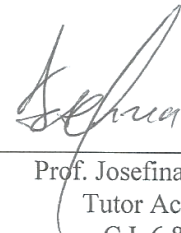
Lugar: Sede de Sartenejas




Prof. Andrea González
Jurado (Presidente)
C.I. 14.033.360


Prof. Yarisa Rodríguez Castillo
Jurado
C.I. 4.393.723




Prof. Josefina Flórez-Díaz
Tutor Académico
C.I. 6.810343



Nota: Colocar los sellos de los respectivos Departamentos Académicos. Para jurados externos usar el sello de la Coordinación Docente. Este documento debe entregarse en original y sin enmiendas.



**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS URBANOS**

**MICRO ATRIBUTOS QUE FAVORECEN LOS VIAJES A PIE EN ADULTOS
MAYORES. CASO DE ESTUDIO: CARACAS**

PROYECTO DE GRADO

Realizado por: Nisleida Angely Morales Ruiz

Con la asesoría de: Josefina Flórez Díaz

RESUMEN

Actualmente la región y el país se encuentran en proceso de envejecimiento demográfico, por lo que las ciudades deben adaptarse para satisfacer las necesidades de movilidad peatonal (accesibilidad, seguridad, confort y placer) de los adultos mayores (60 años o más). A la fecha, no se han realizado estudios enfocados en atender las necesidades de esta población en Caracas. El objetivo de la investigación es identificar los micro atributos del medio construido, que favorecen la caminata de los adultos mayores del Casco de Chacao. Para ello, se hace una revisión bibliográfica y, con ello, se asocia las necesidades para caminar con los micro atributos. Seguidamente se selecciona el caso de estudio (parroquia envejecida y con buenas condiciones de caminabilidad: usos mixtos, alta densidad, trama reticular) y se aplica una encuesta a una muestra representativa de adultos mayores que habitan en el Casco. Este instrumento se diseña considerando encuestas probadas internacionalmente, y tiene por objeto conocer la percepción (valoración e importancia) de los adultos mayores sobre los micro atributos para promover la caminata como modo de transporte. Posteriormente, se procesan los datos y se realizan análisis descriptivos y estadísticos sobre los resultados. Se encuentra que los micro atributos que favorecen la caminata para esta población son: ancho efectivo y buen estado de las aceras; presencia y funcionamiento del alumbrado público; disponibilidad de papeleras; atractivo y buen estado de las edificaciones; y diseño de bancos. Estos corresponden a los encontrados en el arte; sin embargo, varía la importancia que le dan.

Palabras claves: micro atributos, medio construido, caminabilidad, caminata, marcha a pie.

DEDICATORIA

A ti, Caracas, por ser mi inspiración y enseñarme a ver belleza dentro del caos. Te imagino inclusiva, participativa y accesible. A ti este trabajo y mis futuros esfuerzos para tu reconstrucción.

AGRADECIMIENTOS

A mi mamá, Nisleida, por ser mi ejemplo a seguir como persona y profesional integro, proactivo y respetuoso. Agradezco todas las oportunidades y el inmenso apoyo que me dio. A mi hermana, Minerva, por su forma particular de estar para mí y darme ánimos. A Jesús Cuevas, por su paciencia y apoyo incondicional. Por las fuerzas que me dio para continuar e inspirarme en ser mejor.

A la profesora Josefina Flórez, por motivarme a emprender en esta línea de investigación, por su asesoría y paciencia hasta el final de este trabajo. A los profesores Andrea Rodríguez y Pedro Ovalles por su disposición en solventar mis dudas y enriquecer esta investigación.

A AVAA, por brindarme oportunidades únicas a lo largo de mi carrera. Entre ellas, poder contar con alguien que creyera en mí y estuviese dispuesto a guiarme desinteresadamente. Mil gracias, Anil.

A Giselle Rubio. Gracias por ser mi compañera de estudios y amiga, por impulsarnos hasta llegar a la meta. A Elisa, Johana, Juan, Steven y todos los que hicieron más ameno, en algún momento, los 11 talleres.

A mis hermanos de vida, Uwe y Daniel Tummler por su apoyo y cariño en la etapa más compleja de mi carrera. A mis amigos, Silve, María Fernanda, Esneker, Laura, Termini, Anthony, Nicole y Giuli. Llegar hasta el final parecía difícil, pero con sus ánimos y rescates todo se hizo llevadero.

A los profesores de Planificación Urbana por su vocación y formación con los estándares de excelencia de mi USB. En especial a los profesores Carvallo, Ornés, Rodríguez, Hernández y Mundó.

Gracias a mi abuela por su ayuda y paciencia durante el diseño de la encuesta, a los adultos mayores del Casco de Chacao que me regalaron su tiempo para participar en esta investigación y a la OLPU por facilitarme información de interés.

INDICE GENERAL

RESUMEN	v
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTOS	vii
INDICE GENERAL	viii
INDICE DE TABLAS	xi
INDICE DE FIGURAS	xii
APÉNDICES	xiv
LISTA DE ABREVIATURAS	xv
INTRODUCCIÓN	16
Planteamiento del Problema	16
Justificación	19
Objetivos	20
Metodología de la investigación	21
Alcance y limitaciones	24
Estructura del documento	24
CAPÍTULO I MARCO CONCEPTUAL	26
1.1 Movilidad	26
1.1.1 Movilidad sostenible	27
1.1.2 Movilidad peatonal	27
1.2 Envejecimiento y adultos mayores	27
1.2.1 Envejecimiento activo y envejecimiento saludable	27
1.2.2 Adultos mayores	28
1.2.3 Envejecimiento demográfico	28
1.3 La movilidad peatonal y los adultos mayores	31
1.3.1 Beneficios de la movilidad peatonal en los adultos mayores	31
1.3.2 Factores condicionantes de la movilidad peatonal en los adultos mayores	32
CAPITULO II MICRO ATRIBUTOS DEL MEDIO CONSTRUIDO	46

2.1 Los micro atributos y su importancia en la movilidad peatonal	46
2.2 Revisión y análisis de la información	48
2.2.1 Criterios de selección de referencias	48
2.2.2 Fuentes de información	49
2.3. Los micro atributos del medio construido y la movilidad peatonal	53
2.3.1 Necesidades al caminar de Alfonso (2005).....	53
2.3.2 Clasificación de los autores y su relación a las necesidades al caminar	55
2.3.3 Estudios previos sobre micro atributos	56
2.3.4 Metodologías e instrumentos para medir los micro atributos	60
2.4 Micro atributos que favorecen la caminata en los adultos mayores	68
CAPÍTULO III CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO.....	71
3.1 Selección del vecindario	71
3.1.1 Identificación de parroquias con envejecimiento avanzado o superior.....	72
3.2 Caracterización del Casco de Chacao	83
3.2.1 Localización y delimitación	83
3.2.2 Estructura de la población	84
3.2.3 Relieve y paisaje urbano	87
3.2.4 Grano urbano.....	87
3.2.5 Trama Urbana.....	89
3.2.6 Usos del suelo	90
3.2.7 Vialidad, transporte y movilidad.....	92
CAPÍTULO IV INVESTIGACIÓN DE CAMPO.....	99
4.1 Etapa I - Diseño de la investigación de campo	99
4.2 Etapa II – Desarrollo de la investigación de campo	108
4.3 Etapa III – Tabulación y procesamiento de los datos	111
4.4 Etapa IV - Resultados de la investigación de campo	112
4.4.1 Descripción de la muestra	113
4.4.2 Resultados sobre lo funcional	114
4.4.3 Resultados sobre la percepción de los micro atributos en general	114

4.4.4 Importancia de los micro atributos por categoría.....	121
4.4.5 Importancia de los micro atributos en general	127
4.4.6 Micro atributos que favorecen la caminata	129
4.4.6 Calles que promueven o desalientan la caminata en el Casco de Chacao.....	136
CAPÍTULO V MICRO ATRIBUTOS QUE FAVORECEN LA CAMINATA DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CASCO DE CHACAO	141
5.1 Necesidades al caminar de los adultos mayores en el Casco de Chacao	141
5.1.1 Accesibilidad.....	141
5.1.2 Seguridad ante el crimen	142
5.1.3 Confort	143
5.1.4 Estética	145
5.1.5 Otras consideraciones.....	149
5.2 Identificación de los micro atributos que favorecen la caminata en el Casco de Chacao y recomendaciones para su mantenimiento	150
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	156
REFERENCIAS	159
APÉNDICE	165

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.1. Síntesis de los factores condicionantes de la movilidad peatonal en los adultos mayores y sus indicadores sin incluir micro atributos	43
Tabla 2.1. Variables consideradas para la selección de referencias.	49
Tabla 2.2. Referencias seleccionadas	50
Tabla 2.3. Clasificación de micro atributos según diferentes autores.	55
Tabla 3.1. Estructura poblacional de las parroquias del AMC más envejecidas, censo 2011 según rangos de edad de 65 años y más.....	72
Tabla 4.2. Resumen cálculo del tamaño de la muestra.....	101
Tabla 4.3. Afirmaciones de la encuesta y preguntas de las encuestas de referencia con respecto a los micro atributos estudiados.	106
Tabla 4.4. Resumen aplicación de encuestas.....	110
Tabla 4.5. Datos faltantes para la valoración de los micro atributos por categoría.....	111
Tabla 4.6. Descripción de la muestra	113
Tabla 4.7. Resultados obtenidos con relación a las afirmaciones relativas a los micro atributos	115
Tabla 4.8. Percepción de la caminabilidad por micro atributo	117
Tabla 4.9. Límites para la percepción de las categorías	118
Tabla 4.10. Límites para la percepción de las categorías	118
Tabla 4.11. Percepción General de los micro atributos por categoría.....	119
Tabla 4.12. Puntaje de la percepción de los micro atributos según clases	120
Tabla 4.13. Importancia de atributos de Accesibilidad	121
Tabla 4.14. Importancia de atributos de Seguridad ante el crimen	122
Tabla 4.15. Importancia de atributos de Seguridad vial	123
Tabla 4.16. Importancia de atributos de Comodidad	124
Tabla 4.17. Importancia de atributos de Estética	125
Tabla 4.18. Puntaje de la importancia general de los atributos	128
Tabla 4.19. Posiciones importancia general de los micro atributos	129
Tabla 4.20. Frecuencia de Importancia por categoría y Percepción de la Caminabilidad	131
Tabla 4.21. Contribución al chi cuadrado de cada celda para la dependencia entre importancia por categoría y la percepción de la caminabilidad.....	133
Tabla 4.22 Afirmaciones con mayor contribución al chi cuadrado.....	136
Tabla 5.1. Comparación del estado del arte con los resultados de esta investigación.....	147

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Esquema de fases del proyecto de grado.....	23
Figura 1.1. Porcentaje de la población en grandes grupos de edad por región, 2017.	30
Figura 1.2. Población mayor de 60 años en ALC y otras regiones, 2015 frente a 2050 (%).	31
Figura 1.3 Modelo Socio ecológico de Bronfenbrenner.....	33
Figura 1.4 Marco conceptual de los factores condicionantes de la movilidad peatonal.	34
Figura 1.5. Capacidad funcional durante el ciclo de vida.	36
Figura 1.6. 5Ds del medio construido.....	40
Figura 2.2. Referencias analizadas por ámbito geográfico.....	52
Figura 2.3. Referencias analizadas por área de investigación.	52
Figura 2.4. Necesidades para caminar.	54
Figura 3.1. Plano de trama urbana de la Parroquia El Cafetal.....	74
Figura 3.2. Plano de usos del suelo de la Parroquia El Cafetal.	75
Figura 3.3. Trama Urbana	76
Figura 3.4. Usos del Suelo.....	77
Figura 3.5. Densidad poblacional	78
Figura 3.6. Densidad de Empleo	79
Figura 3.7. Plano Delimitación área de estudio.....	83
Figura 3.8. Plano Base área de estudio.....	84
Figura 3.9. Estructura de población por sexo y edad en el Municipio Chacao.	85
Figura 3.10. Población por grandes grupos de edad. Años 2001 – 2050. Municipio Chacao.....	86
Figura 3.11. C. Mohedano, plaza Bolívar. Vista NE.....	87
Figura 3.13. Plano Grano Urbano área de estudio.....	88
Figura 3.14. Plano Trama Urbana área de estudio.	89
Figura 3.15. Distribución de los usos del suelo del Casco de Chacao.	90
Figura 3.16. Plano de usos del área de estudio.....	91
Figura 3.17. Plano Jerarquía vial área de estudio	93
Figura 3.18. Estación de Metro Chacao	94
Figura 3.20. Plano Rutas y paradas de transporte.....	95
Figura 3.21. Plano de flujo peatonal del área de estudio.....	97
Figura 4.1.2 Esquema diseño encuesta.....	103
Figura 4.2. Localización encuestadores Casco de Chacao.	110

Figura 4.3. Opinión de los micro atributos según escala psicométrica.	116
Figura 4.4. Importancia de atributos de Accesibilidad.	121
Figura 4.5. Importancia de atributos de Seguridad ante el crimen.	122
Figura 4.6. Importancia de atributos de Seguridad vial.	123
Figura 4.7. Importancia de atributos de Confort.	124
Figura 4.8. Importancia de atributos de Estética.	125
Figura 4.9. Correlación entre importancia por categoría y percepción de la caminabilidad.....	135
Figura 4.10. Calles que promueven la caminata en el Casco de Chacao.	137
Figura 4.11. Opinión de la selección de las calles que promueven la caminata.....	137
Figura 4.12. Calles que desalienta la caminata en los adultos mayores del Casco de Chacao....	138
Figura 4.13. Opinión de la selección de la calle Félix Ribas como desalentadora de la caminata.	139
Figura 5.1. Iluminación adecuada e inadecuada. Fuente: Ángel Olleros (s/f).....	151
Figura 5.2. Conceptos claves de la CPTED.....	152
Figura 5.3. Iluminación adecuada aumenta los niveles de visibilidad.	153

APÉNDICES

Apéndice A: Encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale	165
Apéndice B: Neighbourhood's Sidewalk Assessment Tool	172
Apéndice C: Ejemplo del diseño de encuesta Livable Communities.....	174
Apéndice D: Encuesta número 88 aplicada en el Casco de Chacao.....	176
Apéndice E: Script usado para analizar los datos en R	177

LISTA DE ABREVIATURAS

5DS	Cinco dimensiones del medio construido
AMC	Área Metropolitana de Caracas
Av.	Avenida
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAF	Corporación Andina de Fomento
CPTED	Crime Prevention Through Environmental Design
GPS	Global Positioning System
Hab.	Habitantes
Hab./Ha.	Habitantes por hectáreas
Ha.	Hectáreas
INE	Instituto Nacional de Estadística de Venezuela
m.	Metros lineales
m.s.n.m.	Metros sobre el nivel del mar
NEWS	Neighborhood Environment Walkability Survey
NSAT	Neighbourhood's Sidewalk Assessment Tool
OLPU	Oficina Local de Planeamiento Urbano
OMS	Organización Mundial de la Salud
PDUL	Plan de Desarrollo Urbano Local
SIG	Sistema de Información Geográfica
SWEAT	Senior Walking Environmental Assessment Tool

INTRODUCCIÓN

Planteamiento del Problema

La movilidad sostenible es un asunto de interés para los Estados y organismos competentes de la planificación urbana, debido a los grandes problemas sociales y urbanos producto de los avances tecnológicos ocurridos desde la época de la Revolución Industrial. Actualmente, la concentración de la población en los centros urbanos en el mundo es de 54%, mientras que en Venezuela y varios países de América Latina (Argentina, Uruguay y Bahamas) superará el 90% para el 2020 (CEPAL, 2000). La calidad de vida de los ciudadanos se ha visto afectada por la contaminación atmosférica y sónica; los crecientes problemas de movilidad como congestión, capacidad vial insuficiente y bajo nivel de servicio de transporte público (CAF, 2011); en el campo de la salud pública los problemas de salud asociados al estilo de vida (sedentarismo, predominio de transporte motorizados), ha traído como consecuencia problemas como la obesidad y enfermedades crónicas (Rafiemanzelat et al., 2016).

Aunque los modos de transporte no motorizados, especialmente peatonal, contribuye en la resolución de estos problemas por su bajo impacto ambiental, después de la Segunda Guerra Mundial ha existido un declive mundial en este modo de transporte (Walton y Sunseri, 2007) y un aumento de los viajes en automóviles, convirtiéndose estos últimos en los protagonistas del espacio público. En el caso del Área Metropolitana de Caracas (AMC) el 54% de los viajes diarios se realizan en transporte público, mientras que el 27% se efectúa en transporte privado (autos, motos, taxis y bicicletas) y el 19% a pie (Observatorio de Movilidad Urbana, 2011). Una de las causas de la baja proporción de viajes a pie en el AMC es la ausencia de una red peatonal integrada que brinde espacios adecuados para la circulación a pie y la inexistencia de políticas públicas en Venezuela que promueven viajes en automóvil, ya que los proyectos urbanos en materia de movilidad, contemplan principalmente inversiones en infraestructura dirigidas a mejorar la circulación motorizada (Escobar y Flórez, 2016).

Los problemas expuestos anteriormente generan desigualdades en los niveles de accesibilidad entre los habitantes del AMC, ocasionando exclusión social, ya sea por su edad, género, ingresos u otras características personales y sociales. Lizárraga (2012) define exclusión social como la negación al acceso de un individuo o grupo, a las oportunidades de participar en la vida social y política de la comunidad. Las desigualdades en los niveles de accesibilidad afectan de forma particular a las personas con movilidad reducida y a los adultos mayores.

Para entender la magnitud de dicho problema, resulta importante mencionar que la población venezolana se encuentra en el proceso de transición demográfica, pasando de ser un país de población joven con un rápido crecimiento entre 1950-1970, a uno de población envejecida y lento crecimiento poblacional, según las proyecciones del INE para el periodo entre 2020-2050. Para el 2050, el 22% de la población estará conformada por adultos mayores (60 años o más). Otro proceso demográfico que está ocurriendo actualmente es el éxodo de la población o también conocido como la “diáspora venezolana”. Según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones realizado en abril del 2018, 1.642.442 corresponde a la cifra de venezolanos que han emigrado para el 2017 en el mundo. Lo cual indica que la población envejecerá no sólo por procesos vegetativos (nacimientos y defunciones) sino por hechos migratorios.

Hoy en día, es conocido que la salud está condicionada por el estilo de vida y las decisiones de los ciudadanos, las cuales se encuentran limitadas por las oportunidades económicas y sociales, ingreso, educación y la calidad del medio donde se encuentran (Zandieh, 2017). En este contexto, la configuración urbana y el transporte se encuentran íntimamente relacionados con el área de la salud pública. La actividad física es importante para los adultos mayores, ya que el envejecimiento y la prevalencia de la inactividad deterioran la salud. En el ámbito de estudio de esta investigación (urbanismo) resulta de interés la caminata o marcha a pie, actividad física moderada que se realiza en el espacio público. Además, la salud mental se puede ver afectada negativamente ya que, al no contar con un medio construido que favorezca la caminata, esta población se percibe limitada en su capacidad de movilizarse, reduciendo así su participación en las actividades sociales (Ottoni et al, 2016). Según la Organización Mundial de la Salud (2007), las ciudades que se adaptan para ser más accesibles e inclusivas para los adultos mayores con diferentes capacidades y necesidades son esenciales para la promoción de la salud.

Según Zandieh (2017), mantener la movilidad es una garantía para los adultos mayores de preservar su autonomía e independencia dentro de sus viviendas y sus comunidades, al aumentar

la edad, la red social disminuye y se reduce la capacidad para exponerse a diferentes contextos, por lo que sus recursos deben obtenerlos en su vecindario. El vecindario constituye la escala de estudio a la hora de estudiar la movilidad en los adultos mayores. Los vecindarios caminables están asociados a una mayor movilidad para los adultos mayores. Entiéndase caminable o caminabilidad a un anglicismo reciente proveniente de *walkable* o *walkability* respectivamente, el cual se define como la medida en que el ambiente social y el medio construido facilitan o dificultan la caminata de los ciudadanos, ya que ambos ambientes influyen en los patrones de comportamiento de los peatones (Ottoni, et al, 2016).

Los atributos del medio construido se pueden categorizar en dos escalas que deben trabajar en conjunto para aumentar la caminabilidad de un área (Sallis 2011; Lee y Moudon, 2004; Zandieh 2017). Los macro atributos del medio construido se refieren a la forma y el diseño general del vecindario (trama urbana, densidad, patrón de usos del suelo, etc). Estos atributos son difíciles de cambiar rápidamente. Por otro lado, los micro atributos del medio construido se refieren a las características de una ruta o calle del vecindario (Cain, et al 2017) y lo constituye la infraestructura peatonal, el mobiliario urbano, la vegetación, la conservación de las fachadas, entre otros. Estos atributos pueden ser modificados más rápidamente y son medibles tanto por variables objetivas como subjetivas.

Hoy en día, el estudio de la medición de la caminabilidad está creciendo por el interés de diferentes campos de estudio con enfoques distintos. Muchos de estos no tienen un marco de referencia claro y una teoría que soporte y guíe su metodología, constituyendo un reto para los investigadores (Weiss, 2010). El desarrollo, prueba y uso de medidas validadas de la percepción de las personas con su vecindario, son necesarias para respaldar inferencias sobre el efecto del ambiente construido en las actividades físicas (Cerin et al., 2010) y, en forma particular, en la caminata. Rafiemanzelat et al. (2016) explica que para la medición de la caminabilidad de forma subjetiva y directa se encuentran las entrevistas y encuestas con peatones o peatones potenciales en un área de estudio.

Según Weiss (2010), de las encuestas que se suelen aplicar, pocas reportan confiabilidad y validación, y aquellas que si cuentan con esto, varían sustancialmente tanto entre los estudios, como dentro de las características específicas del entorno construido. Sin embargo, existe un instrumento que ha sido utilizado ampliamente en varios países, es el *Neighborhood Environment Walkability*

Scale (NEWS por sus iniciales en inglés). Debido a las diferencias culturales, sociales y a las características del ambiente este ha sido adaptada como por ejemplo, en Canadá (Chudyk et al., 2017); China (Cerin et al., 2010) y Estados Unidos (Starnes et al., 2014). En el caso de Venezuela, específicamente para el AMC, no se ha encontrado ningún instrumento confiable, que haya sido probado y que permita evaluar y valorar estos atributos para la población en general, ni para segmentos de la población en específico.

Con base en la problemática expuesta se plantea las siguientes preguntas de investigación ¿Qué micro atributos del medio construido valoran más los adultos mayores de un caso de estudio en Caracas? ¿Los micro atributos valorados internacionalmente son los mismos en un caso de estudio de Caracas? ¿Cuáles son los micro atributos más importantes que debe poseer el medio construido para garantizar la movilidad de los adultos mayores de un caso de estudio de Caracas?

Justificación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que, por primera vez en la historia, la proporción de sexagenarios será mayor a la de las personas entre 0 y 14 años de edad, pasando de ser el 11% en el 2006, al 22% de la población en el 2050. Los adultos mayores poseen requerimientos especiales para su movilidad en el espacio público, por lo que la OMS elaboró en 2010 una Guía para Ciudades Amigables con los adultos mayores, la cual establece que “una ciudad amigable con los adultos mayores alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”. En ella plantea ciertos elementos generales del medio construido, tanto a la escala macro como micro, que debe poseer el entorno urbano de los adultos mayores. Este esfuerzo busca la sensibilización y la promoción de políticas en los estados en torno a los adultos mayores y el envejecimiento poblacional. Además, la participación de este segmento de la población en dicha iniciativa.

En el caso de Venezuela, considerando su alto índice de urbanización y su proceso de transición demográfica, resulta de suma importancia crear planes que guíen la satisfacción de las necesidades y requerimientos del adulto mayor, en diferentes aspectos como lo es el diseño del medio construido, lo cual es objeto de esta propuesta de investigación, ya que las consecuencias

urbanísticas que trae el proceso de urbanización son transversales a todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos, y tendrá gran impacto en la calidad de vida de las personas mayores en especial en unas décadas (Inojosa, 2015).

Los lineamientos de diseño urbano municipales deben promover el desarrollo de ambientes caminables y amables con el peatón. Dentro de las competencias municipales se encuentra el transporte y el espacio público. Sin embargo, es conveniente que se considere a nivel municipal iniciativas como la planteada por la OMS, así como profundizar en el estudio de si las condiciones que plantean las ordenanzas favorecen los viajes a pie desde la perspectiva de los adultos mayores.

Con base en la revisión bibliográfica realizada, en Venezuela no existe un instrumento que cuente con un marco de referencia claro y una metodología que soporte y guíe el proceso para evaluar los elementos del medio construido desde la percepción del peatón, por lo que esta investigación sería la primera en tomar como referencia una encuesta valorada globalmente como lo es NEWS, estandarizando una metodología que permita captar la percepción del adulto mayor en cuanto a los micro atributos que favorecen su caminata, y así diseñar políticas públicas que garanticen un entorno amigable para este grupo de edad que predominará en los años venideros y desarrollar una nueva generación de diseño del espacio público. Un entorno urbano amigable con el adulto mayor, favorecerá que estas personas se desplacen con autonomía y seguridad en la ciudad (CEPAL, 2003). Tampoco se encontraron estudios centrados en la movilidad peatonal del adulto mayor en Caracas que tome en cuenta las necesidades de este grupo de la población.

Los resultados de esta investigación contribuyen con el conocimiento sobre la movilidad peatonal del adulto mayor en Caracas y puede ser utilizado como referencia en el ámbito local para promover la caminata de esta población.

Objetivos

La investigación tiene como **objetivo general**:

Identificar y definir los micro atributos del medio construido que favorecen los viajes a pie en los adultos mayores de un caso de estudio de Caracas, en aras de contar con información que permita diseñar estrategias de intervención en el medio construido apegadas a las necesidades de este grupo de la población.

En la consecución de este objetivo general, se derivan los siguientes **objetivos específicos**:

1. Identificar los micro atributos que favorecen los viajes a pie con motivos utilitarios en adultos mayores a través del estado de arte.
2. Adaptar y aplicar un instrumento de encuesta que haya sido probado en otros contextos, con el fin de conocer las necesidades y la valoración de los adultos mayores sobre los micro atributos del medio construido.
3. Identificar las necesidades de los adultos mayores y los micro atributos que son más valorados por esta población en un caso de estudio de Caracas.
4. Analizar los resultados obtenidos y compararlos con los encontrados en la revisión bibliográfica.

Metodología de la investigación

La investigación se califica como científica, ya que permite posteriormente crear y generar lineamientos y políticas públicas para promover un entorno urbano más adecuado para los adultos mayores y así incentivar la movilidad peatonal de esta población.

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se siguió la siguiente estructura metodológica que consta de cinco fases:

FASE I: Revisión bibliográfica y documental. Esta primera fase consiste en la recolección y revisión de información bibliográfica y documental relacionada con el objeto de estudio. Para la recolección de dicha información se usó bases de datos institucionales, de bibliotecas universitarias y de revistas arbitradas, así como la información de acceso libre disponible en Internet.

FASE II: Procesamiento de la información bibliográfica y documental. Derivado de la revisión documental se definen los conceptos claves que influyen en la caminata de los adultos mayores, así como los instrumentos y metodologías para la evaluación de estos, lo que permite la identificación de los micro atributos del medio construido que promueven la caminata. Además de esto, se identificaron y aplicaron criterios de selección del vecindario (población envejecida y atributos ambientales que favorezcan la caminata) en Caracas. De esta evaluación se seleccionó el Casco de Chacao para realizar la investigación de campo. Posteriormente, a objeto de caracterizar

y comprender la estructura y dinámica urbana del caso de estudio, con el conjunto información base se construyó un sistema de información geográfica.

FASE III: Investigación de campo. Una vez culminada la fase II, se determinó la encuesta como instrumento de recolección de información para esta investigación, se determinó la muestra y las variables de control para su selección. En conjunto con la revisión de los instrumentos y metodologías, se seleccionaron las preguntas de interés para la adaptación y diseño del instrumento de evaluación de los micro atributos desde la percepción de los adultos mayores. Se aplicó de forma presencial la encuesta diseñada en el Casco de Chacao durante tres días. Se contó con encuestadores preparados previamente, quienes se ubicaron en puntos estratégicos dentro del ámbito geográfico de estudio. Las respuestas y comentarios adicionales fueron anotados en dicha encuesta.

FASE IV: Codificación y Análisis de los resultados. En esta fase se revisan las encuestas con el fin de depurar aquellas que cumplieran con la totalidad de las variables de control y tuviesen menos datos faltantes. Los resultados de las encuestas fueron tabulados para posteriormente ser analizados a través del paquete estadístico R., a través de este paquete se realizan análisis descriptivos, tablas de contingencia y prueba chi cuadrado con el fin de interpretar los resultados que fuesen estadísticamente significativos y así alcanzar los objetivos planteados. Los comentarios adicionales de los encuestados fueron registrados y categorizados en excel.

FASE V: Análisis y conclusiones. Con base en los resultados de las encuestas y tomando en cuenta la revisión bibliográfica, se realizaron los análisis correspondientes. Esto permitió identificar las necesidades de los adultos mayores sobre los micro atributos en el área de estudio, así como la valoración que tienen de estos atributos. Por otro lado, se compararon y analizaron los resultados

obtenidos con los encontrados en la revisión bibliográfica. Se generaron conclusiones y recomendaciones para la gestión urbana a escala local.

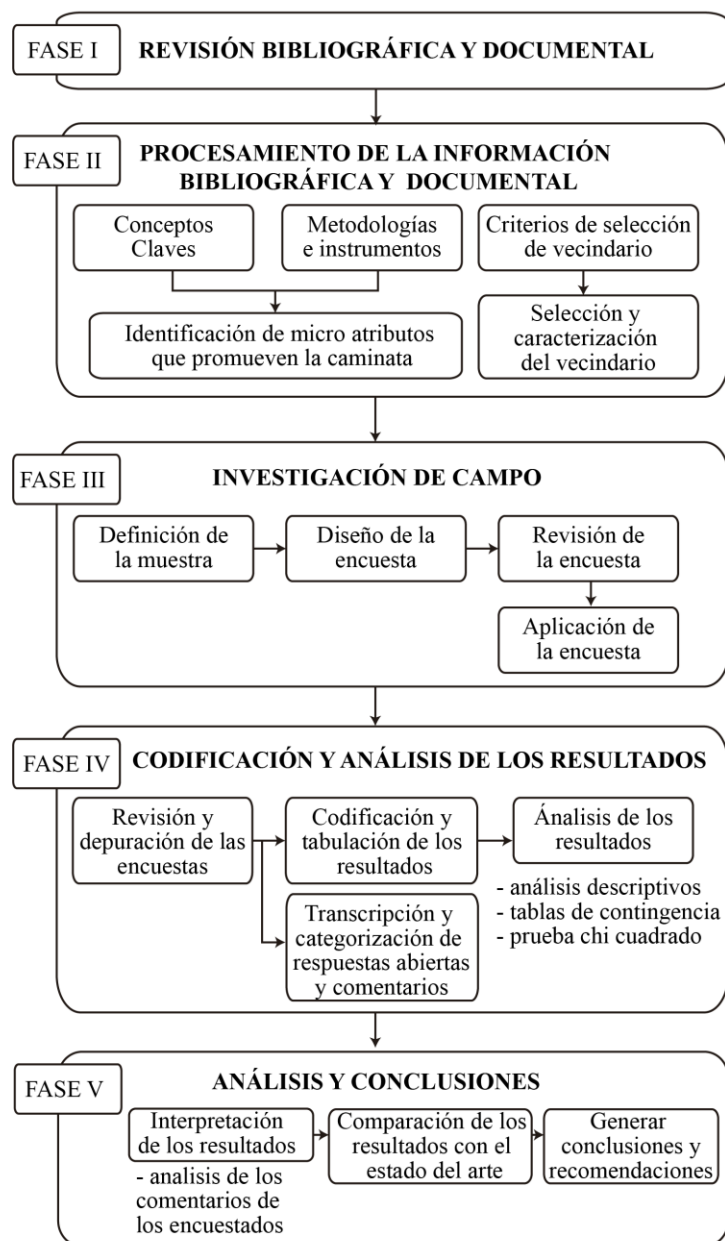


Figura 1. Esquema de fases del proyecto de grado

Alcance y limitaciones

Las investigaciones sobre movilidad peatonal en Caracas son limitadas y escasas en el caso particular de los adultos mayores, por lo que la línea de esta investigación genera una gran cantidad de interrogantes adicionales a las planteadas. A pesar de esto, conociendo el alcance de este estudio, el cual es el desarrollo de un trabajo académico a nivel de pregrado para la obtención del título de Urbanista, las preguntas que puedan generarse de esta problemática pueden resultar el punto de partida de futuras investigaciones. También resulta importante mencionar que el estudio se realizará para adultos mayores que cuenten con condiciones físicas para caminar ya que, según lo encontrado en el estado del arte, estos tienen mayor capacidad para identificar y valorar micro atributos.

El proyecto de grado se debe realizar durante un trimestre académico, por tal motivo el alcance tiene que ajustar a este periodo. Las limitaciones que pueden condicionar esta investigación son:

- Recursos: falta de recursos tanto económicos como humanos para levantar y procesar la información. Las publicaciones consultadas sobre estudios realizados en ciudades de Estados Unidos y otros países, son el resultado de investigaciones que remuneran a los encuestados garantizando el interés de los mismos.
- Delimitación del área geográfica: la investigación pretende aportar resultados al AMC; sin embargo, se limitará a un sector de estudio.

A pesar de las limitaciones, se buscó que estas no representaran un obstáculo para el desarrollo de la investigación, acotando objetivos, siguiendo el plan de trabajo, buscando medidas alternas para la obtención de recursos y mejorando los canales de comunicación con la población encuestada.

Estructura del documento

Con el objeto de permitir una mayor comprensión, la presente investigación fue estructurada en cinco capítulos.

El **capítulo I** corresponde a la estructuración conceptual en la que se apoya esta investigación, por lo que se conceptualiza tres temas importantes: la movilidad peatonal, los adultos mayores y la movilidad peatonal en adultos mayores.

El **capítulo II** representa un aporte de esta investigación ya que expone, a través de una revisión del estado del arte, los micro atributos que favorecen la caminata y que son más valorados por los adultos mayores. Además, se exponen los distintos enfoques e instrumentos para la medición de estos atributos.

El **capítulo III** expone la elección del vecindario según los criterios que permiten el desarrollo de la investigación de campo y la caracterización y análisis funcional y espacial de este. El sector de estudio resultó el Casco de Chacao al tener suficientes atributos ambientales favorables, una población envejecida e información suficiente para su estudio.

El **capítulo IV** se divide en cuatro apartados: diseño, desarrollo, tabulación y resultados de la investigación de campo. En el primer apartado se explica la determinación de la muestra y la adaptación y aplicación de las encuestas que permitieron lograr los objetivos de esta investigación, el segundo apartado corresponde a la revisión y ajuste del instrumento antes y después de la prueba piloto y los detalles de la aplicación de la encuesta. El tercer apartado corresponde a la explicación de la tabulación y procesamiento de los resultados obtenido y el último apartado corresponde a la presentación de los resultados obtenidos.

El **capítulo V** corresponde al análisis de los resultados, en el cual se compara lo encontrado en el estado del arte y los resultados obtenidos en la presente investigación. Se identifican los micro atributos que favorecen la caminata y se realizan recomendaciones para cada uno de ellos. Por último, se realizan conclusiones y recomendaciones generales.

En el **Apéndice**, se presentan las encuestas tomadas de referencia, un modelo de encuesta aplicada y el script de R para el análisis de los datos.

CAPÍTULO I

MARCO CONCEPTUAL

El presente capítulo está orientado a la definición de la base conceptual en la que se apoya esta investigación, por lo que es requerida la revisión de conceptos, teorías e información de estudiosos en el área de la planificación urbana, transporte, salud pública y temas afines.

Para la comprensión de los términos fundamentales expuestos en el título de esta investigación, como en los objetivos, se conceptualiza tres temas a tratar: la movilidad peatonal, los adultos mayores y la movilidad peatonal en adultos mayores.

1.1 Movilidad

En el 2001, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define de forma general el término movilidad. Dentro del concepto incluye los movimientos dentro y fuera del hogar, así como el uso de dispositivos de ayuda y transporte. A partir de ello, Webber (2010) define movilidad como la habilidad de moverse (independientemente o utilizando algún tipo de dispositivo de ayuda o transporte) en el ambiente y se extiende desde el hogar hasta el vecindario, la región y más allá.

Otoni (2016) define movilidad como la habilidad para moverse físicamente a través del hogar y el vecindario, independientemente o usando alguna asistencia, para realizar las actividades diarias y acceder a recursos.

Así mismo, Lizarraga (2012) define movilidad como una variable cuantitativa que mide la cantidad de desplazamientos que las personas realizan en un determinado sistema, e incluye el espacio y tiempo en que se producen los desplazamientos, los motivos que los originan o el modo utilizado.

1.1.1 Movilidad sostenible

La movilidad sostenible se puede definir, según el *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), como aquella que es capaz de satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos actuales o del futuro. Roa (2016) explica que lograr una movilidad sostenible requiere repensar la planificación urbana, apostando por ciudades más densas, usos mixtos, combinación del transporte público, carriles de bicicletas y espacios que permitan volver al más antiguo sistema de desplazamiento humano: caminar.

1.1.2 Movilidad peatonal

Rafiemanzelat et al. (2016) definen movilidad peatonal o caminata al movimiento realizado en distancias cortas de un punto a otro. Se debe agregar a dicho concepto, que es el medio de locomoción propio del individuo, como medio de transporte (The Oxford Dictionary).

La caminata es identificada como una forma de transporte sostenible, debido a su inexistente impacto en el ambiente y por su habilidad de reducir la congestión vehicular (Lee, 2016). Además, es una forma social – equitativa de transporte para todas las edades y clases socioeconómicas.

1.2 Envejecimiento y adultos mayores

Para definir qué grupo de la población es considerada adulto mayor, es necesario definir varios términos que se exponen a continuación.

1.2.1 Envejecimiento activo y envejecimiento saludable

En el estado del arte, es usual encontrar el término envejecimiento activo. Este es un marco político utilizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2002 y 2015, a partir de este año y hasta el 2030, el foco de la organización es el envejecimiento saludable.

La OMS (2015) define envejecimiento saludable como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permita el bienestar en adultos mayores. La capacidad funcional se compone de la capacidad intrínseca del individuo, las características ambientales relevantes y la

interacción entre ellas. Cabe destacar que las características ambientales relevantes para la OMS incluyen el hogar, la comunidad y la sociedad, considerando dentro de éste el medio construido.

1.2.2 Adultos mayores

La edad suele ser definida en función del tiempo transcurrido desde su nacimiento (edad cronológica); sin embargo, no hay un acuerdo universal para definir el comienzo de la etapa de la vejez.

García (2006) explica que en los estudios poblacionales se toman en cuenta tres rangos:

- De los 55 años y más por criterios de prevención de riesgos enfrentados durante la vejez y perteneciente a los campos de la salud física, psicológica y al tema de la sociabilidad.
- De los 60 años y más por la probabilidad de retiro.
- De los 75 años y más por los criterios de salud como por la probabilidad de afecciones crónicas y degenerativas y por la desvinculación de la actividad laboral.

Vale mencionar que algunos autores definen como adulto mayor a partir de 60 años y otros de 65. En general para los países más desarrollados se usa 65 y para el resto, como es el caso de América Latina, 60 años.

A efectos de esta investigación se estudia al grupo de población mayor de 60 años y que mantengan su capacidad de desplazarse.

1.2.3 Envejecimiento demográfico

El envejecimiento demográfico es la aproximación a la transición como proceso transversal que implica cambios en todas las estructuras sociales y de la población. En concreto, es el resultado de la disminución en los niveles de fecundidad y mortalidad de la población en un área geográfica específica, aunado al aumento de la esperanza de vida, cuyo producto es la elevación de la edad media, disminución en la tasa de crecimiento de la población menor a 15 años y un aumento en la tasa de crecimiento de la población mayor a 65 años (Inojosa, 2015). En otras palabras, aumenta el

porcentaje de población de adultos mayores, al mismo tiempo disminuye el porcentaje de niños y el de personas en edad de trabajar.

La CEPAL (2013) explica que el envejecimiento de la población es un cambio profundo que tiene repercusiones en todas las facetas de la vida humana. En lo económico, por ejemplo, el envejecimiento incide en el crecimiento, inversiones, mercados de trabajo, etc., en lo social, influye en la composición de la familia, las modalidades de convivencia, la demanda de vivienda, tendencia de migración, etc., y en lo político, en los patrones de voto y la representación.

Con base en criterios establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, Maldonado (2005 en Inojosa, 2015) indica que existe una clasificación basada en la variación de las estructuras poblacionales tomando en cuenta el grupo de 65 años y más:

- Muy envejecidas: más del 16% de población mayor a 65 años.
- Envejecidas: 13 a 16% de población de 65 años y más.
- Envejecimiento avanzado: 10 a 13% de población de 65 años y más.
- Envejecimiento incipiente: 7 a 10% de población de 65 años y más.
- Población madura: 4 a 7% de población de 65 años y más.
- Población joven: 4% de población de 65 años y más.

La población mundial está envejeciendo, según la OMS, en 2017, se calcula que hay 962 millones de personas con 60 años o más, es decir, un 13% de la población mundial con una tasa de crecimiento anual del 3%. Europa es la región con más personas pertenecientes a este grupo, aproximadamente un 25%. Ya para 2030, se estima que serán 1.400 millones de personas de edad avanzada en el mundo.

Como se puede apreciar en la figura 1.1, para el caso de América Latina y el Caribe, el 12% de la población pertenece al grupo de edad de 60 años o más y se proyecta que para el 2050 alcance el 25%, en tan sólo 35 años, casi la mitad del tiempo que le tomó a Europa (BID, 2018).

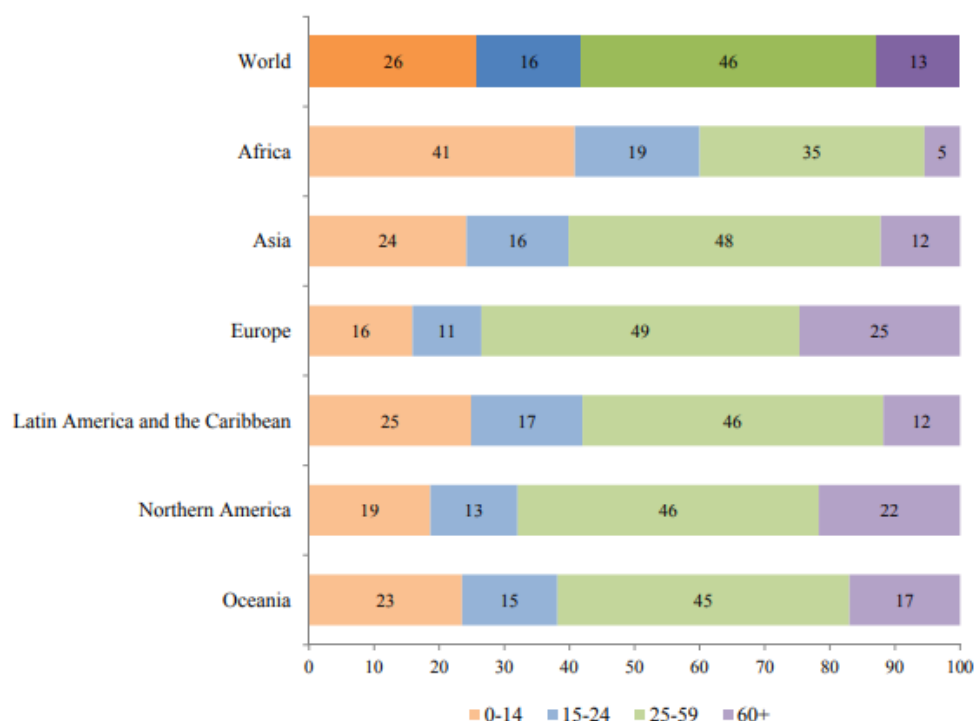


Figura 1.1. Porcentaje de la población en grandes grupos de edad por región, 2017.

Fuente: ONU (2017)

Revisando los distintos países que conforman la región se encuentran fuertes heterogeneidades. Por un lado, países como Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana y Haití serán como lo es hoy China, con alrededor de un 15% de la población mayor de 60 años. Por otro lado, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay podrán compararse con Alemania, Finlandia e incluso Japón, con una proporción de adultos mayores cercana al 30% (BID, 2018).

Como se puede observar en la figura 1.2 para el caso de Venezuela, para el 2015, el 9,4% de la población tenía 60 años y más, para el 2050, dicha cifra aumentará a 21,9% (BID, 2018).

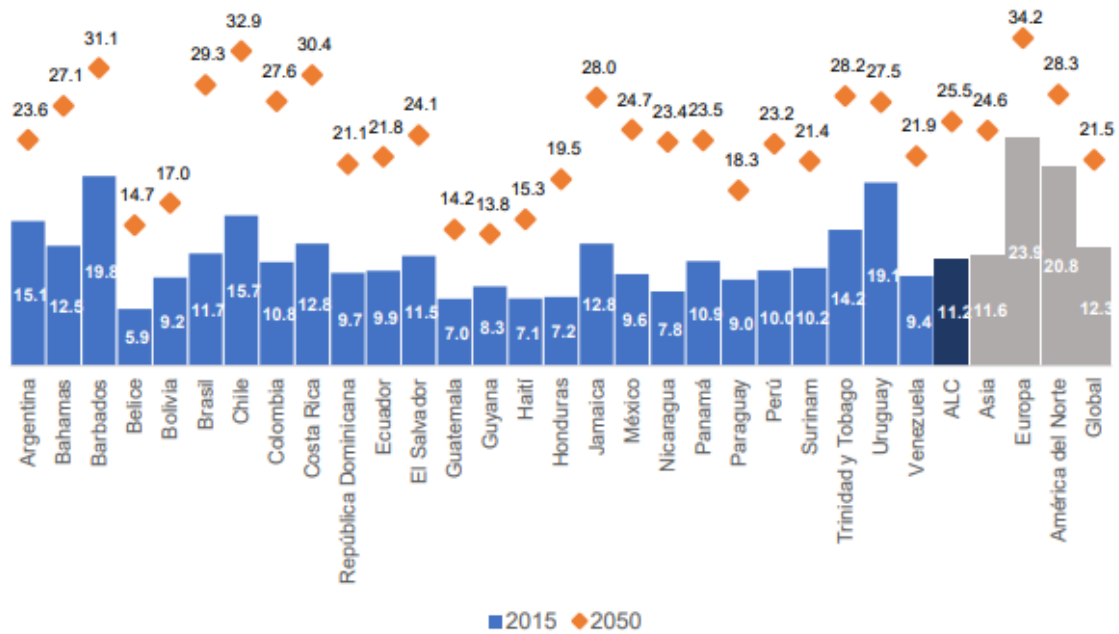


Figura 1.2. Población mayor de 60 años en ALC y otras regiones, 2015 frente a 2050 (%).

Fuente: BID (2018)

1.3 La movilidad peatonal y los adultos mayores

1.3.1 Beneficios de la movilidad peatonal en los adultos mayores

Zandieh (2017) explica que la caminata es una excelente forma de realizar actividad física en los adultos mayores por las siguientes razones:

- Facilidad: Es familiar, conveniente, sin costo y con un bajo riesgo de heridas óseas – esqueléticas.
- Forma común de actividad física: Es parte de la rutina diaria, las personas retiradas poseen más tiempo para realizar actividades agradables como caminar para trasladarse o por recreación. También se observa que los adultos mayores prefieran caminar que manejar bicicleta.
- Disminución de las habilidades de los adultos mayores para conducir: Muchos adultos suelen dejar de manejar por seguridad o por razones económicas.

- Beneficios a la salud: Reduce el riesgo de enfermedades crónicas y otras enfermedades comunes en la vejez. También ayuda a conectar con la naturaleza y mejorar sus interacciones sociales.

1.3.2 Factores condicionantes de la movilidad peatonal en los adultos mayores

Los factores condicionantes de la movilidad peatonal son todos los elementos que tienen impacto en la decisión de caminar cuando un viajero potencial, se enfrenta ante decisiones como la elección modal (Flórez, 2007).

La identificación y estudio de dichos factores se ha explicado en diferentes investigaciones a través de modelos socio-ecológicos (Pikoraa, 2003; Cunningham, 2005; Sallis, et al., 2006; Cervero, et al. 2009; Webber et al., 2010; Lee, 2016; Adlakha, 2016; Tian 2017 y otros).

1.3.2.1 Modelo Socio ecológico y la movilidad peatonal

El modelo socio ecológico es un modelo conceptual que permite comprender los múltiples niveles de un sistema social y las interacciones entre el individuo y el ambiente (Pérez, 2004). Este fue desarrollado por los sociólogos asociados a la escuela de Chicago quienes plantean cuatro niveles jerárquicos inclusivos (ver figura 1.3) que se explican a continuación:

- Microsistema: Complejo de relaciones que se dan entre las personas de un entorno que influyen indirectamente sobre el sujeto que actúa dentro del mismo.
- Mesosistema: Complejo de interconexiones entre los diferentes entornos en los que la persona participa realmente.
- Exosistema: Complejo de interconexiones que se dan entre los ambientes en los que la persona no entra ni está presente, pero en los que se producen hechos o se toman decisiones que afectan directamente a esa persona.
- Macrosistema: Complejo de sistemas seriados e interconectados de una determinada cultura o subcultura.

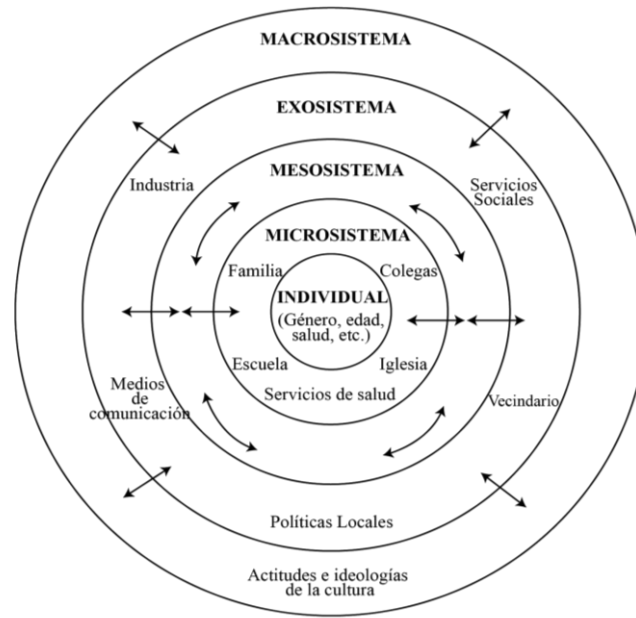


Figura 1.3 Modelo Socio ecológico de Bronfenbrenner.
Traducción Propia. Fuente: Lichtenberger, D. (2012)

El modelo socio ecológico ha sido adoptado en diferentes áreas. En el área de la salud pública se ha usado cada vez más para entender la influencia del medio construido y el ambiente social sobre la salud, ya que se ha demostrado el potencial que estos tienen para influenciar el comportamiento de los individuos y por tanto en su salud (Cunningham, 2005). Cunningham (2005) también afirma que el medio construido, en sus diferentes escalas, ofrece una forma única de examinar los efectos del entorno urbano, ya que las personas poseen mayores interacciones con el ambiente.

Con base en la revisión de estos autores (Cunningham, 2005; Sallis, 2006; Flórez, 2007; Mehta, 2008; Pikora, 2013; Lee, 2016; Tian, 2017) se concluye que los factores condicionantes de la movilidad peatonal son: 1) Las características personales, 2) las características del viaje y 3) las características del vecindario (del ambiente) conformado por el medio construido, el ambiente social y el natural. La figura 1.4, adaptada de Mehta, expresa que estos factores inciden en la percepción del usuario y a partir de sus necesidades como peatón, el individuo tiene cierto comportamiento o bien toma ciertas decisiones para trasladarse. Las necesidades expuestas en la figura es una versión ampliada de las necesidades de Alfonzo (2005) que se explicarán más adelante; sin embargo, para este trabajo sólo se toma la versión de Alfonzo. A continuación, se explica cada uno de estos factores.

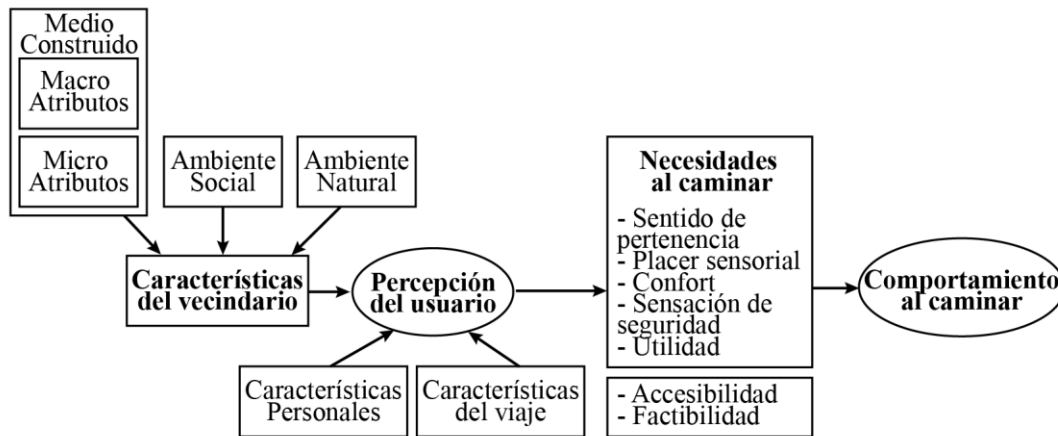


Figura 1.4 Marco conceptual de los factores condicionantes de la movilidad peatonal.

Fuente: Elaboración propia adaptado de Mehta, (2008).

Características personales

Las características personales corresponden al nivel individual dentro del modelo socio ecológico. Guevara (2015), las describe como las variables básicas influyentes en los desplazamientos a pie y sus variables son: género, edad, ingresos, disponibilidad de automóvil, condiciones físicas (Flórez, 2007) y nivel de instrucción (Cunningham, 2005).

- Género: En América Latina las mujeres gozan de mayor longevidad sobre los hombres. Sin embargo, esto no presupone mejores condiciones en sus capacidades de salud, y por ende de su movilidad, ya que enfrentan la falta de recursos, mayor deterioro fisiológico y están más expuestas a la soledad (Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Generalidad Valenciana). Además, Brookfield y Tilley (2016) encontraron que las mujeres elegían rutas más cortas que los hombres para caminar por lo que en general, los hombres realizan más viajes a pie que las mujeres como modo de transporte. Otras evidencias de estos autores con respecto al comportamiento al caminar entre género es que los hombres para desplazarse dependen más de los puntos de referencia y las mujeres del conocimiento de la ruta.
- Edad: Como se mencionó anteriormente, existe una mayor susceptibilidad a la pérdida de la autonomía de los adultos mayores en edades avanzadas. En términos generales, a partir de los 74 años puede considerarse el límite para distinguir a aquellos adultos mayores con mejores condiciones para movilizarse, por lo que esto, aunado a la probabilidad de retiro, ocasiona una disminución de los viajes a pie en la población de 74 años o más.

- Nivel educativo: El grado de instrucción de los individuos permite estar consciente y relacionado con información sobre el cuidado de su salud. Se ha encontrado que, a mayor nivel educativo, menor es el riesgo de discapacidad (Cardona Arango et al, 2002 comentado por García, 2006). Por lo que se infiere mayores desplazamientos a pie en las personas con mayor nivel educativo, aunque no se distingue entre viajes obligados o no obligados.
- Nivel de ingreso: Chudyk (2017) explica que la relación del poder adquisitivo y los viajes a pie que realizan los adultos mayores ha sido poco estudiada; sin embargo, plantea como hipótesis que aquellos adultos mayores con menor poder adquisitivo caminen o utilicen más el transporte público, en vez de conducir un automóvil como su principal modo de transporte.
- Estado de salud: La disminución de la autonomía al caminar suele ser la causa de habitar en una casa hogar o el uso de dispositivos de ayuda. Estos aspectos suelen ser factores condicionantes de la movilidad en los adultos mayores, ya que este grupo percibe numerosas barreras para emprender una marcha a pie. Distintos autores (Towne, 2016; Adlakha, 2016; Chudyk (2017) no incluyen a aquellos adultos mayores que poseen una disminución de la autonomía al caminar, ya que estas limitaciones tienen mayor influencia en su comportamiento al caminar que el medio construido, por la reducción de su capacidad para manejar la interacción persona – entorno (Weis, 2010). Algunos factores asociados al proceso de envejecimiento son la vulnerabilidad física, la discapacidad visual, las limitaciones de la movilidad y los trastornos cognitivos. La OMS desarrolló un marco conceptual para explicar el ciclo vital y la capacidad funcional que se presenta en la figura 1.5.

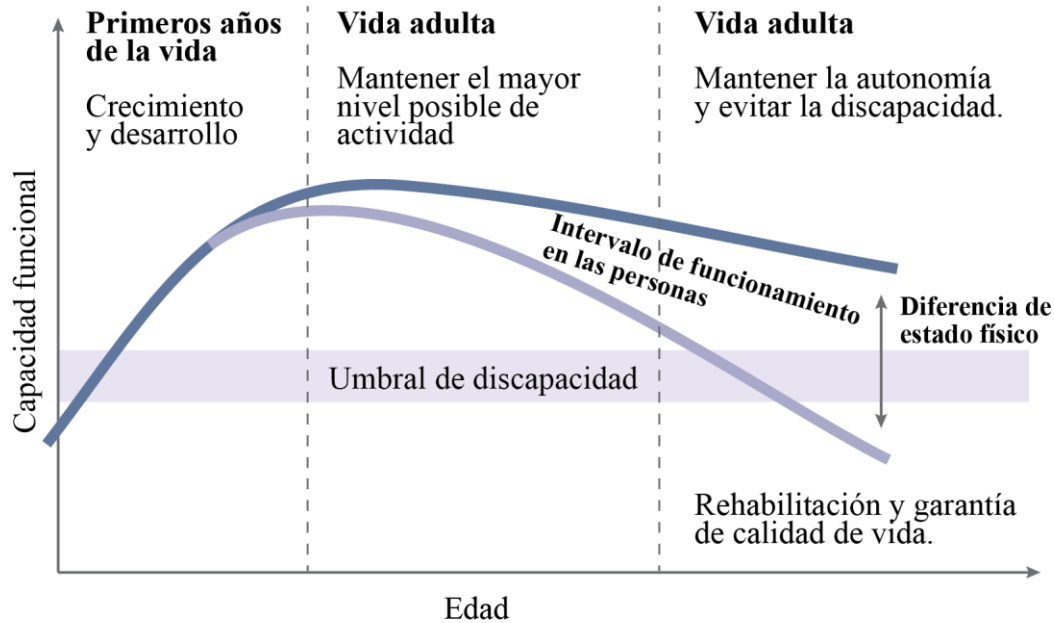


Figura 1.5. Capacidad funcional durante el ciclo de vida.

Fuente: Elaboración propia tomada de OMS (2000).

Se puede observar en la Figura 1.5 que la disminución de la capacidad funcional depende de los estilos de vida que se hayan llevado durante la edad adulta-joven (OMS, 2000). De igual forma, se evidencia que con la edad hay una pérdida de autonomía e independencia.

Características del viaje

En el caso de las características del viaje, las variables comúnmente utilizadas son el propósito y la distancia (Guevara, 2015). Estas características son esenciales en la decisión de caminar.

El propósito del viaje está relacionado a la movilidad obligada y no obligada. La obligada se refiere a la realización de actividades discrecionales como trabajo y educación. La movilidad no obligada se refiere a la realización de desplazamientos para actividades recreativas, ocio, sociales, etc. (Flórez, 2007). Con relación específicamente a la movilidad peatonal, también se distingue entre los viajes a pie con fines utilitarios (trabajo, compras, asistir a una cita, asistir a una actividad lúdica) y los desplazamientos a pie que se realizan como una forma de ejercicio o recreación.

La distancia y el tiempo de viaje son variables relacionadas en la elección modal. A medida que aumenta la duración del viaje, las diferencias de tiempo en comparación con los modos

motorizados, pueden influir de forma negativa en la elección de emprender viajes a pie (Guevara, 2015).

Como se ha mencionado anteriormente, la marcha a pie de los adultos mayores se logra a la escala del vecindario. Esta población, en buenas condiciones de salud, según Graham et al. (2010) se desplaza a una velocidad entre 0,6 y 0,7 m/s, lo que se corresponde aproximadamente a 2 - 2,5 km/h. Aquellos que no gozan de independencia o buenas condiciones de salud, pueden movilizarse a una velocidad menor de 0,35 m/s, lo que aproximadamente son 1,26 km/h. Evaluando la relación distancia- tiempo, en un minuto los adultos mayores podrían desplazarse 42 metros (con una velocidad de 0,7 m/s) y 21 metros (con una velocidad de 0,35 m/s) , lo que implica que el tiempo de paso resulta insuficiente para el cruce de grandes vías para adultos mayores que no gozan de buen estado de salud e independencia, donde existan fases de semáforos peatonales menores a un minuto. Además, según Guevara (2015) el tiempo máximo de caminata para viajes utilitarios son 30 minutos, lo que implica, para los adultos mayores con buenas condiciones de salud recorrer una distancia entre 1,08 – 1,25 km y para los que no gozan de buenas condiciones de salud 630 m de desplazamiento, a diferencia del promedio de la población que recorre de 2 a 2,5 kilómetros. Brookfield y Tilley (2016) afirman que los adultos mayores prefieren caminar con fines no utilitarios o de recreación, siendo los hombres quienes caminan más.

Otras variables son: cargar objetos, relacionado a llevar o transportar elementos pesados o de gran volumen y cadena de viaje relacionado con la realización de varios viajes desde un origen inicial y puede incluir diferentes modos de transporte.

Características del vecindario o factores ambientales

Ambiente social

El ambiente social pertenece al nivel del exosistema o de la comunidad. Ottoni (2016 en McNeill et al., 2006) indica que es aquel donde se dan las relaciones interpersonales, desigualdades sociales, cohesión y capital social. Está relacionado con la atmósfera social prevaleciente en las calles.

En cuanto a la cohesión social, Flórez (2007) explica que los sentimientos relacionados a la inclusión e integración del individuo dentro de la comunidad pueden mitigar significativamente los efectos de las barreras experimentadas en el vecindario sobre el medio construido. Es por ello que

la mayoría de los adultos mayores prefieren envejecer en su lugar de residencia actual ya que esto les permite mantener su identidad, independencia y relaciones significativas establecidas a lo largo de su vida (Alhamidi et al., 2013). Además, Gallagher (2010) incluye la importancia de ambientes tranquilos, edificios y estatuas que posean un significado personal o histórico.

Otro aspecto importante del ambiente social es la seguridad ante el crimen, la cual es valorada en la decisión de caminar o usar otro modo de transporte. Los lugares que se perciben como más seguros promueven la movilidad peatonal (Flórez, 2007). Según Gallagher (2010) la seguridad ante el crimen ha sido identificada como un aspecto facilitador de los viajes a pie en los adultos mayores, pero este no influye tanto como el tránsito automotor, el peligro de caerse y las aceras, características que son propias del medio construido. Erwin y Cervero (2001) identifican ciertos indicadores que inciden en la percepción de seguridad ante el crimen, estos son: Ausencia de parcelas vacantes, actividad peatonal, presencia de aceras y buen funcionamiento del alumbrado público.

En cuanto al desorden público, Starnes et al. (2014) explica que la presencia de personas sin hogar, adictos a las drogas y la prostitución en el vecindario hace menos agradable la caminata en los adultos mayores. Otros indicadores de desorden público son: la presencia de grafitis, basura y personas mendigando.

Según lo expuesto anteriormente se concluye que, en relación a los adultos mayores con el ambiente social, la presencia de ciertos aspectos del medio construido puede ser más importantes para promover la caminata que la seguridad ante el crimen, ya que este último funciona sólo como un facilitador de los viajes a pie; sin embargo, la inclusión e integración del individuo puede resultar más importante que las mismas barreras del medio construido.

Medio construido del vecindario

Existen diferentes definiciones para el medio construido. De forma general, se refiere al entorno construido por el hombre para el desarrollo de las actividades humanas (Rafiemanzelat et al., 2016) y agrega Handy et al. (2002) que es un concepto multidimensional donde varios de sus elementos son medibles en diferentes escalas geográficas. Cervero et al. (2009) identifica cinco dimensiones del medio construido (las 5 Ds) las cuales se encuentran interrelacionadas (figura 1.6). Siendo las siguientes:

- Densidad: Se refiere al número de residentes y/o empleados por una unidad de superficie. Un factor importante para los adultos mayores más frágiles es la presencia de personas en la calle o en el vecindario, ya que se sienten menos vulnerables al saber que alguien podría ayudarlos en caso de necesitarlo (Cerin et al., 2010). Sin embargo, las altas densidades son vistas por los adultos mayores como congestión, desorden social e insuficientes espacios públicos para ellos, también limita la posibilidad de pasear las mascotas (Zandieh, 2017).
- Diversidad: Se refiere al grado en el que los diferentes usos del suelo están próximos entre sí, reduciendo la necesidad de desplazarse fuera del área para viajes cotidianos. Brookfield y Tilley (2016) afirman que los usos mixtos promueven la caminata en los adultos mayores a diferencia de los usos netamente residenciales que causan el efecto contrario. Según Zandieh (2017), la presencia de escuelas e industrias disuaden los viajes a pie en los adultos mayores, los primeros por la congestión que estos generan y los segundos por el paisaje poco atractivo que hacen los recorridos menos interesantes. La diversidad puede ser medida por el número de habitantes más empleados en una unidad de superficie o por el porcentaje de áreas de uso residencial, comerciales, industriales y de servicios
- Diseño urbano: Se refiere a un rango de medidas que describen calidad de los caminos y los cruces, la conectividad de la red y la calidad del ambiente del peatón. Este atributo se relaciona con el trazado urbano y este a su vez con las intersecciones, ancho de calles y tamaño de las manzanas. En términos generales se encuentra que los vecindarios con un trazado reticular, con infraestructura peatonal y mixtura de usos del suelo, como residencial con comercios y servicios están asociados con mayores niveles de viajes a pie o actividad física en los adultos mayores (Gallagher, 2010). Además, el proceso de envejecimiento suele afectar el tiempo o capacidad de reacción ante las condiciones del tránsito, por lo que estos se ven vulnerables al momento de cruzar una vía haciendo que el diseño de las intersecciones sea de suma importancia (Cerin et al., 2010).
- Destino accesible: Refleja la proximidad o facilidad de acceder a oportunidades como empleo, tiendas, etc., puede ser medido en distancia o tiempo. En el estado del arte se encontró de manera recuente que contar con un espacio público cercano al hogar suele promover la caminata en los adultos mayores por diversas razones como, por ejemplo, la conexión que estos puedan tener con su comunidad (Gallegher, 2010). Sin embargo, Cerin et al. (2010) explica que existen otros destinos de interés para los adultos mayores, como

centro asistencial, centro de adultos mayores, centro para rendir culto (templo, iglesias, etc.) y baños públicos.

- Disponibilidad de transporte público: Se refiere a la distancia desde el origen hasta la parada o estación de transporte público más cercana. La oferta de transporte afecta la decisión de realizar viajes a pie, ya que al existir condiciones negativas (cansancio, clima y cargar cosas) que desalienten la caminata, los individuos elegirán desplazarse en otro modo de transporte como el transporte público (Flórez, 2007).

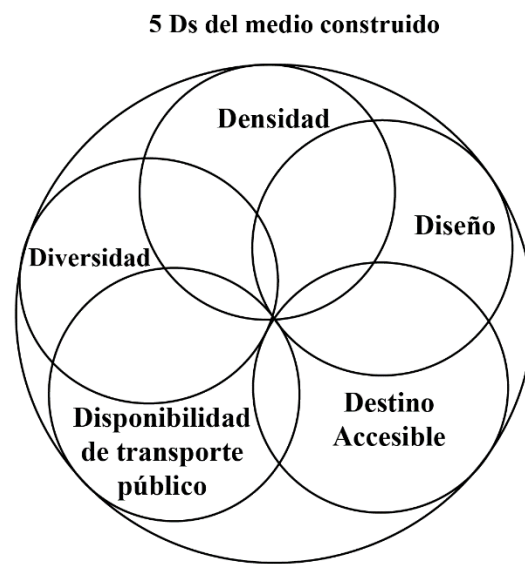


Figura 1.6. 5Ds del medio construido.

Fuente: Cervero (2009).

Clasificación del medio construido

Los atributos del medio construido pueden ser clasificados en dos categorías: macro y micro atributos (Cain et al. 2014; Sallis et al., 2011 y Zandieh, 2017) los cuales se explican a continuación:

Los macro atributos del medio construido corresponden al diseño general y la estructura del vecindario. Es decir, incluye la densidad residencial/comercial del vecindario, la mixtura e intensidad de usos y trama urbana. Estos atributos resultan difíciles de modificar rápidamente y

resultan más fáciles de medir objetivamente usando herramientas como sistemas de información geográfica (Zandieh, 2017).

Los micro atributos del medio construido corresponden a las características físicas de la calle o ruta del vecindario. De forma general, estos atributos pueden ser modificados rápidamente y con un menor costo que los macro atributos. Estos atributos son medidos tanto de forma objetiva como subjetiva (Zandieh, 2017). En el Capítulo II se hablará ampliamente de los micro atributos y su relación con los adultos mayores, objeto principal de esta investigación.

Resulta frecuente encontrar que, en los suburbios, periferias o vecindarios orientados al vehículo, los destinos no suelen encontrarse a simple vista y la presencia o continuidad de las aceras es deficiente. A diferencia, los vecindarios orientados al peatón, con altas densidades y mixtura de usos se encuentra de forma más frecuente alumbrado público, paradas de transporte público, mobiliario urbano, entre otros. Por lo que al estudiar el medio construido existen ciertos patrones de diseño urbano en la relación entre los macro y micro atributos (Chudyk, 2016).

Medición de la caminabilidad

Recientemente los planificadores urbanos, arquitectos y paisajistas han tenido como preocupación principal la medición de la caminabilidad, debido al cambio ocurrido en las últimas décadas sobre las políticas de transporte (Belge, 2012). Esta se define como la medida en la que el medio construido y el ambiente social facilita o impide la caminata en las actividades diarias (Ottoni, 2016). La caminabilidad se puede estudiar de forma objetivas o subjetivas (Rafiemanzelat et al., 2016). Según Mantri (2008) existe un constante énfasis en estudiar la caminabilidad de forma objetiva a través de las variables: conectividad, proximidad, densidad y mixtura de usos. El estudio objetivo resulta importante; sin embargo, la percepción sobre el medio construido resulta fundamental ya que algunas variables no pueden ser medibles cuantitativamente o no se posee información disponible (Kerr et al., 2016).

Ambiente Natural

El ambiente natural corresponde a los elementos naturales que pueden ser apreciados en el medio construido o que lo condicionan. Flórez (2007), plantea que se refiere a las condiciones geográficas

y el clima. En él, las pendientes empinadas, lluvia y la noche son variables significantes para disuadir la caminata y tiene mayor influencia que el medio construido. Otra variable del ambiente natural son los animales. Se ha encontrado que hay animales que promueven la caminata como los pájaros y las ardillas (Gallagher, 2010) y animales que desalientan la caminata como aquellos abandonados por producir problemas higiénicos en las calles, especialmente en climas cálidos (Cerin et al., 2010).

También se tiene que la vegetación o las áreas verdes (como los árboles, la grama y las flores) promueve la caminata en los adultos mayores ya que perciben el entorno como un ambiente silencioso, pacífico y saludable (Cauwenberg, 2012 y Ottoni, 2016). También incluye los espacios azules como lagos, ríos, estanques (Ottoni, 2016).

A pesar de que la presencia de árboles en las calles favorece la caminata en los adultos mayores por variables estéticas, disipadoras de ruido y por la sombra que provee, es necesario la limpieza de las aceras, que se encuentre libres de malas hierbas y hojas (Gallagher, 2010). Mantri (2008), también indica que la vegetación saliente o colgante en la calle suelen ser barreras para estos al momento de caminar.

Generalmente, las investigaciones sobre adultos mayores sostienen la importancia de la topografía para promover la actividad física, especialmente la caminata (Cunningham, 2005). Otro aspecto expuesto por Gallagher (2010) son las inclemencias del tiempo ya que suelen ser barreras para los adultos mayores para participar en actividades físicas.

1.3.2.2 Síntesis de los factores condicionantes de la movilidad peatonal en los adultos mayores

Según lo expuesto anteriormente, a continuación, se presenta una tabla síntesis (tabla 1.1) de los factores condicionantes de la movilidad peatonal en los adultos mayores incorporando las variables utilizadas para medir la influencia de los factores en los viajes a pie, así como los indicadores que las definen.

Tabla 1.1. Síntesis de los factores condicionantes de la movilidad peatonal en los adultos mayores y sus indicadores sin incluir micro atributos

Factor	Variable	Indicador
Características personales	Género	Hombre o Mujer
	Edad	60 años o más
	Nivel Educativo	Secundaria, Superior, Postgrado
	Estado de Salud	Señales visibles de poseer (o no) deterioro cognitivo, limitaciones en su movilidad
	Disponibilidad de automóvil	Tenencia vehicular: Sí / No
Características del viaje	Tiempo de recorrido	Tiempo entre origen y destino
	Propósito de viaje	Obligado o no obligado
	Frecuencia de viaje	Número de viajes por semana
	Carga	Sin carga, liviana o pesada
Ambientales: macro atributos del medio construido	Densidad	Densidad de población (media – media alta)
		Densidad de empleo (media – media alta)
	Diversidad de uso del suelo	(Habitantes + Empleados/Ha)
		% de áreas de uso residencial y de áreas de usos comerciales, industriales y de servicios
	Destino accesible	Distancia a facilidades (≤ 1 km)
		Espacios públicos, lugares de culto, baños públicos, centro asistencial, etc.
	Disponibilidad de transporte público	Distancia a los sistemas de transporte
		Acceso al área de estudio
Ambientales: Ambiente Social	Diseño urbano	Patrón predominante (trama regular/ orgánica)
		Dimensiones de lote - manzana
	Cohesión social	Tipo de intersecciones
		Presencia de adultos mayores en las calles reunidos
	Seguridad personal	Número de hechos delictivos
		Flujo peatonal
	Desorden público	Número de calles con deficiente disposición de basura

Ambientales: Ambiente natural		Número de personas mendigando
		Señales de prostitución o drogas
	Condiciones geográficas	Inclinación del terreno
	Clima	Periodo lluvia o sequía. Día lluvioso o soleado
	Animales	Presencia de animales abandonados
		Presencia de ardillas o pájaros
	Áreas Verdes	Paisaje natural Arbolado y vegetación

Fuente: Elaboración propia con base en los autores consultados.

Diferentes estudios reportan que la presencia de al menos cuatros factores ambientales favorables permite encontrar relaciones significativas del ambiente con la movilidad peatonal (Sallis, 2011 y Cauwenberg, 2012). Por lo que el estudio de los factores de forma aislada no arroja información representativa que permita realmente conocer la influencia que este pueda causar sobre el comportamiento de un grupo de población con respecto a la movilidad peatonal.

Consideraciones finales

La movilidad peatonal brinda numerosos beneficios para los adultos mayores lo cual resulta de suma importancia ante el envejecimiento demográfico que ocurre en las ciudades. El estudio de los factores que condicionan la movilidad peatonal resulta de interés para la creación de entornos amigables con los adultos mayores, por lo que en este capítulo se expuso los factores ambientales (a excepción de los micro atributos), las características personales y del viaje que favorecen y desalientan la caminata en esta población.

Dentro de las características personales, las principales variables condicionantes son la edad, ya que a mayor edad realizan menores viajes a pie y el estado de salud, ya que, entre más limitaciones físicas y cognitivas, estos realizan menos desplazamientos a pie. Dentro de las características del viaje, la marcha a pie con fines utilitarios se realiza principalmente a la escala del vecindario ya que la distancia aceptable para esta población es de 540 metros. Por último, en cuanto a las características del vecindario: 1) El ambiente social resulta de mayor importancia la inclusión del adulto mayor dentro del vecindario sobre la seguridad ante el crimen como condicionantes de la

caminata. 2) El ambiente natural, resulta favorable las áreas verdes, árboles y pendientes llanas y no favorable los animales abandonados. 3) En los macro atributos del medio construido la mixtura de usos, la trama urbana reticular y la accesibilidad a espacios públicos.

El siguiente capítulo presenta ampliamente los micro atributos del medio construido que favorecen la caminata según estudios previos.

CAPITULO II

MICRO ATRIBUTOS DEL MEDIO CONSTRUIDO

El presente capítulo tiene por objeto identificar los micro atributos que favorecen los viajes a pie en los adultos mayores a través del estado del arte. Para ello es necesario en primer lugar, explicar ciertos aspectos como la importancia de los micro atributos, seguido de esto, las necesidades al caminar y los términos utilizados por diferentes autores para clasificar los micro atributos, lo que permite entender los hallazgos encontrados en estudios previos y las metodologías e instrumentos usados. Por último, se analizan los micro atributos favorables según la frecuencia en que los diferentes autores relacionan estos atributos con las necesidades al caminar, lo cual permite inferir la importancia que estos tienen para promover la caminata. Todo fue realizado bajo un proceso metodológico estructurado para garantizar una revisión exhaustiva sobre el tema a abordar.

2.1 Los micro atributos y su importancia en la movilidad peatonal

La planificación urbana estudia diferentes escalas del territorio. Como se mencionó anteriormente el medio construido se puede categorizar según su escala en macro y micro atributos, aunque estos funcionen de forma interdependiente. Los micro atributos del medio construido, llamados así por su término en inglés *micro-scale attributes*, *micro-scale features*, se refieren a las características de una ruta o calle del vecindario (Cain, et al 2017), a diferencia de los macro atributos que se refiere a la estructura y forma del vecindario. Algunos elementos de los micro atributos son: la presencia de dispositivos de control de tránsito para los cruces (pasos peatonales, señalizaciones, etc.), la calidad y características de las aceras (ancho, continuidad, mantenimiento) y el equipamiento y mobiliario urbano (en inglés *amenities* como bancos, papeleras).

Numerosas investigaciones sobre el medio construido han sido enfocadas durante las últimas décadas en el estudio de los macro atributos como densidad residencial, conectividad de la red vial y mixtura de usos del suelo. Sin embargo, recientemente ha crecido el interés en cómo la actividad física (dentro de ella la marcha a pie) es afectada por los micro atributos como la calidad de la acera, la iluminación, etc. (Thornton, 2016).

Se ha encontrado que, aunque los macro atributos sean favorables para que un vecindario sea caminable, esto puede verse contrarrestado por deficientes micro atributos. Otras razones por las que resulta importante estudiar y considerar los micro atributos del medio construido son las siguientes:

- Las cualidades de micro diseño son más importantes para la identificación de la calidad del entorno para caminar (Aghaabbasi et al., 2016).
- Mejorar los micro atributos del medio construido puede ser un enfoque factible para la creación de ambientes activos y amigables, ya que estos pueden ser modificados rápidamente, a diferencia de los macro atributos (Cain, 2014; Thornton, 2016).
- El estudio de los micro atributos puede determinar las rutas que mejor favorecen la caminata para la población en general, o grupo de población, ya que al estudiar la caminabilidad a escala macro, no es posible capturar los aspectos que resultan extremadamente significativos para influenciar estos desplazamientos. (Aghaabbasi et al., 2016).
- Es posible medir el impacto que tienen las cualidades sensoriales y sociales del ambiente (Mehta, 2008).

Sin embargo, resulta importante mantener presente:

- La interdependencia que existe entre los micro y macro atributos.
- La decisión de caminar es tomada si existe la infraestructura asociada (*facilities*) y generadores de viaje que propicien la marcha a pie.
- El estudio de los micro atributos requiere mayores recursos horas - hombres.

- Los estudios detallados de los micro atributos deben ser contrastados con los resultados de estudios de macro atributos.

Debido al creciente interés por estudiar los micro atributos, es necesario realizar una investigación exhaustiva y rigurosa que permita abarcar toda la información de interés para esta investigación. A continuación, se presenta la revisión y análisis de la información.

2.2 Revisión y análisis de la información

Este proceso estructurado que tiene por objeto llevar a cabo la revisión y análisis de referencias bibliográficas, consta inicialmente de establecer los criterios de selección de referencias para posteriormente realizar la búsqueda de palabras claves en las distintas fuentes de información. Por último, analizan aspectos como: el ámbito geográfico, lo cual incide en la cultura de los investigadores; las fechas de publicación de los artículos, que garantiza la actualización de la información expuesta, entre otros.

2.2.1 Criterios de selección de referencias

Para la recolección y selección de referencias que permitiese el estudio de los diferentes aspectos a tratar sobre los micro atributos, se consideraron como criterios:

- 1.- Áreas de conocimiento afines al enfoque de esta investigación: Planificación urbana, transporte, salud pública, diseño urbano.
- 2.- Intervalo temporal de 20 años, a fin de priorizar las referencias más recientes.
- 3.- Idiomas: Inglés y español.
- 4.- Palabras claves (ver tabla 2.1).

Tabla 2.1. Variables consideradas para la selección de referencias.

Área de investigación	Movilidad, transporte, salud pública, diseño urbano
Intervalo temporal	1998 - 2018
Palabras claves	Peatón, pedestrian, movilidad peatonal, pedestrian mobility
	Viajes a pie, caminar, marcha a pie, active transport, walking trips, walking
	Physical environment, built environment, caminabilidad, walkability
	Pedestrian behavior, comportamiento peatonal, travel behavior
	Micro atributos, micro scale attributes, street level, micro structure level, micro features
	Adultos mayores, seniors, older adults

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2 Fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas incluyen tanto fuentes de acceso libre (International Journal of Sustainable Transportation, Journal of Transport Literature, Procedia - Social and Behavioral Sciences, entre otras), como revistas de acceso restringido (Elsevier Ltd, entre otras). El 53% de las referencias se obtuvieron de fuentes de información libres y el 47% restante de fuentes restringidas.

Aplicando los criterios de selección y consultando las fuentes de información mencionadas, la revisión dio como resultado un total de 17 referencias (ver tabla 2.2). De dicha revisión el 53% de las referencias tratan sobre los adultos mayores y micro atributos y el 37% trata sobre necesidades al caminar y micro atributos. De las 17 referencias sólo dos consideran micro atributos y necesidades al caminar en adultos mayores.

Tabla 2.2. Referencias seleccionadas

Autor	Año	Micro atributos	Adultos Mayores	Necesidades al caminar
Mehta, V.	2008	*		*
Rodríguez, D., Brisson, E., Estupiñán, N.	2009	*		
Kerr, J., Carlson J., Rosenberg, D., Withers, A.	2012	*	*	*
Van Cauwenberg, J., Van Holle, V., Simons, D., Deridder, R., Clarys, P., Goubert, L., Nasar, J., Salmon, J., Bourdeaudhuij, I., Deforche, B.	2012	*	*	
Lindelöw, D., Svensson, A., Sternudd, C., Johansson, C.	2014	*		*
Cain	2014	*	*	
Ferrer, S. y Ruiz, T.	2015	*		*
Thornton C., Conway, T., Cain K., Gavand, K., Brian B., Frank, L., ... Sallis, J.	2016	*		
Moniruzzaman, Md., Páez, A.	2016	*	*	
Otoni, C., Sims-Gould, J., Winters, M., Heijnen, M., McKay, H.	2016	*	*	
Zandieh, R.	2016	*	*	
Aghaabbasi, M., Moeinaddini, M., Shah, M., Asadi-Shekari, Z.	2016	*		*
Kerr, J., Emond, J., Badland, H., Reis, R., Sarmiento, O., Carlson, J.	2016	*	*	
Chudyk	2016	*	*	
Zandieh, R.	2017	*	*	*
Sdoukopoulos	2017	*		
Aghaabbasi, M., Moeinaddini, M., Shah, M., Asadi-Shekari, Z.	2018	*		*

Fuente: Elaboración propia.

El 47% de las referencias fueron publicadas en el 2015-2016 lo cual evidencia el aumento destacado por los investigadores sobre el estudio de los micro atributos. Además, se observa en la figura 2.1, que más de la mitad de las referencias proveen información actualizada al desarrollarse en los últimos cuatro años.

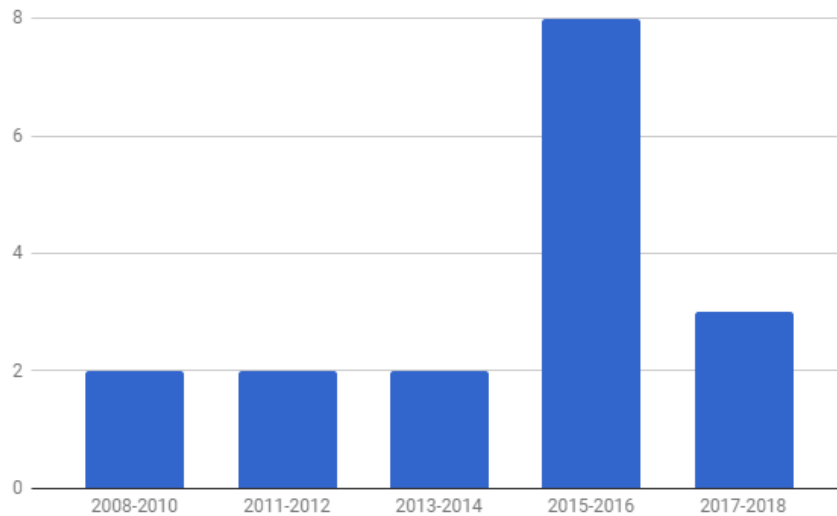


Figura 2.1. Referencias analizadas por periodo temporal.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 2.2, el estudio de los micro atributos desde el enfoque de los adultos mayores se ha llevado a cabo principalmente en Norteamérica seguido de Europa. De las referencias analizadas, solo una es latinoamericana, lo cual representó un reto para esta investigación. Por último, para garantizar el enfoque de esta investigación en el área de urbanismo y transporte, de forma específica, el 23,5% de las referencias tienen un enfoque en el área del transporte (Figura 2.3), el 29,5% en el área de planificación urbana y el 12% en el área de diseño urbano. El área de la salud pública tiene un peso importante, con un 35%, porque en los años recientes ha surgido el interés de estudiar la influencia del medio construido en la actividad física. Estas investigaciones poseen una visión multidisciplinaria donde se puede observar especialistas en las distintas áreas de urbanismo.

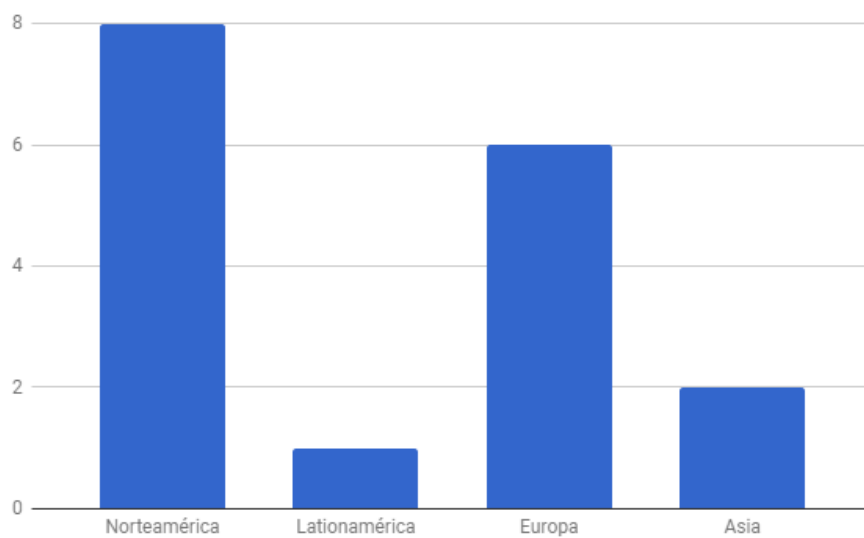


Figura 2.2. Referencias analizadas por ámbito geográfico.

Fuente: Elaboración propia.

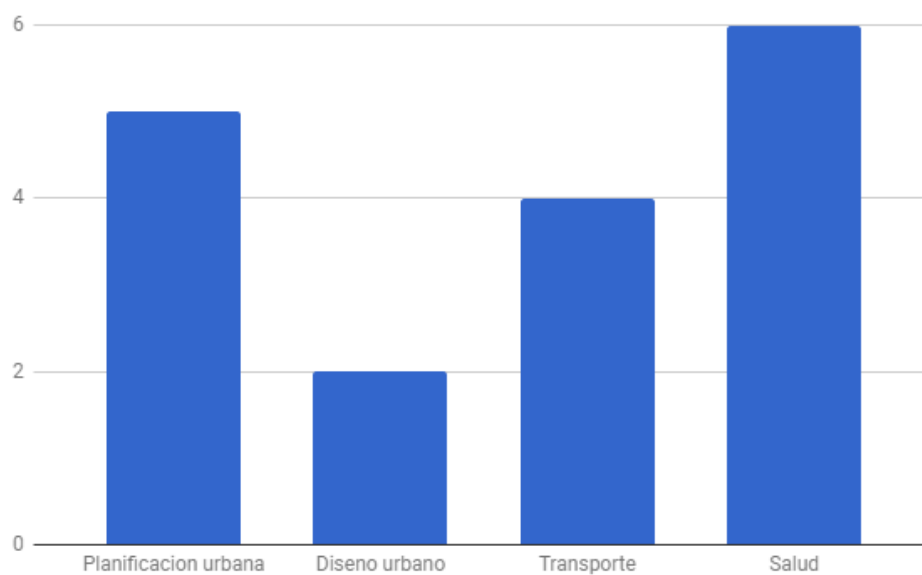


Figura 2.3. Referencias analizadas por área de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

2.3. Los micro atributos del medio construido y la movilidad peatonal

Con base en la revisión bibliográfica se pudo identificar que algunos autores suelen clasificar los micro atributos de distintas formas (ver tabla 2.3), y suele ser de forma similar a las necesidades al caminar de Alfonzo (2005).

A continuación, se explican las necesidades al caminar para posteriormente asociar dichas necesidades con la clasificación de los autores.

2.3.1 Necesidades al caminar de Alfonzo (2005)

Alfonzo, M. desarrolla en el 2005 su investigación *To walk or not to walk? The hierarchy of walking needs*. En ella ofrece un modelo socioecológico dinámico y causal de caminar para el proceso de toma de decisiones. Se basa en la pirámide de Maslow (1954) y se organiza en cinco niveles de necesidades jerárquicas. (Ver figura 2.4). Los cinco niveles son: posibilidad, accesibilidad, seguridad, confort y placer y se explican a continuación.

- **Posibilidad:** Es el nivel más básico en la jerarquía de las necesidades al caminar. Se refiere a la viabilidad de emprender un desplazamiento a pie y se relaciona directamente con la capacidades y habilidades de las personas. Este nivel no depende del medio construido.
- **Accesibilidad:** Constituye el segundo nivel en la pirámide. La accesibilidad abarca el patrón, la cantidad, la calidad, la variedad y la proximidad de las actividades presentes, así como la conectividad entre los usos. Los elementos que la conforman son aquellos relacionados a la infraestructura peatonal como las condiciones de la acera como material, estado y dimensiones (Zandieh, 2016). Así como su continuidad, ancho, ausencia de obstáculos y la definición del área para caminar (Alfonzo, 2005).
- **Seguridad:** Se refiere a la relativa ausencia de amenazas ante el crimen y la seguridad personal. Los factores que influyen directamente son el uso del suelo y el ambiente social; además hay micro atributos que contribuyen a aumentar o disminuir la percepción de seguridad como la presencia de alumbrado público, ausencia de grafitis y basura y la presencia de ventanas en planta baja (Alfonzo, 2005).
- **Confort:** Se refiere al nivel de facilidad, conveniencia y satisfacción de una persona al emprender una caminata. Dentro de este se encuentre todos los elementos que garantizan la

seguridad vial (zonas de amortiguación, señalizaciones, etc.), también se encuentran aquellos que brindan al peatón cierta protección ante el clima y proveen comodidades y servicios como paradas de transporte, mobiliario urbano (bebederos, bancos, entre otros) y árboles que produzcan sombra (Alfonzo, 2005; Kerr et al., 2012; Van Cauwenberg et al., 2012)

- **Placer:** Corresponde el último nivel de la pirámide, los elementos que lo conforman son diversidad, complejidad, animación, coherencia arquitectónica, escala y estética. Este último se encuentra frecuentemente en los estudios de micro atributos y se refiere a la apariencia visual y belleza del vecindario. Un vecindario estéticamente placentero invita a los residentes a caminar ofreciéndoles un área agradable y un atractivo tanto natural como construido (Alfonzo, 2005).

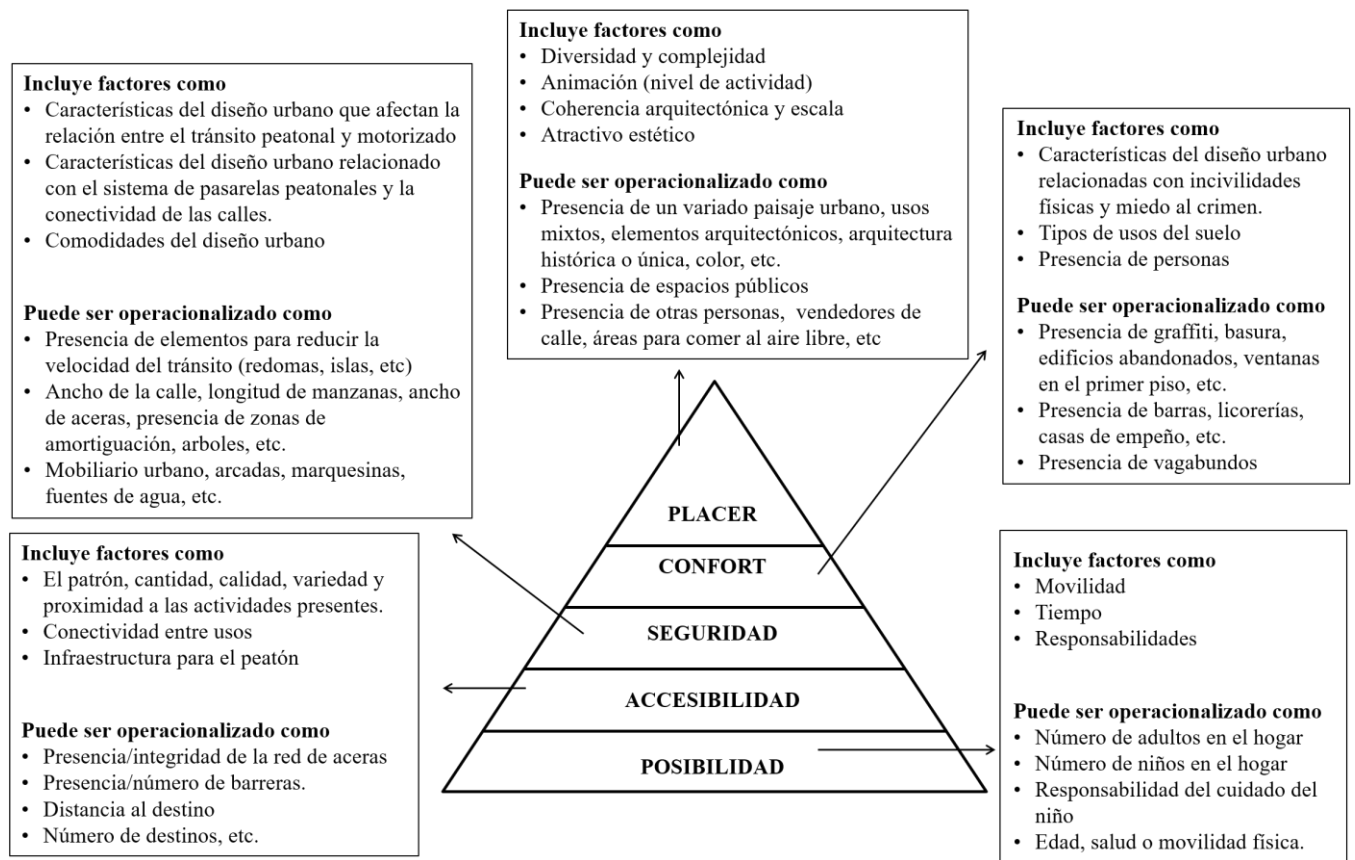


Figura 2.4. Necesidades para caminar.

Fuente: Alfonzo (2005)

2.3.2 Clasificación de los autores y su relación a las necesidades al caminar

Como se mencionó anteriormente, los diferentes autores (Cunningham, 2005; Van Cauwenberg et al., 2012; Zandieh, 2017 y Aghaabbasi et al., 2018) han clasificado los micro atributos de forma similar a las necesidades al caminar como se puede apreciar en la tabla 2.3. Cunningham (2005) incluye lo funcional (estado y ancho de las aceras y animación en las calles), la estética (limpieza, estado de los bancos y altura de los árboles) y la seguridad (alumbrado público, señalizaciones, rampas, etc.).

Van Cauwenberg et al. (2012) se refiere a ocho categorías que afectan la caminata como medio de transporte de las cuales cuatro se relacionan con los micro atributos: infraestructura peatonal (condiciones de las aceras, cruces y bancos), estética (edificios, elementos naturales, etc.), seguridad ante el crimen (elementos físicos) y seguridad vial (volumen vehicular y el comportamiento de los usuarios).

Zandieh (2017) se refiere a los atributos que brindan seguridad (alumbrado público, ventanas en planta baja, etc.), infraestructura peatonal (elementos reductores de velocidad, estado de las aceras, bancos y otros que faciliten la caminata) y estética (edificios atractivos y árboles).

Por último, Aghaabbasi et al. (2018) se refiere a cuatro dimensiones para evaluar las calles: condiciones de las aceras (estado de las aceras, pendiente y barreras naturales), elementos que brinden seguridad (paisaje y árboles, señalizaciones, bolardos, alumbrado, etc.), elementos que brinden atractivo (paisaje y árboles, bancos y áreas apra sentarse, papeleras, alumbrado, limpieza, etc.) y elementos que brinden accesibilidad (pavimento táctil, señalizaciones, baños públicos, etc.).

Tabla 2.3. Clasificación de micro atributos según diferentes autores.

Autores		Accesibilidad	Seguridad	Confort	Placer
Cunningham	(2005)	aceras - funcionalidad			
		seguridad			
				seguridad	estética
Van Cauwenberg et al.	(2012)	infraestructura peatonal			
				seguridad vial	

		seguridad ante el crimen	
		estética	
Zandieh	(2017)	infraestructura peatonal	infraestructura peatonal
		seguridad	
		estética	
Aghaabbasi et al.	(2018)	condiciones de las aceras	
		accesibilidad	
		seguridad	
		atractivo	

Fuente: Elaboración propia.

2.3.3 Estudios previos sobre micro atributos

A continuación, se presentan cuatros investigaciones que sirvieron de motivación y referencia metodológica para esta investigación. Los dos primeros tienen enfoque subjetivo y los dos últimos poseen enfoque mixto.

Los bancos se convierten en porches (Ottoni, 2016).

El estudio de Ottoni (2016), en inglés *Benches become like porches*, resalta la importancia que tiene un micro atributo en la movilidad y bienestar de los adultos mayores. A través de un *walk along interview* con personas mayores de 60 años en tres vecindarios adyacentes de Vancouver, Canadá. En dicha investigación encontraron que los bancos contribuyen positivamente en la movilidad de los adultos mayores ya que promueven el uso y disfrute de las áreas verdes y azules (fuentes, espejos de agua, etc.), sirve como un dispositivo de ayuda y apoyo para esta población y contribuyen para la cohesión y capital social del vecindario. Ottoni, expone que, para una población envejecida, los planificadores urbanos deben considerar la calidad y presencia de microelementos como parte de una estrategia inmediata y económica para crear vecindarios amigables para personas de todas las edades y capacidades.

El impacto del medio construido sobre la decisión de realizar viajes cortos a pie: Evidencia de dos ciudades españolas. (Ferrer y Ruiz, 2017).

El estudio de Ferrer y Ruiz (2017), en inglés *The impact of the built environment on the decision to walk for short trips: Evidence from two Spanish cities*, compara factores del medio construido que influyen en la decisión de realizar viajes cortos a pie en Valencia y Granada, España, a través de tres grupos focales. Los participantes debían efectuar al menos un viaje corto (entre 30-45 minutos) a la semana que no fuese de compras. El análisis de la información fue realizado a través del software QSR NVivo. Los resultados mostraron que los participantes perciben que las distancias cortas y las restricciones al uso del automóvil promueven la caminata. Por otro lado, entre las barreras para caminar encontraron la ausencia de personas, un deficiente alumbrado público (incluso como las luces blancas causan mayor percepción de seguridad que las amarillas), numerosos canales vehiculares y caminar en un área conflictiva.

Investigando comunidades amigables con los adultos mayores a través de la caminabilidad. (Lee, E. 2016).

La investigación desarrollada por Lee, E. (2016), en inglés *Investigating Age-Friendly Communities Through Walkability*, trata sobre la relación entre las mediciones objetivas y subjetivas de la caminabilidad para la población de adultos mayores. Para ello, evaluó objetivamente la caminabilidad en dos vecindarios de Toronto, Canadá utilizando SWEAT-R. Además, investigó los factores ecológicos subjetivos que influyen en la percepción de la caminabilidad, a través de grupos focales y *go along interviews*. Para ello, recluta 28 adultos mayores. Los resultados validan la eficiencia de los instrumentos que han sido utilizados ampliamente para medir objetivamente la caminabilidad. Los resultados obtenidos a través del SWEAT-R son consistentes con la percepción de los participantes.

Las valoraciones de los adultos mayores en cuanto a los micro atributos del medio construido en esta investigación fueron:

- A pesar de la presencia de elementos de mitigación del tránsito y de asistencia peatonal, los adultos mayores tienen pocos elogios sobre las intersecciones y pasos peatonales. Los participantes aseguran no sentirse cómodos con los tiempos de cruce al no lograr cruzar antes de que la luz cambie. Esto implica mayor esfuerzo y estrés para esta población.

- Las interacciones sociales y la actividad en las calles promueven la caminata en los adultos mayores.
- Los participantes no consideraron relevantes la superficie, la extensión de las aceras y la infraestructura peatonal en general.
- Los árboles maduros en todo el vecindario resultan estéticamente agradables y relajantes.
- Los espaldares de los bancos resultan importantes para los adultos mayores y, para algunos, los bancos no resultan agradables en las zonas de amortiguación en momentos de alto flujo vehicular.
- Los adultos mayores no consideran la caminata en la oscuridad, no por la inseguridad ante el crimen, sino por la posibilidad de caerse ante la dificultad de ver durante la noche.
- La limpieza es considerada importante por la estética, pero también por la higiene y calidad de vida en general.
- Los adultos mayores consideran que su seguridad puede verse afectada por los accidentes que puedan causar la circulación de bicicletas en las aceras.
- Las pendientes resultaron un tema importante para los participantes, incluso con ayuda resultan difíciles de salvar.

Planificación urbana saludable: la influencia del medio construido en los viajes a pie de los adultos mayores. (Zandieh, 2017).

Zandieh (2017) desarrolla una amplia investigación, en inglés *Healthy urban planning: the influence of the built environment on older adults' outdoor walking* para evaluar la caminabilidad en torno a los adultos mayores. En su capítulo IV estudia la influencia de los micro atributos en la caminata de los adultos mayores en dos vecindarios en Reino Unido con macro atributos diferentes. Para ello, utiliza una muestra de 173 adultos los cuales los somete a la medición de su caminata a través de GPS, cuestionarios (NEWS) y entrevistas para conocer su percepción.

La encuesta NEWS fue modificada para adaptarla al estudio, donde destaca la incorporación de preguntas abiertas en cada subcategoría (seguridad, condiciones del tránsito, condiciones de las aceras, presencia de mobiliario urbano, silencio, calidad del aire, estética) para conocer de forma más amplia su percepción. Por ejemplo, “¿cuáles son los otros aspectos relacionados con la seguridad en tu vecindario?” “Por favor, explique cómo estos aspectos (elementos) promueven o desalientan la caminata” De los 173 participantes, 52 contestaron las preguntas abiertas.

Los resultados de esta investigación fueron:

- La falta de mobiliario urbano no desalienta la caminata en los adultos mayores, ya que existen elementos que pueden ser compensados, como la presencia de centros comerciales o similares.
- El aire fresco promueve la caminata en los adultos mayores.
- Buenas condiciones de seguridad, el silencio o tranquilidad y la estética de un vecindario pueden promover la caminata de los participantes que viven en zonas más pobres y con un medio construido poco amigable.
- La falta de alumbrado público intimida y desalienta la caminata en los adultos mayores.
- La presencia de personas en la calle, así como sentirse escuchado y visto, resulta importante para los adultos mayores por el apoyo que estos les pueden brindar en caso de emergencia.
- Los participantes perciben las desigualdades de las aceras, las losas rotas y baches como aspectos problemáticos o por los cuales deben permanecer alertas por miedo a caerse.
- Los traslados en bicicleta sobre las aceras es otro aspecto que resulta problemático para los adultos mayores.

En conclusión, los diferentes autores concuerdan con la mayoría de los atributos que favorecen la caminata como un alto flujo peatonal, la limpieza de las calles, el funcionamiento del alumbrado público, el tiempo de cruce en los pasos peatonales, las pendientes suaves y los bancos como mobiliario urbano que ofrece numerosos beneficios. A diferencia del resto de las investigaciones, Lee (2016) afirma que la superficie de las aceras no resulta relevante para los adultos mayores y

Zandieh (2017) expone que la falta de mobiliario urbano no desalienta la caminata en esta población.

2.3.4 Metodologías e instrumentos para medir los micro atributos

Como se indicó en el Capítulo I, el medio construido es definido como las características objetivas y percibidas del contexto físico donde las personas pasan su tiempo (Lee, 2016). Los instrumentos para medir la caminabilidad tienen el objeto de evaluar la relación entre los elementos del medio construido y el comportamiento de los peatones. Dicha relación ha sido estudiada haciendo énfasis en análisis objetivos de macro atributos como la conectividad, proximidad, densidad y mixtura de usos (Mantri, 2008). A continuación, se presentan las diferentes metodologías con sus respectivos instrumentos para la medición de la micro escala o escala de la calle.

2.3.4.1 Auditorias

La auditoría es una revisión metódica para identificar las deficiencias, tanto cuantitativas como cualitativas, frente a estándares reconocidos con el fin de diagnosticar o proponer soluciones (Aghaabbasi et al., 2018). Las auditorías se suelen hacer por segmentos de calles, los cuales según Pikora et al. (2002) son secciones de la calle entre dos intersecciones. Los instrumentos de auditoría son los más utilizados, por lo que existe una gran variedad. De acuerdo con Lee (2016), para el 2009 existían veinte auditorías y pocas eran sensibles a las necesidades de los adultos mayores. Las auditorias son usadas para mantener un registro detallado de elementos a la escala del peatón como las aceras, los pasos peatonales, las intersecciones, entre otros (Aghaabbasi et al., 2016). Chudyk et al. (2017) afirma que las auditorías pueden realizarse directamente en el campo, dirigido por un especialista que se encuentre físicamente en el área a ser evaluada, o se puede realizar una auditoría virtual, dirigida por un especialista a remoto usando un programa en línea como por ejemplo Google Earth's Street View.

Aghaabbasi et al. (2016) explica que en general las auditorías tienen numerosos inconvenientes, por ejemplo:

- La confiabilidad de los elementos utilizados puede depender de la interpretación de los auditores.

- Las auditorías son un procedimiento dependiente del tiempo, lo que significa que los resultados pueden variar día a día o semana a semana, también depende de la hora del día o de la temporada.
- Para realizar una adaptación o estudio de auditorías dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad, se debe contar con auditores o especialistas que tengan conocimientos previos en el tema correspondiente.

A través de la revisión bibliográfica se identificaron las auditorías más utilizadas para la evaluación de la caminabilidad y aquellas que poseen más indicadores para la evaluación de los micro atributos. En la tabla 2.4, se tiene un resumen de las auditorías identificadas. Se encontró que solo una está orientada a los micro atributos del medio construido vinculados con las necesidades de los adultos mayores y abarca una gran cantidad de indicadores para su medición, corresponde a: *Senior Walking Environmental Assessment Tool - Revised* (SWEAT - R). El 24% de los indicadores permiten medir la infraestructura peatonal, el 24% la seguridad vial, el 24% la infraestructura peatonal asociada al confort y mobiliario urbano, el 16% la seguridad ante el crimen y el 12% la estética.

Tabla 2.4 Auditorias para la medición de micro atributos

Instrumento		Autores	Área	Adultos Mayores	Número de indicadores	Indicadores
Senior Walking Environmental Assessment Tool - Revised	(SWEAT - R)	Chudyk et al. (2013)	Salud pública	*	22	(1) Altura de los árboles, (2) Presencia de Bancos, (3) condiciones de los bancos, (4) Existencia de lugares para sentarse, (5) Presencia de basura, graffiti, vidrio roto, etc., (6) Existencia de baños públicos, (7) Contar alumbrado público, (8) Presencia de alumbrado público en las paradas de tránsito, (9) Continuidad de las aceras, (10) pendiente, (11) material de las aceras, (12) condición y lisura de las aceras, (13) Obstrucciones, (14) Elementos permanentes en la zona amortiguadora, (15) Señalizaciones limpias y grandes, (16) el segmento termina en cul-de-sac, (17) número de canales vehiculares, (18) Existe canal diseñado para bicicletas, (19) Señalizaciones peatonales en las intersecciones y pasos peatonales, (20) ancho de acera, (21) presencia de rampas y/o cortes de aceras, (22) ancho de la zona de amortiguamiento.
Pedestrian Environment Data Scan	(PEDS)	Clifton et al. (2007)	Planificación urbana		9	(1) Disponibilidad de amenidades en las calles (bancos), (2) Número de árboles que dan sombra el área para caminar, (3) Disponibilidad de entradas de vehículos de volumen medio y alto, (4) Material de la ruta, (5) Ancho de la acera, (6) Disponibilidad de auxiliares de cruce (señalización), (7) Obstrucción del camino (señales), (8) Limpieza general de la acera, (9) Iluminación de la vía / acera
Path Environment Audit Tool	(PEAT)	Troped et al. (2006)	Salud pública		17	(1) Disponibilidad de lugares para sentarse y bancos a lo largo de los segmentos. (2) Disponibilidad de bancos y áreas de descanso accesibles para sillas de ruedas (3) Disponibilidad de bolderos en los segmentos (4) Disponibilidad de bolderos accesibles para sillas de ruedas (la silla de ruedas puede pasar con seguridad por la puerta o boldero), (5) Disponibilidad de bebederos. (6) Funcionamiento de fuentes de agua potable, (7) Limpieza de fuentes de agua potable, (8) Disponibilidad de fuentes de agua potable para sillas de ruedas, (9) Disponibilidad de baños a lo largo de la acera, (10) Función de baños existentes a lo largo de las aceras, (11) Limpieza de inodoros existentes, (12) Disponibilidad de inodoros accesibles para sillas de ruedas, (13) Pendiente del segmento, (14) Estado de la ruta, (15) Disponibilidad de señalizaciones peatonales, (16) Disponibilidad de señalización, (17) Disponibilidad de iluminación.
Irvine Minnesota Inventory	(I-M)	Boarnet et al. (2006)	Planificación urbana		7	(1) Número de lugares para sentarse, (2) Número de árboles, (3) Acera sombreada por árboles, (4) Número de entradas visibles en el segmento, (5) Inclinação del segmento, (6) Disponibilidad de señal peatonal, (7) Disponibilidad de iluminación en el segmento
Analytic Audit Tool	-	Brownson et al. (2003)	Salud pública		7	(1) Disponibilidad de características de confort (árboles de sombra, bancos u otros tipos de comodidades), (2) Disponibilidad de obstrucciones en el camino (árboles, papeleras), (3) Disponibilidad / visibilidad de servicios en el segmento (papeleras) , (4) Presencia de servicios en las calles (papeleras), (5) Disponibilidad / visibilidad de los destinos en los segmentos (entradas de vehículos), (6) Ancho de la acera, (7) Número de bancos
Microscale Audit of Pedestrian Streets- Capes	(MAPS)	Cain et al. (2014)	Salud pública		9	(1) Disponibilidad de amenidades en la calle (bancos y área para sentarse, bebedero), (2) Presencia de obstrucción al camino (árboles), (3) Número de árboles a 5 pies de cada lado de la acera, (4) Distancia y orden de los árboles, (5) Cobertura de árboles a lo largo de la acera (porcentaje), (6) Número de entradas de vehículos en los segmentos, (7) El grado de pendiente más inclinada, (8) Anchura de la acera, (9) Disponibilidad de señalizaciones peatonales
Walking Suitability Assessment Form	(WSAF)	Emery et al. (2003)	Salud pública		6	(1) Material, (2) Condición de la superficie, (3) Ancho de la acera, (4) Necesidad de instalación de señales peatonales en intersecciones con alto flujo, (5) Disponibilidad de rampas en la acera, (6) Disponibilidad de iluminación adecuada
Systematic Pedestrian and Cycling Environmental Scan	(SPACES)	Pikora et al. (2002)	Salud pública		8	(1) Disponibilidad de obstrucciones en el camino (árboles, postes indicadores), (2) Número de arboledas, (3) Altura promedio de los árboles, (4) Cruces de entrada, (5) Material del camino, (6) Estado de la superficie del camino, (7) Limpieza: ¿puedes ver basura, basura, graffiti, vidrios rotos, artículos desechados?, (8) Disponibilidad de iluminación

Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos identificados.

2.3.4.2 Encuestas

La encuesta es otro instrumento para la medición de la caminabilidad de forma subjetiva. Para ello se utilizan cuestionarios aplicados a un grupo representativo de población para detectar tendencias de comportamiento. Para los investigadores en el área de la salud, las encuestas resultan un instrumento práctico para capturar y evaluar la percepción de las personas sobre el medio construido y la actividad física que realizan. Numerosas encuestas se han diseñado de forma específica para medir la caminabilidad.

En la tabla 2.5, se puede apreciar una síntesis de las encuestas orientadas a la evaluación de la caminabilidad que consideran los micro atributos del medio construido.

Tabla 2.5 Encuestas para la medición de micro atributos

Instrumento		Autores	Área	Adultos Mayores	Número de indicadores	Indicadores
Neighbourhood Environment Walkability Survey	(NEWS)	Saelens et al. (2003)	Salud pública	*	10	(1) Presencia de aceras, (2) Mantenimiento de aceras, (3) Zona de amortiguamiento, (4) Presencia de árboles, (5) Aceras con sombra, (6) Paisaje, (7) Presencia de basura, (8) Señalización para peatones, (9) Alumbrado público, (10) Pasos peatonales.
Livable communities	-	Kihl et al. (2005)	Planificación urbana	*	11	(1) Disponibilidad de bancos y áreas de descanso seguros y acogedores, (2) Disponibilidad de sombras de los árboles para cubrir las aceras, (3) Mantenimiento de la acera, (4) Suficiente ancho de la acera (un ancho mínimo de 1,20 metros), (5) Disponibilidad de señales de tránsito ubicadas en los pasos de peatones, (6) Adecuación del tiempo proporcionado por las señales de tráfico para que los peatones crucen la calle sin sentirse apresurados, (7) Disponibilidad de postes de cruce con botón, (8) Disponibilidad de letreros de calles con letras legibles, (9) Legibilidad de los letreros en la noche, (10) Claridad de las direcciones provistas por los letreros, (11) Adecuación de la iluminación en la noche
Twin Cities Walking Survey	-	Forsyth et al. (2009)	Planificación urbana y Salud Pública	*	10	(1) Presencia de aceras, (2) Mantenimiento de aceras, (3) Zona de amortiguamiento, (4) Presencia de árboles, (5) Aceras con sombra, (6) Paisaje, (7) Presencia de basura, (8) Señalización para peatones, (9) Alumbrado público, (10) Pasos peatonales.
Neighbourhood's Sidewalk Assessment Tool	(NSAT)	Aghaabbasi et al. (2016)	Planificación del transporte		17	(1) Lugares para sentarse, (2) Bolardos, (3) Bebederos, (4) Paisaje y arboles, (5) Baños públicos, (6) Papeleras, (7) Entradas de autos, (8) Pendiente, (9) Material y superficie de las aceras, (10) Tamaño efectivo de las aceras, (11) Señales, (12) Señalizaciones, (13) Pavimento táctil, (14) Rampas, (15) Rampas de aceras, (16) Limpieza, (17) Iluminación

Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos identificados.

Weiss et al. (2010) y Aghaabbasi et al. (2016) afirman que la encuesta comúnmente usada para evaluar la caminabilidad es *Neighborhood Environment Walkability Scale* (NEWS), esta posee 98 preguntas en su versión extendida y 68 preguntas en su versión resumida (NEWS - A) y fue desarrollada por Saelens et al. (2003). Las secciones que contempla son: Densidad residencial, proximidad a las tiendas e instalaciones, acceso percibido a destinos, conectividad de la red de vías, instalaciones para peatones y ciclistas, la estética y la seguridad vial y ante el crimen. Weiss et al. (2010) afirman que, a diferencia del resto de los otros instrumentos de encuestas que capturan la percepción de las personas, NEWS posee una fuerte fiabilidad y validez.

Zandieh (2016) utiliza la encuesta NEWS en adultos mayores en Reino Unido para evaluar la caminabilidad en la micro escala. Se concluye que el 26% de los indicadores permitían medir la seguridad vial, el 22% la seguridad ante el crimen, el 22% la estética, el 18,5% la infraestructura peatonal y el 11% la infraestructura peatonal asociada al confort y mobiliario urbano.

Sin embargo, existe otra encuesta diseñada para los adultos mayores que considera micro atributos que favorecen la caminata, *Livable Communities*. Esta fue elaborada y diseñada por Kihl et al. en el 2005 y tiene la particularidad de identificar las características del medio construido y la importancia que tienen dichas características para ellos.

A partir de la identificación y evaluación de las encuestas que evalúan la caminabilidad considerando los micro atributos del medio construido, Aghaabbasi et al. (2016) desarrolló *Neighbourhood's Sidewalk Assessment Tool* (NSAT). Esta herramienta evalúa un rango amplio de micro atributos (los cuales los llama factores y pueden ser apreciados en la tabla 2.5). Se concluye que el 31% de los atributos permite medir la infraestructura peatonal, el 29% la infraestructura peatonal asociada al confort y mobiliario urbano, el 18% la seguridad vial, el 15% la estética y el 7% la seguridad ante el crimen.

2.3.4.3 Grupos focales

Los grupos focales son entrevistas colectivas y semiestructuradas, para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos (Hamui-Sutton, y Varela ., 2013). Hamui-Sutton, y Varela (2013) también expone que para el desarrollo de esta técnica se instrumentan guías previamente diseñadas y es posible utilizar distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información como mecanismos de control, relatos motivadores y proyección de imágenes.

Ferrer y Ruiz (2017) desarrollan dos grupos focales con el objetivo de identificar y comparar factores del medio construido que influyen en la decisión de realizar viajes cortos a pie. Explican que esta metodología genera una gran cantidad de información en un tiempo relativamente corto y tiene la habilidad de generar información basada en la sinergia de grupos de interacción. Ferrer y Ruiz (2017) también afirman, que esta información suele ser profunda y rica en comparación con aquellas obtenidas a través de entrevistas.

2.3.4.4 Entrevistas a pie

En inglés *walk-along interviews*. Es un tipo de entrevista en la que el investigador acompaña al participante a caminar en un ambiente familiar, como lo puede ser el vecindario donde vive (Van Cauwenberg et al., 2012). Esta metodología es usada por planificadores urbanos y sociólogos y tiene la particularidad de considerar la percepción de las personas y las prácticas en el medio construido y el ambiente social.

2.3.4.5 Sistema de información geográfica

Chudyk (2016) explica que los SIG son sistemas que integran, analizan y ubican georeferencialmente la información. La información se deriva principalmente de fuentes de datos existentes y tienen referencia espacial. Este instrumento suele medir macro atributos y pocas veces micro atributos. Además, los micro atributos suelen ser más cambiantes por lo que los datos archivados en los SIG, pueden no reflejar las condiciones actuales del medio construido a esta escala.

2.3.4.6 Otras herramientas

Para profundizar en el estudio del comportamiento al caminar, los investigadores han utilizado como herramienta de apoyo los diarios de viaje *travel behavior* y Sistema de Posicionamiento Global (en inglés, GPS; *Global Positioning System*).

- Diarios de viaje: es un método de autoinforme de bajos costos en el que los investigadores solicitan información detallada sobre la actividad física realizada, frecuencia, duración, esfuerzo físico percibido, entre otros. Unas desventajas de este método/ herramienta son los viajes no registrados por los participantes y la posibilidad de tener que estandarizar e interpretar resultados (Lee et al. 2008).
- GPS: es un instrumento electrónico que continuamente mide la posición de los individuos en el tiempo y el espacio. Actualmente existen GPS pequeños y a bajo costo que le permite a los investigadores implementarlos en sus participantes para determinar su actividad física. Una ventaja sobre los diarios de viaje es la certeza de los viajes realizados y la capacidad de medir distancias (Lee et al. 2008).

Al encontrarse vinculado los estudios previos con el área de la salud, algunos investigadores interesados en medir la caminata como una actividad física, utilizan *self-report physical activity questionnaires* o en español autoinformes sobre actividad física y acelerometría.

- Acelerometría: hace uso de un dispositivo pequeño que mide directamente la actividad física integrando información sobre la aceleración y los movimientos de las personas. Los participantes el dispositivo en las caderas o cinturas durante horas mientras realizan desplazamientos. El nivel de actividad física se compara con las condiciones del medio construido para determinar si este último promueve la caminata (Lee et al. 2008).
- Autoinformes sobre actividad física: permite medir las diferentes dimensiones de la actividad física (frecuencia, intensidad, tiempo o duración, tipo y medio donde lo realiza). A diferencia de la acelerometría, este registro es llevado por el participante y cumple con el mismo objetivo de comparar el nivel de actividad física en un entorno para conocer si este promueve o desalienta la caminata.

Considerando lo expuesto anteriormente se puede reflexionar con que el uso de estas herramientas requiere la confianza y/o recursos para captar la participación de la población.

2.4 Micro atributos que favorecen la caminata en los adultos mayores

Comprendiendo los distintos términos que son utilizados para describir la relación de los micro atributos con las necesidades de los adultos mayores y analizando los hallazgos obtenidos en estudios previos y los instrumentos desarrollados para la medición del medio construido con relación a las necesidades al caminar; a continuación, se presenta la tabla 2.6 que muestra la frecuencia en la que los autores han relacionado los micro atributos y las necesidades para promover o desalentar la caminata.

Se observa que la accesibilidad es el único aspecto que no posee micro atributos con cuatro autores o más, lo cual evidencia que, para el logro de este nivel, es necesario el conjunto de diferentes micro atributos como material, pendiente y estado de las aceras, presencia de pavimento táctil y señalizaciones. En relación a la seguridad ante el crimen y seguridad vial, el micro atributo que más mencionan los diferentes autores es el alumbrado público, en consecuencia, este resulta de suma importancia para promover la caminata. Otros micro atributos que brindan seguridad ante el crimen y promueven la caminata son el estado de las edificaciones, paisaje urbano y árboles lo que permite inferir que la estética del vecindario influye en la percepción de seguridad. En el nivel de confort, específicamente de seguridad vial, los micro atributos mencionados con mayor frecuencia son: el alumbrado público, los semáforos peatonales y las zonas de amortiguación. Con respecto a la infraestructura y mobiliario urbano que brindan confort, se tiene que los micro atributos más mencionados, con cuatro o más autores, son en un principio la presencia de aceras y los bancos. Por último, con respecto a la estética se tiene la ausencia de basura, el estado de las edificaciones y los árboles como los más importantes para promover la caminata según la frecuencia en la que los autores mencionan dichos aspectos.

Tabla 2.6. Relación de los micro-atributos con las necesidades de los peatones

Alfonzo (2015) Micro atributos	Accesibilidad	Seguridad	Confort		Placer
	Infraestructura peatonal	Seguridad ante el crimen	Seguridad vial	Infraestructura y mobiliario urbano	Estética
Presencia de aceras					
Ancho de aceras					
Material de las aceras					
Cortes de acera					
Tamaño efectivo de la acera					
Mantenimiento de las aceras					
Pendiente					
Presencia de Pavimento táctil					
Señales y señalización					
Alumbrado Público					
Protección en los cruces					
Semáforos peatonales					
Zona amortiguadora					
Rampas					
Cruces peatonales					
Paso peatonal					
Islas/medianeras					
Limpieza					
Mantenimiento del mobiliario					
Bancos /áreas de descanso					
Papeleras					
Bolardos					
Bebederos					
Baños Públicos					
Paradas de transporte público					
Elementos con agua					
Obras de arte o esculturas					
Estado de las edificaciones					
Paisaje Urbano					
Arboles					



Consideraciones finales

Este capítulo representa un aporte para el estudio de los micro atributos y su relación con las necesidades al caminar. Para llegar a las conclusiones de este capítulo resultó necesario realizar una investigación exhaustiva del estudio de los micro atributos a través de una metodología estructurada. Entre los hallazgos encontrados en esta investigación fue la similitud que posee la clasificación de los micro atributos que dan los diferentes autores con las necesidades para caminar y la relación de dichas necesidades con los instrumentos de recolección de información para la evaluación de los micro atributos. Los estudios previos permitieron concluir la existencia de una gran variedad de instrumentos para la medición de los micro atributos; sin embargo, pocas permiten el logro del objetivo general de la presente investigación. Se determinó que la encuesta NEWS es un referente importante para el estudio del entorno urbano con relación a las necesidades de Alfonso (2005) por lo que esta investigación selecciona la encuesta como método de recolección de información para determinar los micro atributos del medio construido que favorecen la caminata. El análisis de los estudios previos y los instrumentos existentes resultaron favorables para este capítulo. Para lograr la satisfacción en el nivel de accesibilidad, se determinó que depende de la conjunción de diferentes micro atributos, como el estado de las aceras y pendientes. En el tercero y cuarto nivel (seguridad ante el crimen y confort, en específico la seguridad vial) destacó el alumbrado público y en el cuarto nivel, el confort relacionado a la infraestructura y mobiliario urbano, se encontró la presencia de aceras y bancos. Por último, con respecto a la estética se tiene la ausencia de basura, el estado de las edificaciones y los árboles como los más importantes para promover la caminata.

CAPÍTULO III

CARACTERIZACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

En el presente capítulo se expone la caracterización del caso de estudio y los aspectos que sustentan la selección del ámbito geográfico dentro del Área Metropolitana de Caracas según los criterios que permitían el desarrollo de la investigación de campo. Además, caracteriza los macro atributos del medio construido que influyen en la estructura y dinámica del área.

3.1 Selección del vecindario

La investigación es desarrollada en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), la cual tenía para el 2011 una población de 3.273.863 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El AMC está conformada por cinco municipios: Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo. A su vez, estos municipios se encuentran divididos en parroquia, conformando una totalidad de 32 parroquias.

Recordando que el vecindario o urbanización es la unidad de estudio ya que las personas tienen mayor interacción a este nivel, sobre todo los adultos mayores (Zandieh, 2017) es fundamental que para la elección del mismo cumpla con los siguientes **requerimientos**:

1. Debe estar conformado por una población con envejecimiento avanzado o superior (mayor a 10%).
2. Debe contar con factores ambientales favorables para la caminata de los adultos mayores como:
 - Trama urbana reticular (suma importancia)
 - Densidad poblacional media o media – alta
 - Mixtura de usos del suelo

- Proximidad a facilidades para el adulto mayor
- Contar con disponibilidad de transporte público
- Pendientes llanas

3. Cuento con información para su caracterización.

Es por ello por lo que a continuación, se expone los aspectos que sustentan la elección del vecindario estudiado según los requerimientos establecidos previamente.

3.1.1 Identificación de parroquias con envejecimiento avanzado o superior.

Al identificar las parroquias con las estructuras poblacionales más envejecidas del AMC, se encuentra que la parroquia con mayor grado de envejecimiento es El Cafetal, la cual está conformada por una población muy envejecida, con un 18,06%. Seguido de ella se encuentra la parroquia Chacao, con una población envejecida constituida por una población de adultos mayores del 15,67% (ver tabla 3.1).

Tabla 3.1. Estructura poblacional de las parroquias del AMC más envejecidas, censo 2011 según rangos de edad de 65 años y más

Estructura Poblacional	Municipio	Parroquia	%
Muy Envejecida	Baruta	El Cafetal	18,06
	Chacao	Chacao	15,67
Envejecida	Libertador	San Pedro	14,96
	Sucre	Leoncio Martínez	13,72
	Libertador	San Bernardino	13,52

Fuente: Elaboración propia basado en INE (2011).

A continuación se analizan los factores ambientales favorables de las parroquias tomando como prioridad para la selección del vecindario la parroquia con mayor envejecimiento de su estructura poblacional.

3.1.2.1 Factores ambientales favorables de la parroquia El Cafetal

La parroquia El Cafetal, la más envejecida del AMC, está conformada por las urbanizaciones: Chuao, El Mirador, Santa Sofía, El Cafetal, Caurimare, Caurimare Tepuy, Santa Marta, Santa Ana, San Luis, Santa Paula, Vizcaya, Colinas de Tamanaco, Altos del Mirador y La Peña.

Haciendo uso de la información disponible a través de un sistema de información geográfica, se generaron planos de trama urbana y usos del suelo (ver figura 3.1 y 3.2). El primer plano permitió determinar las urbanizaciones con un trazado reticular e inferir las pendientes del área. El último permitió determinar si existía mixtura de usos e inferir la densidad poblacional.

Siendo el trazado urbano de suma importancia, se observó que la totalidad de la Parroquia, a excepción de las urbanizaciones Santa Ana y Chuao posee una trama orgánica. En cuanto a la mixtura de usos y densidad poblacional, se observa que en ambas urbanizaciones (Santa Ana y Chuao) corresponden a un uso residencial unifamiliar con vías principales de usos mixtos. Se infiere que no existe mixtura de usos en ambas urbanizaciones y poseen densidades bajas.

En conclusión, la parroquia El Cafetal posee pocos macro atributos del medio construido favorables para el estudio de los micro atributos, por lo que se descarta esta como caso de estudio y se estudian los factores favorables de la siguiente parroquia con mayor población envejecida, Chacao.

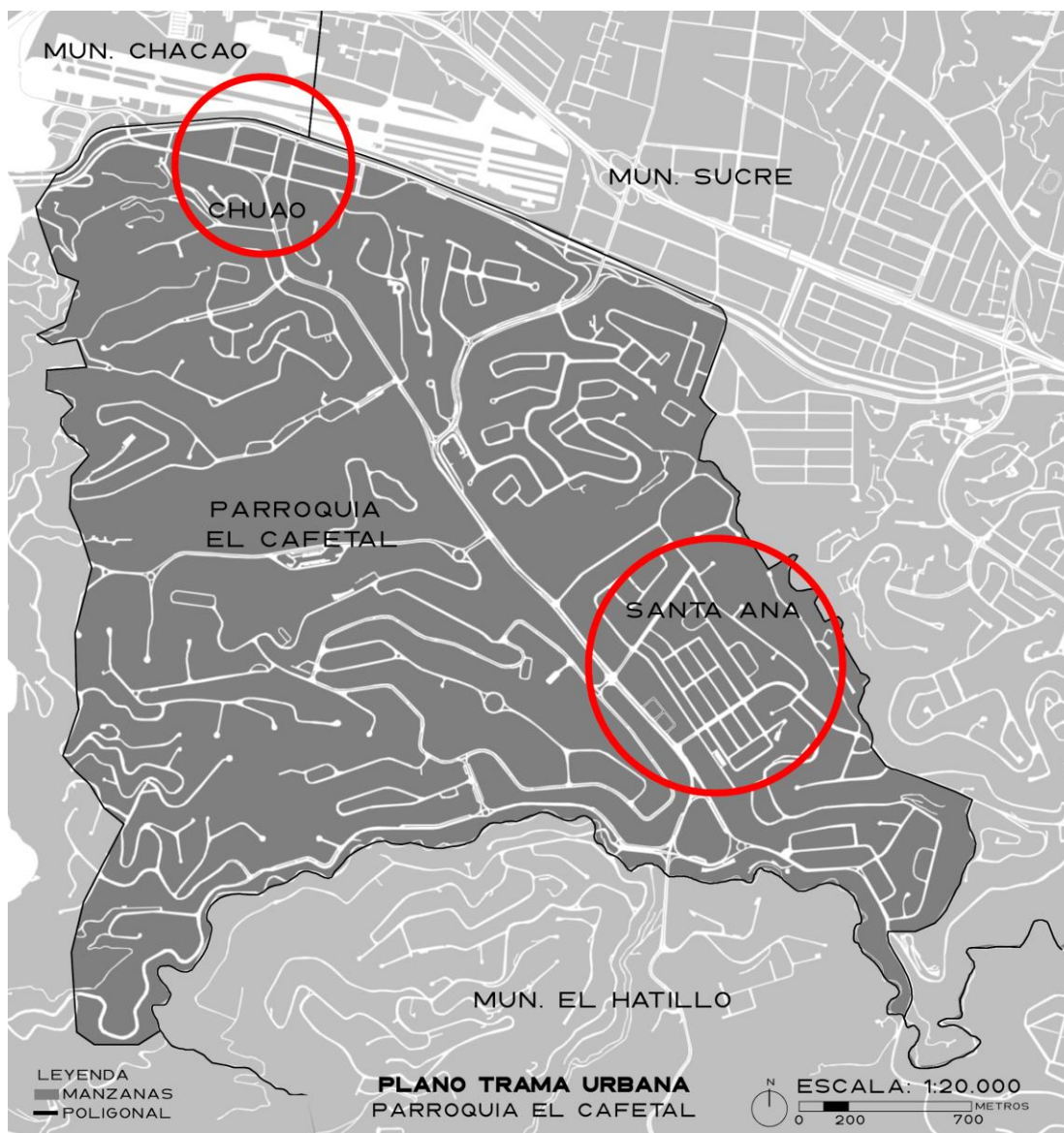


Figura 3.1. Plano de trama urbana de la Parroquia El Cafetal.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

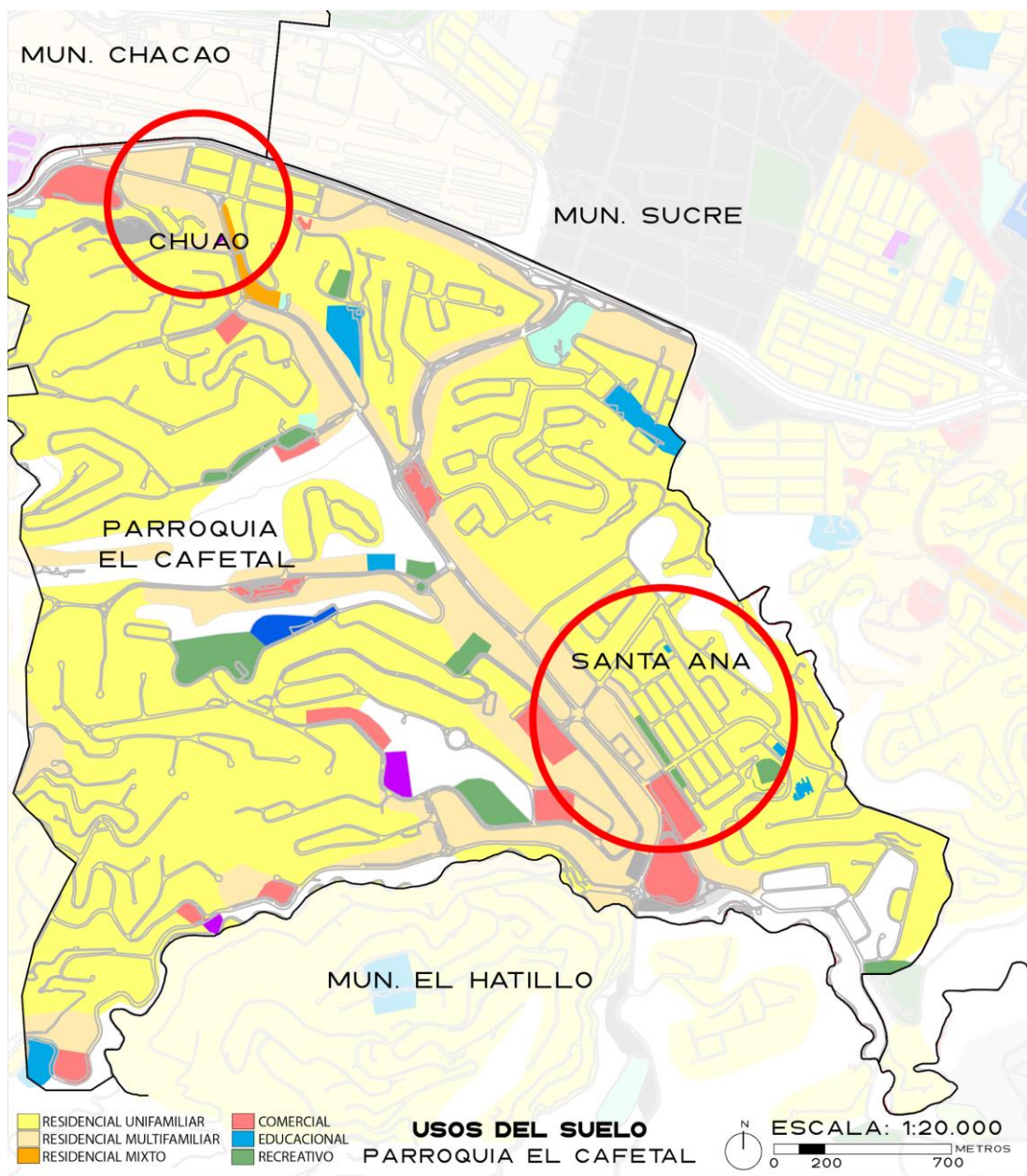


Figura 3.2. Plano de usos del suelo de la Parroquia El Cafetal.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

3.1.2.2 Factores ambientales favorables de la parroquia San José de Chacao

El municipio Chacao es el más pequeño en cuanto a área y población. Posee una única parroquia, San José de Chacao, siendo la segunda más envejecida y se encuentra dividida en 18 sectores: Casco de Chacao o Población Chacao, El Bosque, Sans Souci, El Rosal, El Retiro, Estado Leal, Altamira, La Castellana, El Pedregal, Country Club, Campo Alegre, San Marino, Los Palos Grandes, La Floresta, Bello Campo, El Dorado, CCCT, y La Carlota.

Haciendo uso de la información disponible, obtenida a través del proyecto de PDUL para el municipio Chacao en el 2012 facilitado por la Oficina Local de Planeamiento Urbano (OLPU) se analizan los factores ambientales favorables para la parroquia San José de Chacao haciendo uso de los planos de trama urbana, usos del suelo, densidad poblacional y densidad de empleo (figuras 3.3; 3.4; 3.5 y 3.6).



Figura 3.3. Trama Urbana

Fuente: PDUL de Chacao 2012

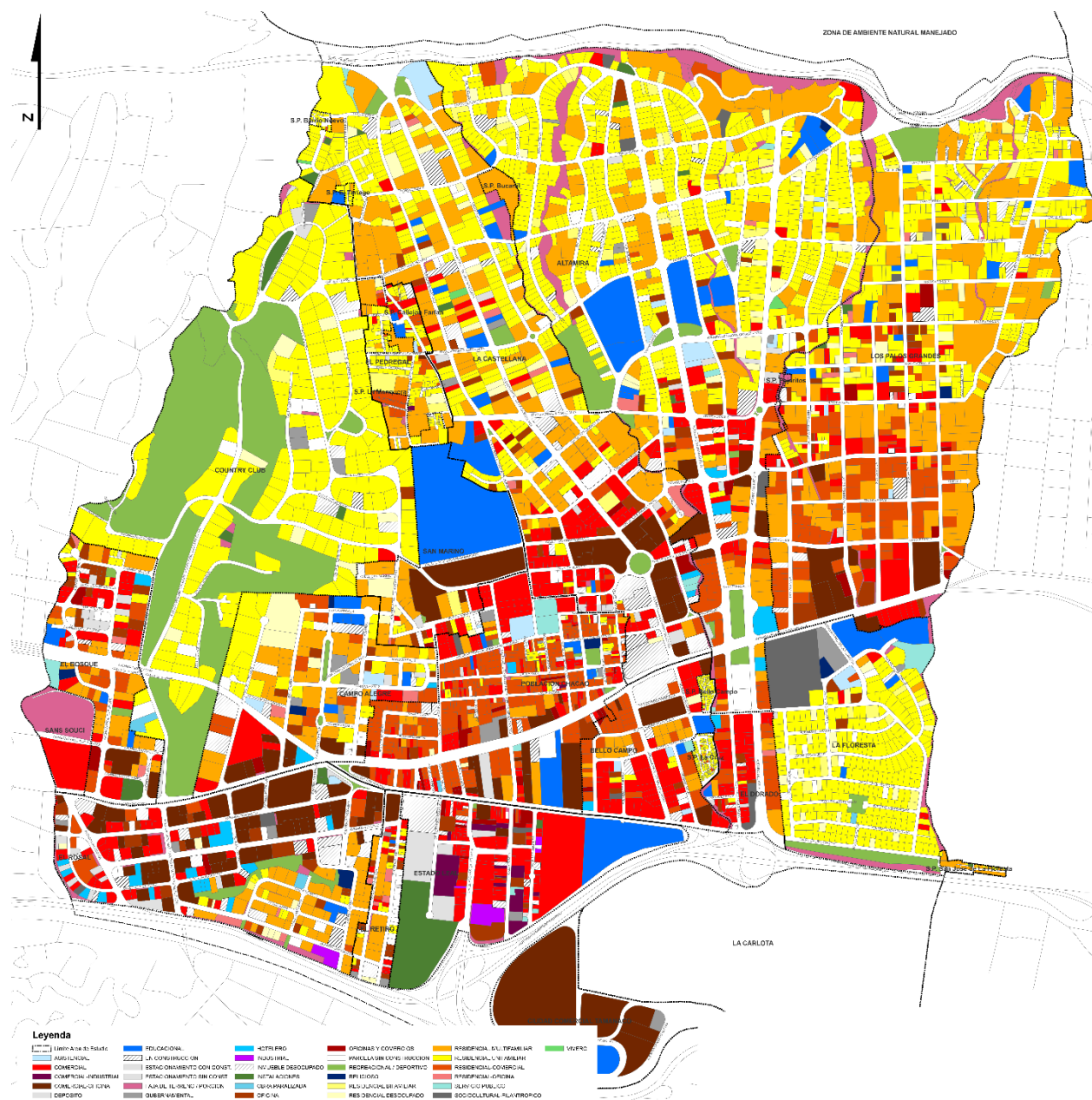


Figura 3.4. Usos del Suelo

Fuente: PDUL de Chacao 2012

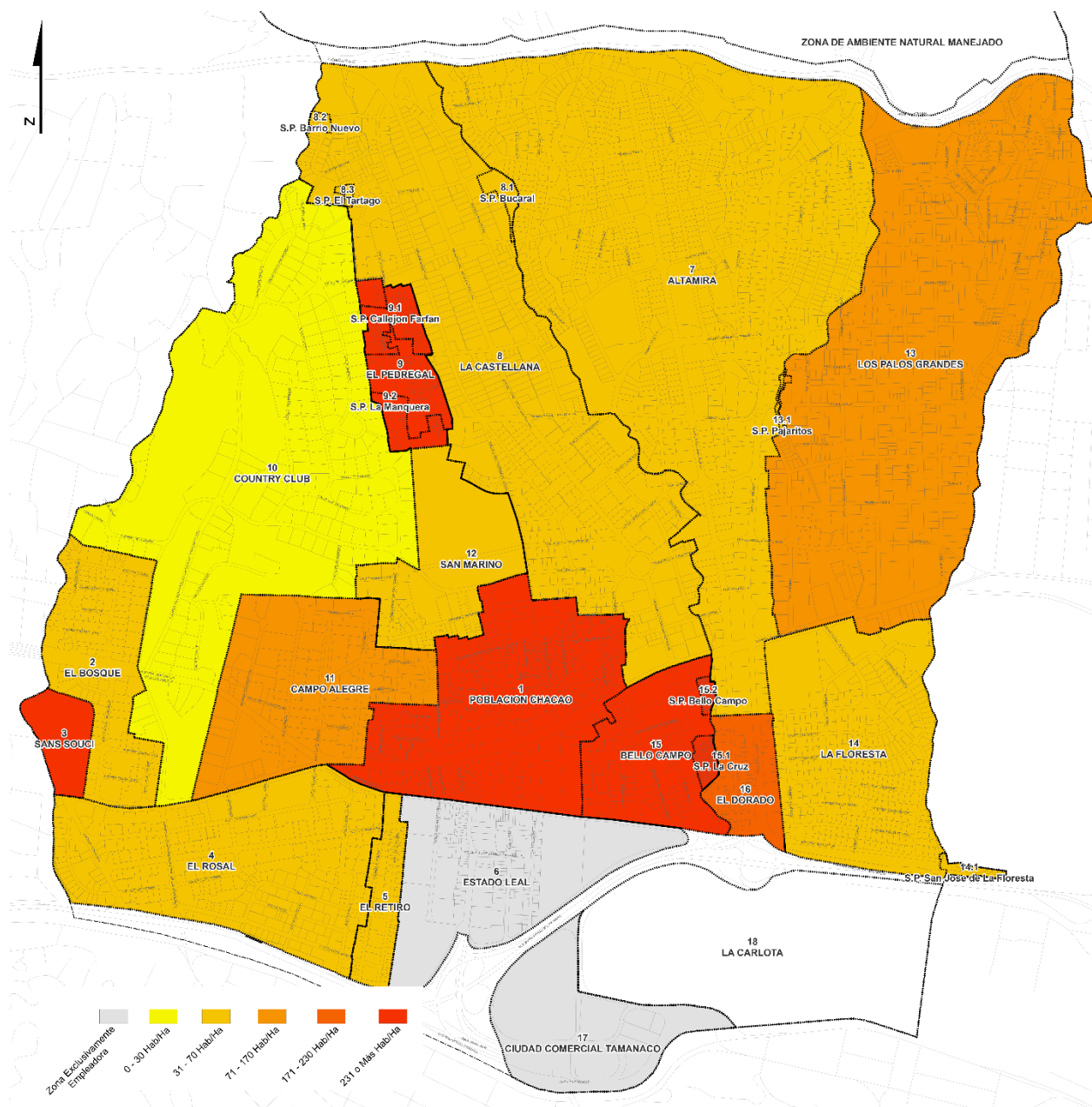


Figura 3.5. Densidad poblacional

Fuente: PDUL de Chacao 2012

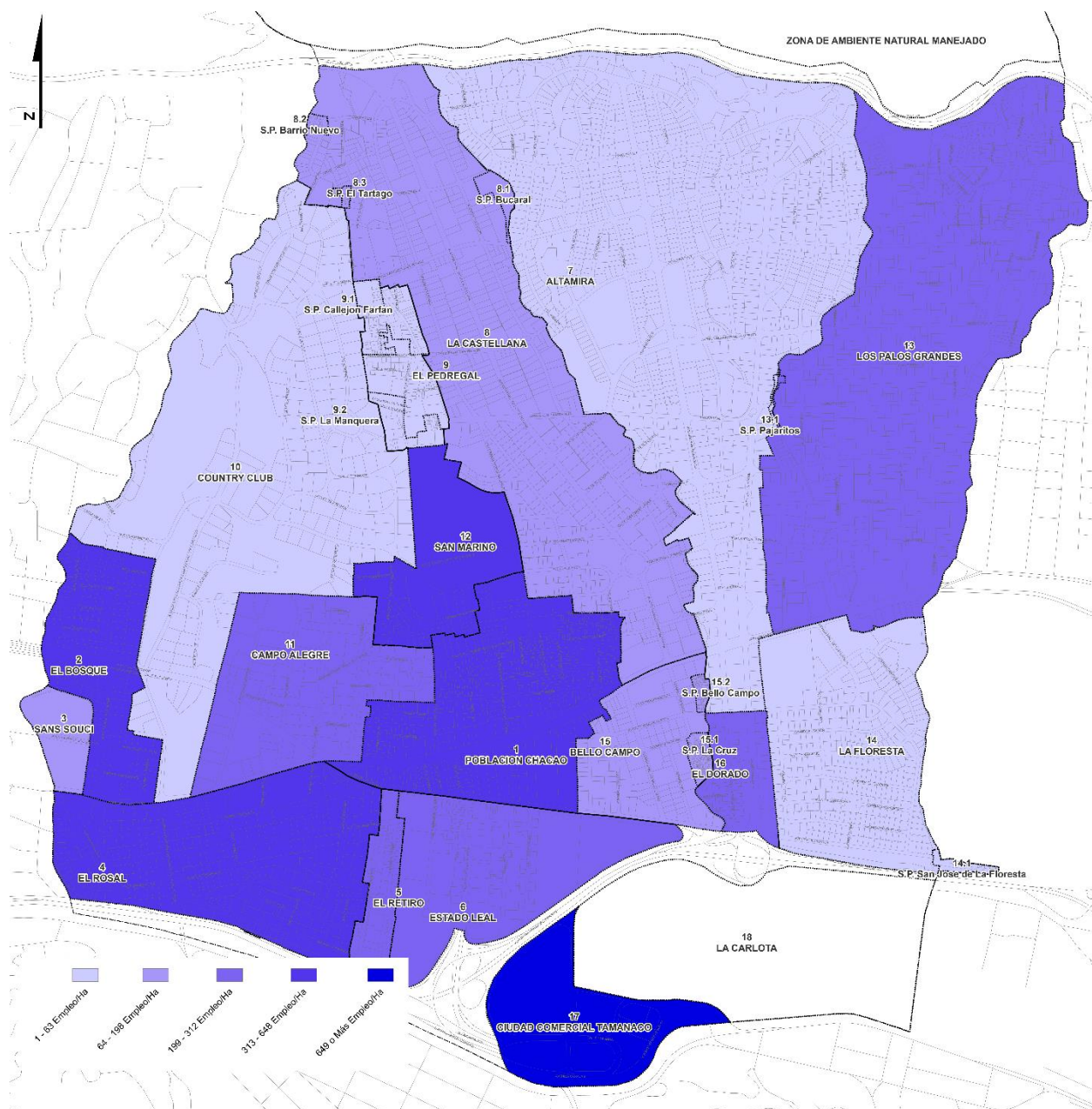


Figura 3.6. Densidad de Empleo

Fuente: PDUL de Chacao 2012

A grandes rasgos se puede observar que la totalidad de la parroquia posee una trama urbana reticular, alta concentración y diversidad de actividades generadoras de empleos y servicios. Debido a esto, resulta necesario evaluar con mayor detalle los sectores que integran la parroquia para seleccionar el área de estudio.

La tabla 3.2 suministra información sobre los factores ambientales por sector y el criterio que se utiliza para su valoración en la tabla 3.3. Para los factores ambientales se considera densidad poblacional, diversidad del uso del suelo, diseño urbano, accesibilidad al destino, disponibilidad de transporte público y pendientes. Este método permite contabilizar y analizar la cantidad factores ambientales favorables.

Tabla 3.2. Análisis de los factores ambientales favorables de 18 sectores del Casco de Chacao.

factores ambientales favorables / Sectores del Casco de Chacao	Medio Construido - Macro Atributos										Ambiente natural
	Densidad Poblacional	Diversidad uso del suelo	Diseño urbano	Accesibilidad al destino					disponibilidad transporte público		Pendiente
	Hab/Ha	Habitantes + Empleados/Ha	trama urbana reticular	Equipamientos en el sector					Rutas		Llano - inclinado
				recreacionales	asistenciales	socio culturales	otros	total	Proximidad vías intermunicipales	# Rutas Transchacao	
Casco de Chacao	335 hab/ha	466 empleo/ha	1	3	4	1	1	9	3	4	1
El Bosque	62 hab/ha	403 empleos/ha	1	2	1	1	0	4	3	1	0.5
Sans Souci	426 hab/ha	180 empleos/ha	0	1	0	0	0	1	3	1	1
El Rosal	43 hab/ha	648 empleos/ha	1	4	2	3	0	9	3	1	0.5
El Retiro	41 hab/ha	242 empleos/ha	1	0	0	0	0	0	2	1	0.5
Estado Leal	-	276 empleos/ha	1	0	0	0	0	0	2	1	0.5
Altamira	52 hab/ha	63 empleos/ha	1	8	5	5	0	18	1	3	0.5
La Castellana	60 hab/ha	198 empleos/ha	1	4	2	2	0	8	1	3	0.5
El Pedregal	306 hab/ha	17 empleos/ha	0	0	1	0	0	1	1	2	0.5
Country Club	5,86 hab/ha	4 empleos/ha	0	2	0	0	0	2	1	1	0.5
Campo Alegre	71 hab/ha	235 empleos/ha	1	2	2	1	0	5	3	1	1
San Marino	31 hab/ha	479 empleos/ha	1	1	1	0	0	2	1	3	1
Los Palos Grandes	156 hab/ha	233 empleos/ha	1	3	2	3	0	8	1	1	0.5
La Floresta	45 hab/ha	23 empleos/ha	1	2	1	2	0	5	1	1	1
Bello Campo	159 hab/ha	182 empleos/ha	1	1	5	2	0	8	3	1	1
El Dorado	191 hab/ha	312 empleos/ha	1	0	1	1	0	2	2	1	1
Ciudad Comercial Tamanaco	-	1966 empleos/ha	0	1	1	0	0	2	2	1	1
La Carlota	-	-	0	-	-	-	-	-	1	0	1

Criterios	menor de 100 Hab/Ha. = 0	menor de 100 empleos/Ha. = 0	Observación a través de SIG, 1 = reticular, 0 = orgánica	Propuesta PDUL Chacao estructura urbana. A partir de 5 equipamientos es 1. Menos de 5 equipamientos es 0	con respecto a los extremos de la poligonal. <500 m. = 3, entre 500 y 999 m = 2, más de 1 km =1	Paradas Transchacao	Observación a través de SIG. 1 = llano, 0,5 = a medio inclinado y 0 = inclinado
	más de 100 Hab/Ha. = 1	más de 100 empleos/Ha. = 1			suma de ambos entre 6		

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.3. Resumen análisis de factores ambientales favorables de 18 sectores del Casco de Chacao

factores ambientales favorables	Medio Construido - Macro Atributos					Ambiente natural	Total
	Densidad	Diversidad uso del suelo	Diseño urbano	Accesibilidad al destino	disponibilidad transporte público	Pendiente	
Casco de Chacao	1	1	1	1	1	1	6
El Bosque	0	1	1	0	1	0.5	3.5
Sans Souci	1	1	0	0	1	1	4
El Rosal	0	1	1	1	1	0.5	4.5
El Retiro	0	1	1	0	0.5	0.5	3
Estado Leal	0	1	1	0	0.5	0.5	3
Altamira	0	0	1	1	1	0.5	3.5
La Castellana	0	1	1	1	1	0.5	4.5
El Pedregal	1	0	0	0	0.5	0.5	2
Country Club	0	0	0	0	0	0.5	0.5
Campo Alegre	0	1	1	1	1	1	5
San Marino	0	1	1	0	1	1	4
Los Palos Grandes	1	1	1	1	0	0.5	4.5
La Floresta	0	0	1	1	0	1	3
Bello Campo	1	1	1	1	1	1	6
El Dorado	1	1	1	0	0.5	1	4.5
CCCT	0	1	0	0	0.5	1	2.5
La Carlota	0	0	0	0	1	1	2

Fuente: Elaboración propia.

El total de la tabla 3.3, permite observar la cantidad de factores ambientales favorables que poseen los sectores pertenecientes a la parroquia San José de Chacao. De los 18 sectores, se encontró que el Casco de Chacao y Bello Campo poseen la mayor cantidad de factores ambientales favorables los cuales permitirían el estudio de los micro atributos.

Al comparar ambos sectores, el Casco de Chacao posee densidades más altas, mayor diversidad de uso del suelo y mayor número de rutas que Bello Campo. La OLPU (2012) afirma que el Casco posee una gran calidad urbana asociada a la mixtura de usos de la zona, en convivencia con diversos equipamientos, edificaciones patrimoniales y espacios públicos emblemáticos que generan una dinámica social única dentro de Chacao.

Recordando los demás requerimientos para la selección del sector de estudio, el Casco de Chacao pertenece a una parroquia con población envejecida y se dispone de información, por lo que no resulta necesario la evaluación de otras parroquias y se selecciona el Casco de Chacao como caso de estudio.

3.2 Caracterización del Casco de Chacao

3.2.1 Localización y delimitación

El Casco de Chacao limita al norte con el sector San Marino y La Castellana, al sur principalmente con Estado Leal y en parte con El Retiro y El Rosal, al este con el sector Bello Campo y al oeste con Campo Alegre (figura 3.7 y 3.8). El área de estudio posee 44,38 hectáreas y está contenida entre 784 metros lineales norte - sur y 843 metros lineales este - oeste. El sector es atravesado en sentido este-oeste por la avenida Francisco de Miranda, en una extensión de 1,04 km y por la avenida Libertador, también este-oeste, en una extensión de 878 m.

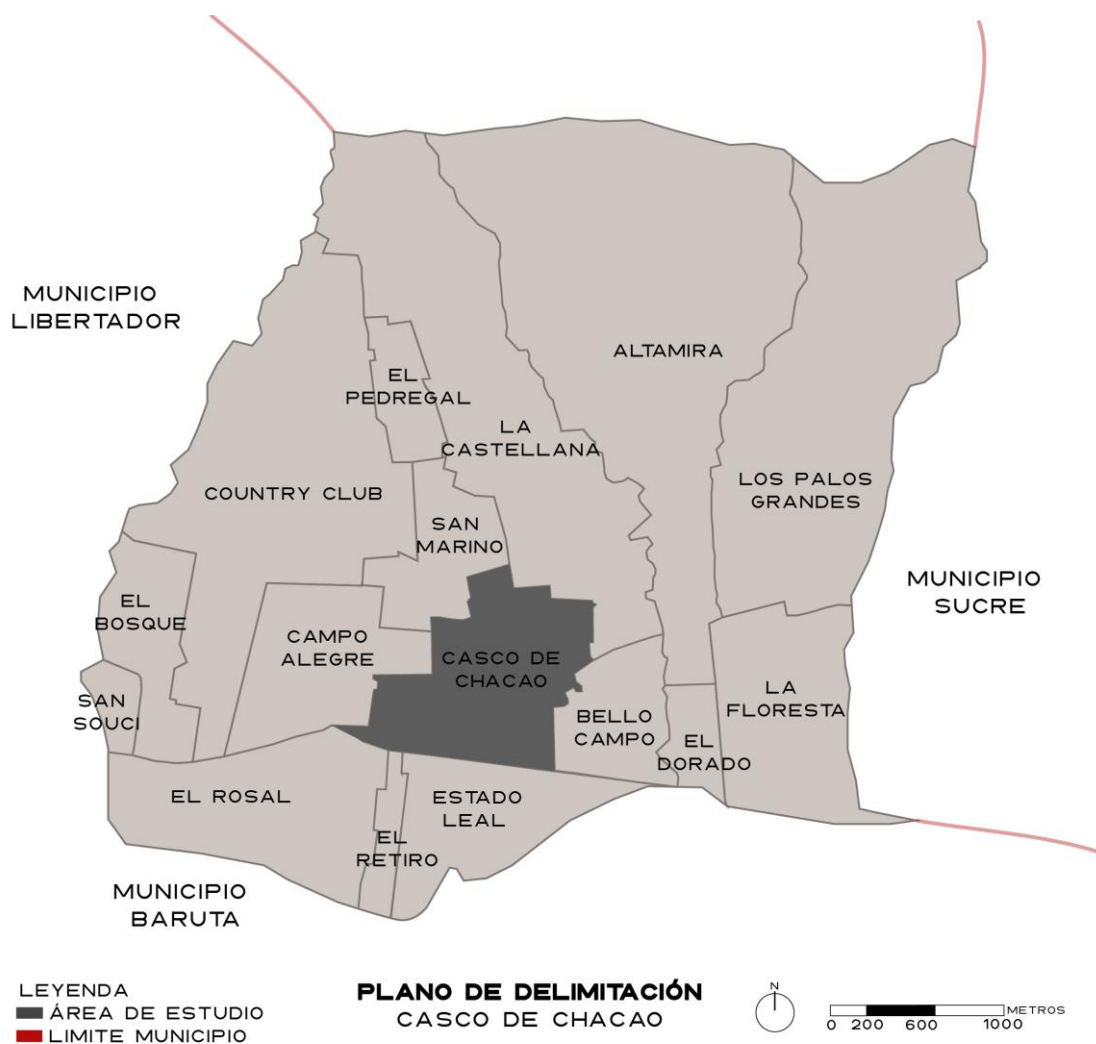


Figura 3.7. Plano Delimitación área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

Observando la pirámide de población del municipio para el 2011 (ver figura 3.9), esta es del tipo regresiva, es decir, es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al envejecimiento continuo de su población y la estabilización demográfica del Área Metropolitana.

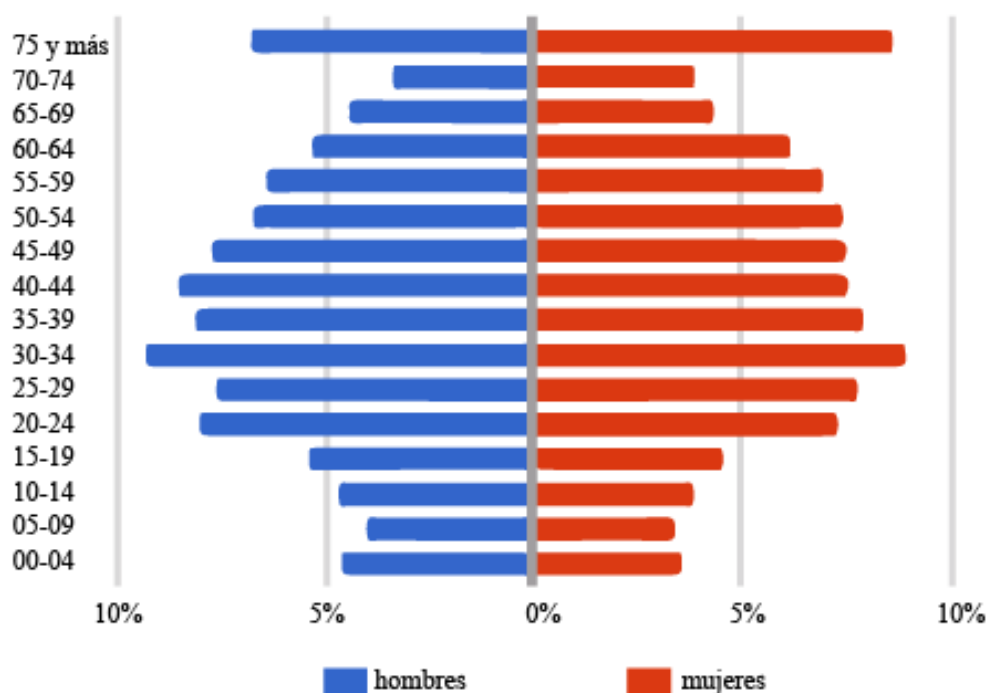


Figura 3.9. Estructura de población por sexo y edad en el Municipio Chacao.

Fuente: Elaboración propia basado en INE (2011)

El gráfico de barras apilado (figura 3.10), permite observar la evolución de los grandes grupos de edad en el tiempo. El grupo de edad de 65 años o más va aumentando y el de 15 – 64 años va disminuyendo.



Figura 3.10. Población por grandes grupos de edad. Años 2001 – 2050. Municipio Chacao.
Fuente: Elaboración propia tomado de Alcaldía Metropolitana. Plan Estratégico Caracas 2020. Análisis de Situación de la Población. Tomado de City Plan Consultoría C.A. (2011).

En cuanto a la relación de dependencia se tenía para el 2011 que, por cada 100 personas en edad de trabajar, 38 se encontraban en edades inactivas (INE, 2011). Según la Actualización del Diagnóstico Urbano realizado por City Plan Consultoría en el 2011 para el PDUL de Chacao del 2013, el 59% de la población en edad de trabajar se encontraba trabajando de manera remunerada y el 12,79% estaba jubilado o pensionado, cifra que indica el grado de envejecimiento de la población en la entidad.

El municipio se caracteriza por tener una proporción alta de inmigrantes. El 16% de la población nació fuera del país. De los cuales el 25% son colombianos, el 17% españoles, el 11% italianos y el 8% portugueses.

Por último, cabe destacar que Chacao es sede de importantes actividades de ámbito metropolitano y regional, por lo que posee una gran cantidad de personas que transitan por el municipio y no residen allí.

En cuanto al Casco de Chacao, según estimaciones de la OLPU, la población para el 2011 era de 14.885 habitantes, cuya densidad poblacional es de 335 hab./Ha. Este sector representa el segundo con mayor densidad dentro municipio. Al evaluar la distribución de la población por sectores, se

tiene que el Casco de Chacao posee el segundo lugar con 20,86% luego de los Palos Grandes con 25,29%.

3.2.3 Relieve y paisaje urbano

El Casco de Chacao posee una altitud media 888 m.s.n.m. En cuanto a sus características geomorfológicas, se encuentra emplazado entre el Cerro el Ávila y la planicie de inundación La Carlota, en la zona norte-central del Valle de Caracas (Urdaneta, 2013). Cuenta con pendientes suaves que favorecen la movilidad peatonal en la zona. En cuanto al paisaje urbano, el Casco de Chacao destaca por conservar edificaciones con valor arquitectónico, ya sea de la época colonial 1768 -1900, así como modernas de los años 1940-1970 (Cultura Chacao, 2016). La amplitud de algunas vías norte-sur en el sector, por ejemplo, la calle Mohedano y Uslar Pietri, permiten apreciar el paisaje natural que ofrece el Parque Nacional El Ávila. En cuanto a las especies arbóreas, se puede observar en las avenidas principales dos tipos: Urapes, árboles que miden entre 3 y 4 metros de altura y poseen raíces profundas ideales para evitar daños en las aceras, y también árboles protegidos que datan de decenas de años.



Figura 3.11. C. Mohedano, plaza Bolívar. Vista NE.

Fuente: José Figueras (2016)



Figura 3.12. Av. Uslar Pietri. Vista Norte.

Fuente: Oscar Pabón (2011)

3.2.4 Grano urbano

Al realizar análisis de área de las edificaciones con respecto al área de la poligonal de estudio empleando un sistema de información geográfica se encontró que el sector de estudio posee una proporción de 18% de grano grueso y un 82% de grano fino (figura 3.13). En cuanto al grano grueso, este lo constituye los centros empresariales y de oficinas ubicados en la Avenida Francisco de Miranda, galpones en la calle Monseñor Juan Grilc y equipamientos como la sede administrativa

del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el mercado antiguo y nuevo de Chacao. En cuanto al grano fino, este lo constituyen edificaciones con plantas de poca dimensión asociados a usos mixtos y residenciales y con retiros laterales cercanos o igual a cero metros, por lo que se puede decir que están dispuestos de forma continua. En cuanto a la proporción de llenos y vacíos, se tiene que los vacíos forman el 36% del área del sector y los llenos un 64%. Los espacios vacíos lo conforman la vialidad, los espacios públicos como la plaza Bolívar, los parques y las aceras y las obras en construcción.



Figura 3.13. Plano Grano Urbano área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

3.2.5 Trama Urbana

El sector se destaca por presentar una trama urbana reticular con 11 manzanas de bajas dimensiones (aproximadamente 100mts. x 140mts) al este, debido a que estas constituyen el casco fundacional de Chacao con características de la época colonial. Con el crecimiento del casco hacia al oeste, las manzanas se construyeron con un diseño alargado (100 mts. x 300 mts.). Cabe destacar que el sector posee pocos cul-de-sac (o calles ciegas) lo cual permite mantener la continuidad en los recorridos peatonales dentro del Casco de Chacao. Se puede observar que al oeste no existe buena conectividad con Campo Alegre, lo que evidencia el desarrollo de las urbanizaciones de forma aislada (figura 3.14).



Figura 3.14. Plano Trama Urbana área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

3.2.6 Usos del suelo

Para comprender la dinámica urbana del Casco de Chacao, resulta importante la identificación de los usos de suelo y los generadores de viajes que inciden en el comportamiento de los desplazamientos a pie. El sector de estudio posee la mayor variedad e intensidad de usos del municipio predominando el uso residencial multifamiliar con comercios locales (figura 3.15). Al norte de la av. Francisco de Miranda se concentran edificaciones multifamiliares con comercios en planta baja y al sur de se encuentran usos comerciales y de oficina característicos del corredor, por ejemplo, sedes gubernamentales, como el Instituto de Hábitat y Vivienda (INAVI), y el Centro Empresarial del Este (figura 3.16).

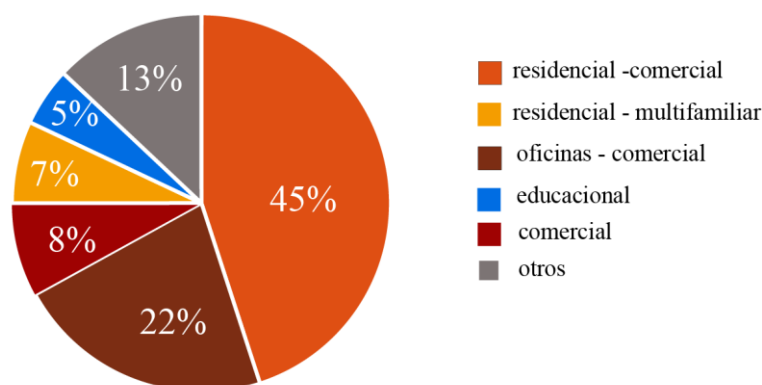


Figura 3.15. Distribución de los usos del suelo del Casco de Chacao.

Fuente: Elaboración propia.

Equipamientos urbanos relevantes

En cuanto a los equipamientos educacionales, el sector cuenta con planteles nacionales, municipales y privados, entre ellos destacan la Unidad Educativa Andrés Bello (Municipal) y la Unidad Educativa El Libertador (Nacional). En cuanto a los equipamientos Médico-Asistenciales destacan El Centro Médico Chacao del IVSS, una sede de Salud Chacao y clínicas privadas pequeñas. Con relación a los equipamientos recreacionales, el sector sólo cuenta con las plazas Bolívar y El Indio y el Parque La Paz. En cuanto a los equipamientos socio culturales destaca la Iglesia Parroquial San José de Chacao. Algunos de los equipamientos Administrativo-Gubernamental nacionales son: Metro de Caracas, INAVI, Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, CICPC, y La Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Y de los

municipales: Sede Justicia Municipal, Casa Municipal, notarías y el Registro Inmobiliario de Chacao. Otro equipamiento relevante para el sector es el Mercado de Chacao.

El sector posee generadores de viaje importantes como el Mercado Municipal, el IVSS, el Centro Metropolitano y la estación de metro Chacao. El sector limita con generadores de viajes importantes como el Centro Comercial Sambil, al sur, y al norte con el Centro Comercial San Ignacio, por lo que el eje que conecta ambos polos (av. Uslar Pietri) está consolidado con usos comerciales.

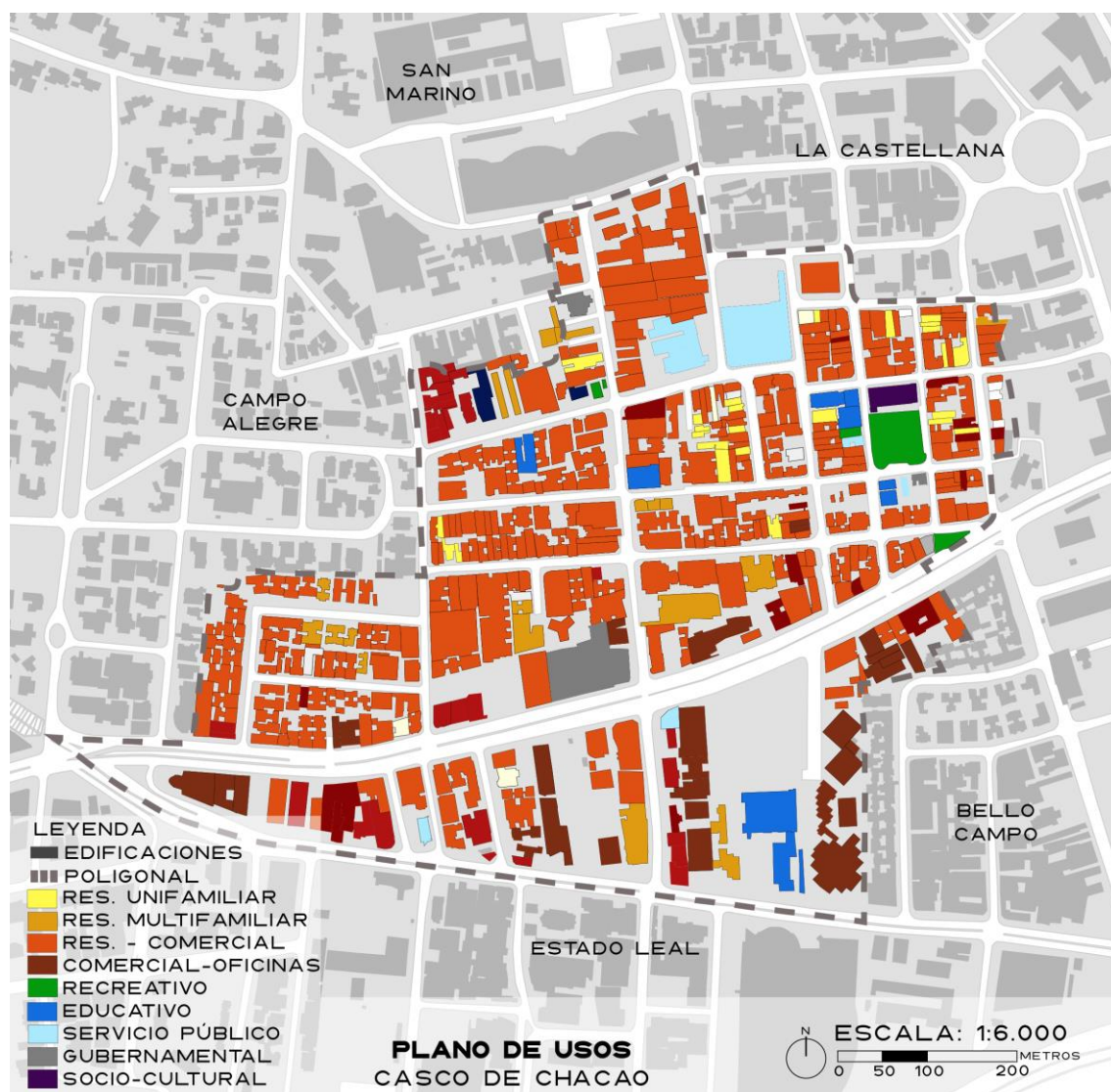


Figura 3.16. Plano de usos del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

Para cuantificar la diversidad del uso del suelo, se tiene que la densidad de empleo es de 466 empleo/Ha. y la relación pob./empleo es de 0,72 hab/empleo lo cual indica una alta diversidad de uso de suelo con cierto equilibrio entre los usos residenciales y empleadores.

3.2.7 Vialidad, transporte y movilidad

3.2.7.1 Descripción del sistema vial del sector

El sector cuenta con vías arteriales importantes: La avenida Francisco de Miranda atraviesa el sector y es bidireccional con tres canales de circulación por sentido y la avenida Libertador comienza y termina su tramo a nivel dentro del sector de estudio, con tres canales de circulación por sentido. Dichas avenidas le otorgan al sector una accesibilidad y movilidad importante, ya que estas conectan la ciudad en sentido este-oeste (figura 3.17). Además, a lo largo de la av. Francisco de Miranda, se encuentran las estaciones de la línea 1 del metro de Caracas. Dentro del área de estudio, destaca la estación de metro “Chacao”.

En cuanto a las vías colectoras, se tiene la av. Arturo Uslar Pietri, la cual es unidireccional sur – norte con tres canales de circulación y recibe un flujo importante tanto de peatones como de conductores, ya que conecta dos generadores de viajes importantes no sólo para el municipio, sino para el AMC, los cuales son el C.C. Sambil y el C.C. San Ignacio. Cabe destacar que se realizaron proyectos de tratamiento de aceras y calzadas a las avenidas Arturo Uslar Pietri y Francisco de Miranda, producto del Plan Maestro de Movimiento Peatonal (Entre Rayas, 2011). La Arturo Uslar Pietri funciona como par vial con la calle Guaicaipuro por lo que esta última posee sentido de circulación norte- sur.

Otra vía colectora importante para el área de estudio, por el flujo vehicular que recibe, es la calle Páez, la cual es unidireccional (este-oeste) con un canal de circulación y dos canales de estacionamiento y la calle Sucre la cual funciona como par vial con la calle Páez.

Cabe destacar que el sector se conecta con la av. Andrés Bello, la cual funciona como colectora conectado la av. Libertador con la autopista Francisco Fajardo.

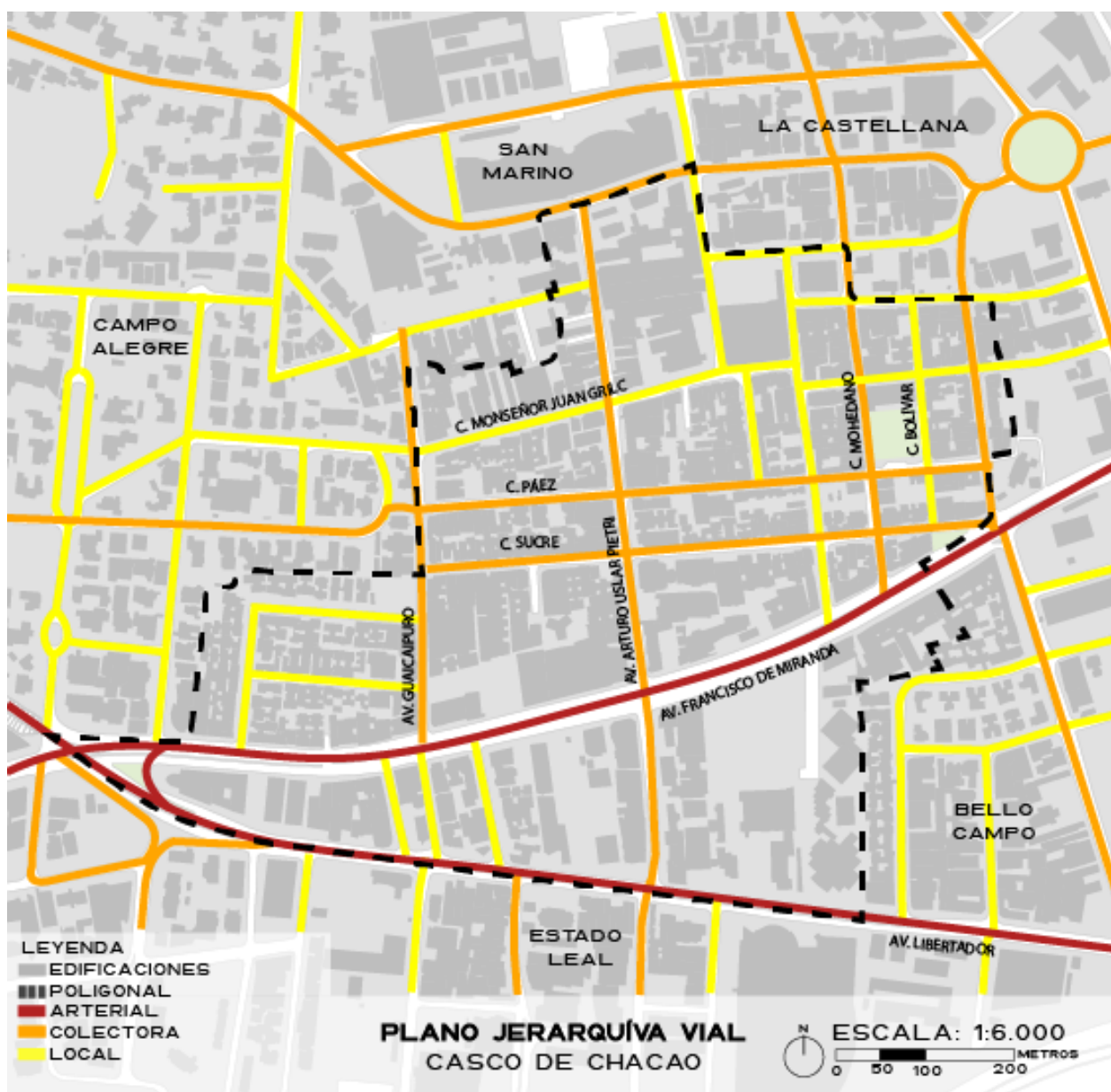


Figura 3.17. Plano Jerarquía vial área de estudio.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012



Figura 3.18. Estación de Metro Chacao

Fuente: Primicias24 (2017)



Figura 3.19. Av. Francisco de Miranda

Fuente: Leopoldo López (página web)

3.2.7.2 Transporte público: rutas y paradas

El sector de estudio cuenta con una variada oferta de transporte público conformado por dos subsistemas: subterráneo y superficial. El subterráneo corresponde a la Línea 1 del Metro de Caracas. En el superficial se tiene las rutas municipales de Transchacao y las diferentes rutas intermunicipales (figura 3.20).

Línea 1 Metro Caracas

El Metro de Caracas es un sistema de transporte masivo subterráneo. Posee cuatro líneas, siendo la línea 1 la que conecta la ciudad este-oeste y brinda servicios al sector de estudio.

Como se mencionó anteriormente, la estación ubicada dentro del sector recibe el nombre de “Chacao”, el promedio de viajes diarios en la estación de Chacao es de 65.224 (PDUL Chacao 2011) y posee 4 módulos de acceso al sistema, todos ubicados en los extremos de las manzanas ubicados en la intersección de la avenida Francisco de Miranda con la avenida Arturo Uslar Pietri.

Transchacao

Sistema de transporte público superficial el cual consta de 6 rutas que circulan dentro de Chacao, en sus inicios constaba de una flota de 59 unidades. Dentro del área de estudio, el Casco de Chacao, circulan 3 rutas: R1 Chacao - El Pedregal, R2 Chacao - Bucaral y R5 El Bosque - El Rosal - Campo Alegre - La Castellana. De las cuales, sólo las rutas R1 y R2 tienen parada terminal dentro del área, siendo la primera ubicada en la Calle Mohedano y la segunda en la av. Arturo Uslar Pietri, ambas entre la av. Francisco de Miranda y la calle Sucre. Dentro del área existen 6 paradas de

Transchacao. La R2 posee el mayor promedio diario de usuarios transportados (4.224), la R1 la cuarta (2.446) y la R5 la quinta (162) (PDUL, 2012).

Otras rutas intermunicipales

La avenida Francisco de Miranda, por la conexión este - oeste que brinda, recibe numerosas rutas de transporte intermunicipales. Se incorporan a la Francisco de Miranda por la av. Galarraga rutas como Carmelitas - El Llanito y El Llanito - El Silencio. Dentro del sector de estudio se encuentran 7 paradas de rutas intermunicipales.

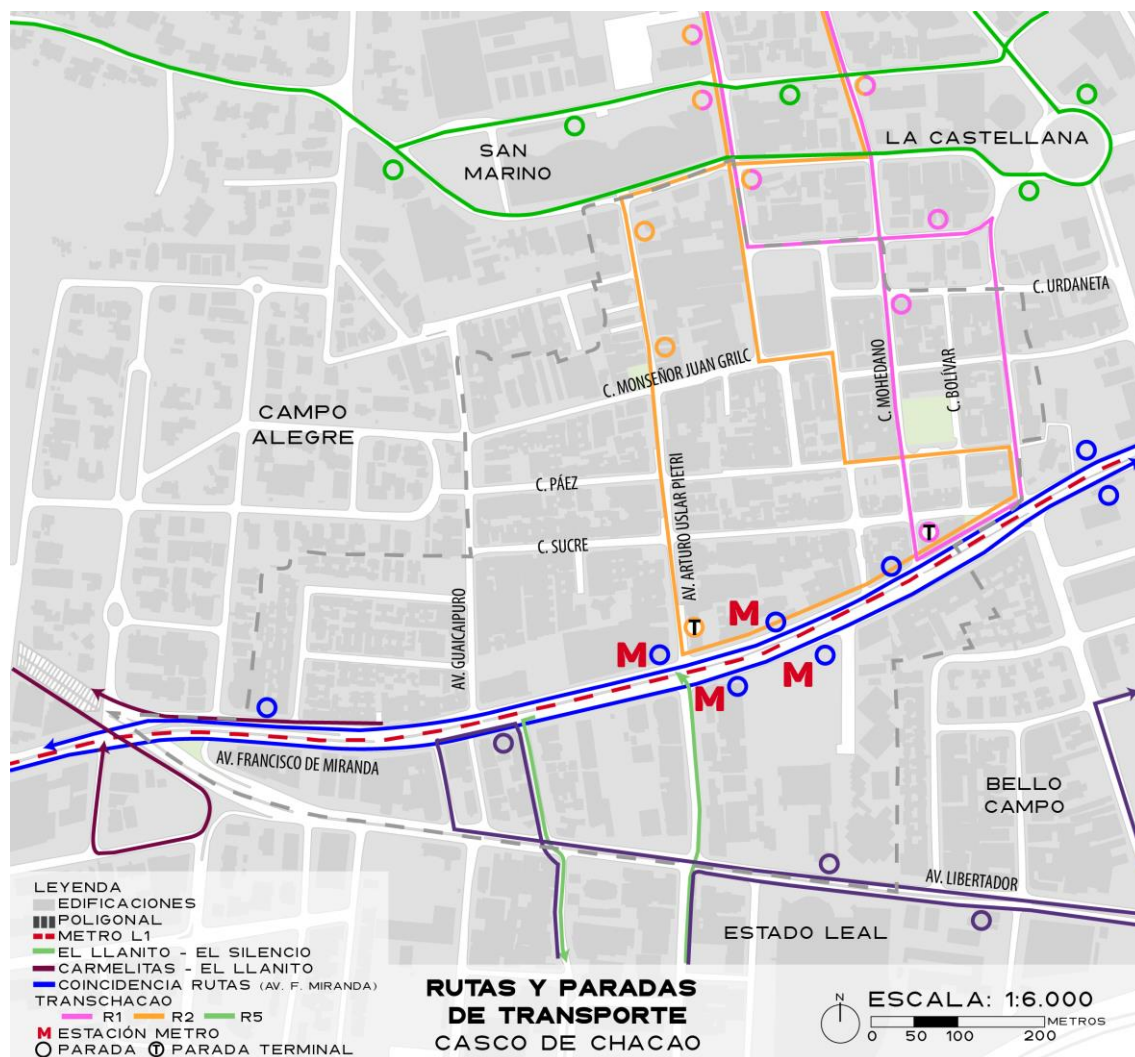


Figura 3.20. Plano Rutas y paradas de transporte.

Fuente: Elaboración propia con base en PDUL de Chacao 2012

3.2.7.3 Movilidad

En el 2005 se realizó una encuesta de movilidad llevada a cabo por el INMETRA en la cual se expone que el 53,60% de los viajes realizados en Chacao son con modo de transporte público, el 35,80% con vehículo particular y el 10,70% de los viajes a pie (PDUL, 2011).

3.2.7.3.1 Movilidad vehicular

En cuanto a la movilidad vehicular, OLPU (2012) señala que la vía que recibe el mayor flujo vehicular es la avenida Francisco de Miranda. En cuanto a su composición vehicular posee un porcentaje de transporte público alto y presenta problemas de alta congestión con nivel de servicio “F”, en su intersección con la Calle Guaicaipuro. Otras vías con un mediano – alto flujo vehicular son las calles Páez, Santa Teresa y av. Mohedano. La presencia del transporte público es importante para estas dos últimas.

Otro problema relacionado con la movilidad vehicular es que el sector dispone de una oferta muy baja de estacionamiento por lo que los vehículos estacionan sobre las calles y no hay holgura en los estacionamientos.

3.2.7.3.2 Movilidad Peatonal

Para obtener un primer acercamiento a los desplazamientos peatonales dentro de la zona de estudio se realizaron observaciones durante las salidas de campo para la elaboración del presente trabajo. La figura 3.21, muestra la intensidad de los flujos peatonales, los lugares de concentración de personas, las paradas terminales y las intersecciones conflictivas para los peatones.

La avenida Francisco de Miranda recibe el mayor flujo peatonal a diferencia de la avenida Libertador, la cual sólo recibe flujo peatonal alrededor del Centro Comercial Sambil. Seguido a esto, el par vial de la Arturo Usler Pietri y la av. Guaicaipuro por su proximidad al metro de Caracas, recibiendo un número importante de población flotante. Otras vías como la av. Mohedano posee flujos peatonales medio-altos por su adyacencia con edificaciones de interés como el Mercado de Chacao, la iglesia y plaza Bolívar.

Otros puntos de concentración peatonal son las paradas terminales. Algunas son las pertenecientes a la ruta del Pedregal y la ruta de Bucaral, que como se mencionó anteriormente, esta última recibe la mayor cantidad de usuarios del sistema Transchacao.

Algunas intersecciones de concentración y conflicto para el peatón son las localizadas al eje de la av. Uslar Pietri. En la intersección con la av. Francisco de Miranda suele existir una alta concentración peatonal por la presencia de un módulo de acceso de la estación de metro Chacao. La intersección entre la av. Francisco de Miranda y la Libertador al este de la poligonal de estudio, resulta conflictiva por paradas no autorizadas. Cabe destacar la presencia de un semáforo peatonal en la av. Libertador, como dispositivo de control para el cruce peatonal entre el Centro Comercial Sambil y el Centro Empresarial del Este.

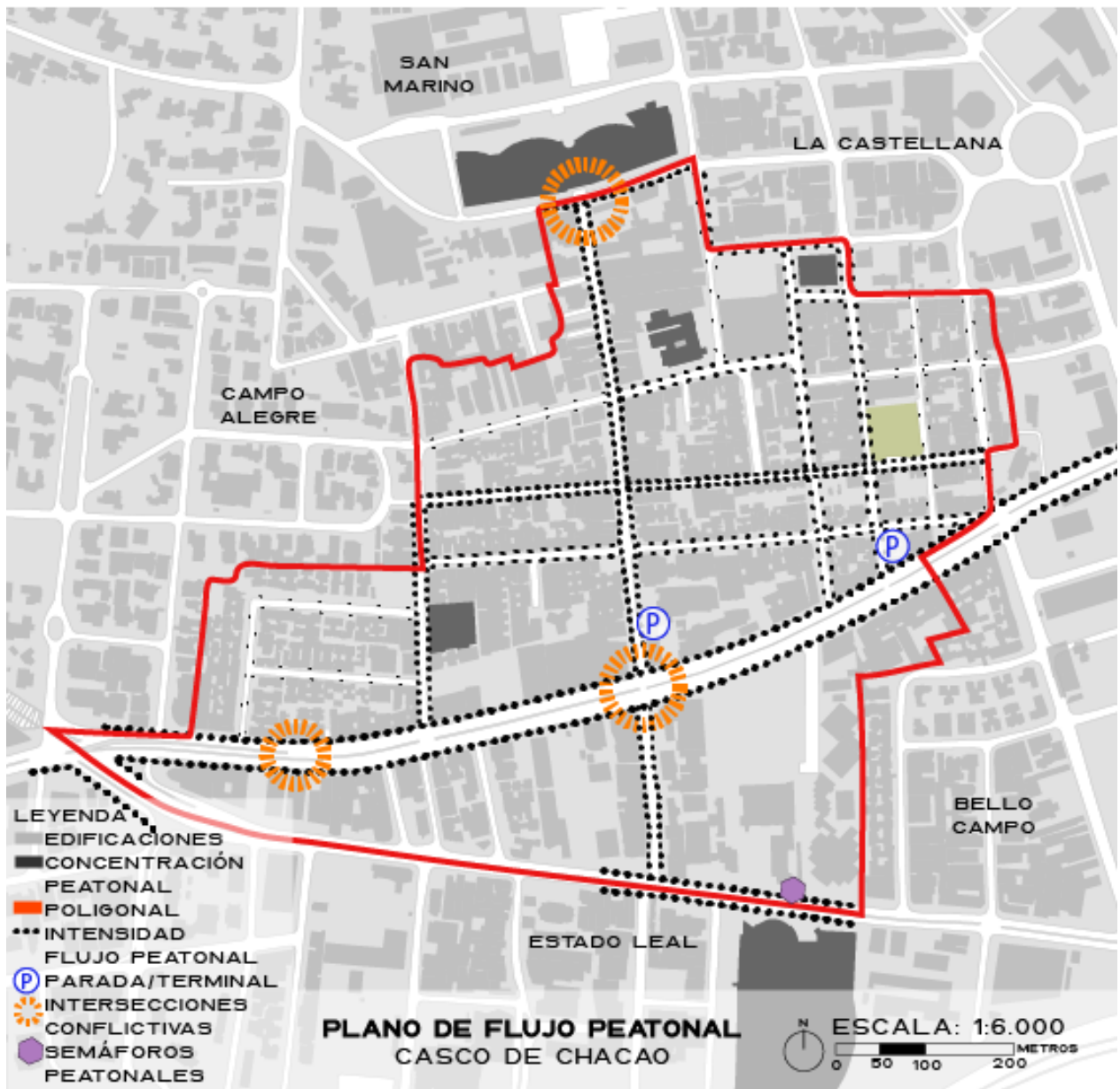


Figura 3.21. Plano de flujo peatonal del área de estudio.

Fuente Elaboración propia.

Consideraciones finales

El sector de estudio seleccionado es el Casco de Chacao por pertenecer a la segunda parroquia más envejecida del AMC y contar con la mayor cantidad de macro atributos favorables. Este posee 44,38 hectáreas, cuenta con la mayor variedad e intensidad de usos y es el segundo sector con mayor densidad del municipio. Posee una trama urbana reticular, buena disponibilidad de transporte público por la presencia de una estación de metro, tres rutas superficiales a cargo del municipio y numerosas rutas intermunicipales que circulan sobre la av. Francisco de Miranda. El sector posee generadores de viajes de interés para los adultos mayores como el IVSS, el mercado de Chacao y la iglesia. En conclusión, el caso de estudio seleccionado cumple con los requerimientos establecidos para el estudio de los micro atributos que favorecen la caminata a través de la investigación de campo que se presenta en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO IV

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

El presente capítulo expone la investigación de campo, luego de la caracterización del área de estudio presentada en el capítulo III con el fin de alcanzar los siguientes objetivos planteados en esta investigación: 1. Adaptar y aplicar un instrumento de encuestas que haya sido probado en otros contextos, con el fin de conocer las necesidades y la valoración de los adultos mayores sobre los micro atributos del medio construido; y 2. Identificar las necesidades de los adultos mayores y los micro atributos que son más valorados por esta población en el caso del Casco de Chacao.

Para ello, el presente capítulo se divide en cuatro apartados que se corresponden con las etapas de la investigación de campo: diseño de la investigación de campo, desarrollo, procesamiento de los datos y resultados de la investigación de campo. La etapa I corresponde a la determinación de la muestra y diseño del instrumento de recolección de información. La etapa II corresponde a la revisión y ajuste del instrumento antes y después de la prueba piloto, lugares estratégicos y ámbito geográfico cubierto durante la aplicación del instrumento y otros detalles. La etapa III corresponde a la tabulación y procesamiento de los datos y la etapa IV corresponde a la presentación de los resultados obtenidos.

4.1 Etapa I - Diseño de la investigación de campo

4.1.1 Determinación de la Muestra

En esta investigación se aplica un muestreo probabilístico, el cual consiste en obtener un juicio sobre un universo mediante la recopilación de una parte llamada muestra, debido a la imposibilidad de obtener información de toda la población de adultos mayores del Casco de Chacao. Esta muestra es representativa y contiene rasgos y características del universo de estudio. La tabla 4.2, explica el proceso a distintos niveles para la determinación de la muestra.

En primer lugar, de acuerdo con la propuesta de Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) del 2013 para el Casco de Chacao, la población del sector para ese momento era de 14.774 habitantes.

En segundo lugar, según el INE para el 2011 la proporción de adultos mayores del municipio para el grupo de edad comprendido entre 60 años y más representaba el 21,41%, a falta de información más detallada, se asume que en el Casco de Chacao se mantiene esta proporción. El número de habitantes y la proporción de adultos mayores representan los datos base para la determinación de la muestra.

Para dicho cálculo, se utiliza la fórmula de tamaño de la muestra para poblaciones finitas:

$$n = \frac{N \times Z_{\alpha}^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \times p \times q}$$

Donde:

N = Total de la población

Z_{α} = puntuación z

p = proporción esperada

q = 1 – p

d = margen de error (porcentaje expresado con decimales).

Dado que el nivel de confianza establecido es de 90%, para determinar la puntuación Z se consulta la siguiente tabla:

Tabla 4.1. Puntuación Z, según nivel de confianza

Nivel de confianza deseado	80%	85%	90%	95%	99%
Puntuación Z	1,28	1,44	1,65	1,96	2,58
Z^2	1,64	2,07	2,72	3,84	6,66

Fuente: Elaboración propia tomado de Triola (2004)

Se asumió para esta investigación un margen de error de 8% y una proporción esperada de 0,5. Con esto, el tamaño de la muestra (n) calculada a partir de la fórmula presentada anteriormente para tamaños de población conocida es de 102 adultos de 60 años o más.

Tabla 4.2. Resumen cálculo del tamaño de la muestra

	Caso de Estudio	Universo	Muestra
	Total de población del Casco de Chacao	Total de población de adultos de 60 años o más que habitan en el Casco de Chacao	Adultos de 60 años y más que habitan en el Casco de Chacao
Tamaño	14.774 habitantes	3.163 habitantes	102 adultos de 60 años y más
Consideraciones	Fuente: propuesta PDUL 2013	Considerando la misma proporción del municipio (21,41%) de adultos mayores en ese rango. INE 2011.	Considerando un nivel de confianza de 90%

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Diseño del instrumento de recolección de información

Esta investigación posee un enfoque mixto para el logro del objetivo general, el cual consiste en identificar los micro atributos del medio construido que favorecen la caminata en los adultos mayores. Según las bondades y limitaciones de los instrumentos y metodologías aplicadas en estudios similares expuestos en el Capítulo II, se escogió la aplicación de una encuesta. Dicha encuesta está diseñada para recoger la percepción de los adultos mayores del Casco de Chacao a través de preguntas cerradas y abiertas, además de las observaciones recogidas en el trabajo de campo. La figura 4.1.1 mostrada a continuación corresponde a la encuesta elaborada en esta investigación y la figura 4.1.2 el esquema de diseño de encuesta.

USB - DPL – ENCUESTA ADULTOS MAYORES

FECHA _____ HORA _____ CLIMA _____ SEGMENTO CALLE _____

Vive en el Casco de Chacao _____ Edad _____ Género _____ Utiliza algún dispositivo de ayuda _____ ¿Qué actividad realiza/trabajo? _____ Nacionalidad _____

Puede acceder caminando a locales para realizar la mayoría de las diligencias/ compras dentro del Casco: Totalmente desacuerdo __ Desacuerdo __ De acuerdo __ Totalmente de acuerdo __

Los comercios y servicios se encuentran a poca distancia caminando de su casa: Totalmente desacuerdo __ Desacuerdo __ De acuerdo __ Totalmente de acuerdo __

Hay tiendas y restaurantes atractivos en la zona: Totalmente desacuerdo __ Desacuerdo __ De acuerdo __ Totalmente de acuerdo __

Al momento de valorar las siguientes afirmaciones, considere que está realizando un viaje dentro del Casco de Chacao para hacer alguna diligencia, compra, asistir a misa, clase, etc., no recreacional como para pasear, quedar con amigos, etc.

Categorías	Afirmaciones	Caminabilidad				Importancia por categoría	La más importante en general
		Totalmente desacuerdo	desacuerdo	de acuerdo	Totalmente de acuerdo	marcar con una "x" cual afirmación es la más importante por categoría	de la totalidad de las afirmaciones, marca con una "x" la afirmación que resulte más importante
		1	2	3	4		
Accesibilidad	1. Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas						
	2. Las señales de tránsito brindan suficiente información y ayudan a ubicarse y a transitar con facilidad						
	3. No existen elementos que obstruyan el paso en el Casco de Chacao (árboles, vehículos, postes, kioscos, entre otros)						
	4. Existen suficientes rampas cuando hay cambios de niveles en las aceras						
Seguridad ante el crimen	1. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día						
	2. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche						
	3. Las calles con: edificios en buen estado, sin graffiti ni basura lo hacen sentir seguro						
	4. Las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas						
Seguridad vial	1. Hay suficientes semáforos peatonales en el Casco de Chacao y funcionan						
	2. Hay pasos peatonales y se siente seguro cuando cruza calles concurridas (se encuentran demarcadas y poseen rampas)						
	3. Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones						
	4. A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro						
Comodidad	1. Los árboles dan suficiente sombra al caminar						
	2. Hay suficientes bancos para descansar en las calles del Casco de Chacao						
	3. Las aceras son amplias y cómodas para caminar						
	4. Hay papeleras a lo largo de las aceras						
Estética	1. Hay suficientes árboles a lo largo de las calles que embellecen el Casco de Chacao						
	2. Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo						
	3. El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, grafitis)						
	4. Hay edificios atractivos en el Casco de Chacao						

1. Mencione por cuál tramo de calle le gusta caminar más y por qué _____

2. Mencione por cuál tramo de calle le gusta caminar menos y por qué _____

3. ¿Le gustaría seguir colaborando con este estudio? En caso de ser afirmativo: Nombre _____ Número/correo de contacto _____

Figura 4.1.1. Encuesta sobre la percepción de los micro atributos según los adultos mayores del Casco de Chacao. Fuente: Elaboración propia.

La encuesta se encuentra dividida en cuatro secciones i. Características personales ii. Macro atributos del medio construido iii. Micro atributos del medio construido, iv. Calles que promueven/desalientan la caminata. A continuación, se explica cada una de ellas:

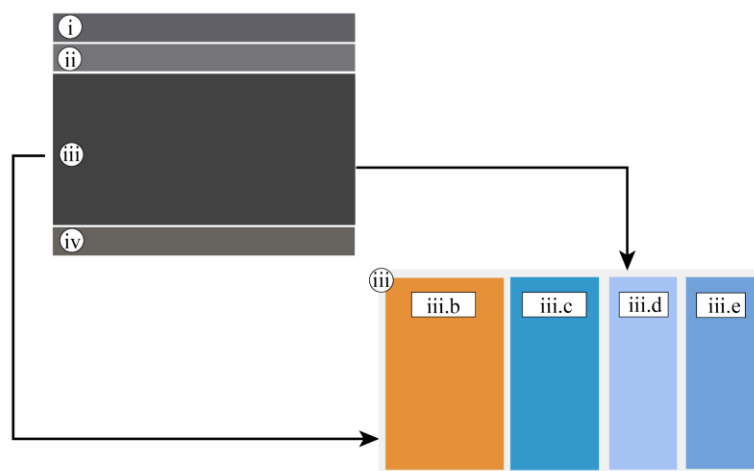


Figura 4.1.2 Esquema diseño encuesta.

Fuente: Elaboración propia.

Sección i. Las características personales de los adultos mayores: Esta sección contempla identificar las características personales, entre las que se incluyen los requerimientos para la inclusión (variables de control) dentro de la muestra con el fin de garantizar que esta es homogénea y que las personas a encuestar no posean limitaciones en su movilidad. Al establecer estos requerimientos, el primer nivel jerárquico de la pirámide de Alfonso (2005), posibilidad, resulta alcanzado.

Las variables de control son las siguientes:

1. Que habite en el casco de Chacao
2. Que posea 60 años o más
3. Que no utilice dispositivo de ayuda para moverse.

Otras características personales son: género, si trabaja o no y su nacionalidad (entendiendo la diversidad del municipio). En total contempla seis aspectos.

Sección ii. Sobre lo funcional: contempla dos (2) preguntas relacionadas con la accesibilidad y una (1) con el placer, las cuales constituyen el segundo y quinto nivel de las necesidades durante la marcha a pie.

Sección iii. Percepción de los micro atributos del medio construido: Esta sección resulta importante para el logro de los objetivos planteados, por lo que es explicada ampliamente a continuación.

Sobre el diseño general de la sección: esta plantea conocer la percepción de los adultos mayores sobre la caminabilidad en el Casco de Chacao, centrada en los micro atributos del medio construido. Además, se busca identificar la importancia que este grupo de población le da a dichos micro atributos. A tal fin se plantea una serie de afirmaciones que los encuestados deben responder. Este diseño se basa en la encuesta *Livable Communities*, la cual compara aspectos del medio construido que están presentes en el vecindario, con la importancia que le da la población a dichos aspectos.

Sección iii.b. Sobre las afirmaciones: son 20 afirmaciones y se agrupan en cinco categorías que se corresponden con los cuatro niveles de necesidades para la movilidad peatonal establecidos por Alfonzo (2005): Accesibilidad; Seguridad ante el crimen; Confort, a efectos de este estudio se diferencié entre seguridad vial y confort; y Placer, que a los fines de esta investigación se definió como Estética.

Las afirmaciones se seleccionan de las encuestas NEWS, por ser reconocida ampliamente en estudios sobre el medio construido, y NSAT, por evaluar una cantidad amplia de micro atributos. Con base en los instrumentos de evaluación mencionados, se seleccionan las afirmaciones, según dos criterios. Por un lado, la relevancia de estos según la revisión bibliográfica y, por otro lado, la importancia que tienen tomando en cuenta el contexto urbano de Chacao y, de forma general, de Caracas.

Cabe destacar, que la autora de este Proyecto de Grado contactó a los autores de la encuesta NEWS, quienes son los profesores Jim Sallis y Geremia Carrie de la Universidad de California en San Diego, a fin de obtener asesoría sobre la adaptación y uso de esta. Los autores facilitaron la información sobre las adaptaciones realizadas para ser aplicadas en India y África y el cuestionario de la Red Internacional de Actividad Física y Ambiental (IPEN, *International Physical Activity and the Environment Network*) usado en México, el cual contiene la encuesta NEWS usada en

Brasil y Colombia. Dicho aporte permitió conocer el nivel de flexibilidad para adaptar la encuesta según la cultura de la población en estudio.

En la tabla 4.3 se presentan todos los micro atributos que han sido identificados en el estado del arte, la relevancia que estos tienen según la frecuencia en la que los diferentes autores las mencionan (con una escala de colores), una columna donde se expone cual afirmación de la encuesta diseñada incluye ese atributo (en caso de que el atributo no haya sido incluido en la encuesta diseñada se representa con el símbolo “-“), otra columna que expresa si dicha afirmación y atributo se encuentran en la encuesta NEWS o NSAT, es decir, la encuesta de referencia y por último, una columna de observaciones que permite enriquecer la razón de la selección o no de este atributo para la encuesta (en caso de no ser incluida, su justificación y en caso de ser incluida, la sección o número donde se encuentre estas afirmaciones en las encuestas de referencia). Ver apéndice A, B y C para las encuestas de referencia (NEWS, NSAT y Livable Communities) y apéndice D para un modelo de encuesta aplicada a un adulto mayor.

Tabla 4.3. Afirmaciones de la encuesta y preguntas de las encuestas de referencia con respecto a los micro atributos estudiados.

Micro atributos	Accesibilidad	Seguridad	Seguridad vial	Comodidades	Estética	Afirmación en la encuesta	Encuesta de referencia	Observaciones
Presencia de aceras						-	-	Todo el Casco posee aceras
Ancho de aceras						C #3	NSAT	Q38
Material de las aceras						-	-	Exigía mayor especificidad
Cortes de acera						-	-	Exigía mayor especificidad
Tamaño efectivo aceras						C. #3	NSAT	Q38
Mantenimiento aceras						A. #1	NEWS	Sección E #2
Pendiente						-	-	El Casco de Chacao es llano
Presencia pavimento táctil						-	-	En Caracas no favorece la caminata por la no uniformidad
Señales y señalización						A. #2	NEWS	Sección G #6
Alumbrado público						S. C. #4	NEWS	Sección H #1
Protección en los cruces						S. V. #3	NEWS	Sección G #7
Semáforos peatonales						S. V. #1	NEWS	Sección G #6
Rampas						A#4 S. V. #3	NSAT	Q46
Cruces peatonales						S. V. #3	NEWS	Sección G #7
Paso peatonal						S. V. #3	NEWS	Sección G #7
Islas/medianeras						-	-	Exigía mayor especificidad
Limpieza / basura						E. #3	NEWS	Sección F #4
Mantenimiento mobiliario						-	-	Resulta necesario preguntar en primera instancia su presencia
Zona de amortiguación						S. V. #4	NEWS	Sección E #5
Bancos /áreas de descanso						C. #2 y E. #2	NSAT	Q1 y Q6
Papeleras						C. #4	NSAT	Q25
Bolardos						-	-	Exigía mayor especificidad
Bebederos						-	-	No son comunes los bebederos en las calles de Venezuela
Baños públicos						-	-	No es común la presencia de baños públicos en las calles del Casco.
Paradas de transporte						-	-	Se sabe que el Casco posee numerosas paradas de transporte.
Elementos con agua						-	-	No existen fuentes, espejos de agua, etc. en las calles del Casco.
Obras de arte o esculturas						-	-	Exigía mayor especificidad
Estado de las edificaciones						S. C. #3, S. V. #4	NEWS	Sección F #6

Paisaje urbano						E. #1	NEWS	Sección F #3
Árboles						E. #1	NEWS	Sección F #1 y #2

Cuatro o más autores	Tres autores	Dos autores	Ningún autor
----------------------	--------------	-------------	--------------

Fuente: elaboración propia.

Afirmación encuesta:

A. = Accesibilidad

S.C. = Seguridad ante el Crimen

S.V. = Seguridad vial

C. = Comodidad

E. = Estética

Observaciones: Las preguntas de la encuesta NEWS se encuentran divididas en nueve secciones de la A a la I. La encuesta NSAT está enumerada del 1 al 50 con la letra Q antecediendo cada numeración.

Sección iii.c Sobre la escala de valoración de la caminabilidad: Se aplica la misma escala psicométrica utilizada en la encuesta NEWS. El encuestado debe indicar para cada afirmación si está: Totalmente en desacuerdo (1), desacuerdo (2), de acuerdo (3) y totalmente de acuerdo (4). También se expresa en la escala del uno al cuatro (1-4) para garantizar la comprensión de la escala por parte de los encuestados y el análisis de los resultados posteriormente. De esta forma, todas las afirmaciones de la tabla de la encuesta se formularon de manera que, al estar de acuerdo con el enunciado, o totalmente de acuerdo, significa que el atributo que se está consultado favorece la caminabilidad. Por ejemplo, si en general los encuestados están totalmente de acuerdo en que “las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas” significa que el estado de las aceras favorece la caminata en el sector.

Sección iii.d Sobre la importancia de los micro atributos: Para conocer la importancia que los adultos mayores le dan a los micro atributos asociados a las afirmaciones, se preguntó cuál les resulta más importantes por cada una de las cinco categorías y cuál les resulta más importante en general. Es decir, el encuestado selecciona una afirmación por cada de las cinco categorías;

posteriormente selecciona entre las 20 afirmaciones, la que considera más importante para desplazarse a pie en el sector.

Sección iv. Calles que promueven/desalientan la caminata: Esta sección busca conocer los micro atributos que promueven o desalientan la caminata por una calle en específico, a través de las siguientes preguntas: 1. Menciona por cuál tramo de calle le gusta caminar más y por qué 2.- Menciona por cuál tramo de calle le gusta caminar menos y por qué. Esta sección también permite realizar estudios comparativos sobre la caminabilidad percibida por un técnico y por la población a través de auditorías como la SWEAT-R.

4.2 Etapa II – Desarrollo de la investigación de campo

4.2.1 Revisión de la encuesta y prueba piloto

Un mes antes de la aplicación de la encuesta, se realizó una consulta a dos expertos en las áreas de demografía y transporte, con el objeto de hacer ajustes a la encuesta. Además, se realizó una prueba piloto con cinco adultos mayores en el Casco de Chacao, con el fin de evaluar el diseño y entendimiento de la encuesta, así como la pertinencia de las afirmaciones. De esto se obtuvieron las siguientes consideraciones que permitieron el diseño de encuesta descrito anteriormente:

- Eliminar preguntas/afirmaciones de la encuesta NEWS que no aplican al caso venezolano (presencia de baños, bebederos, pavimento táctil, etc.).
- Disminuir el tiempo de aplicación de la encuesta. Inicialmente los participantes debían valorar del 1 al 4 los atributos más importantes para ellos por categoría. Sin embargo, esto resultaba muy extenso por lo que en la encuesta definitiva sólo se solicita que identifiquen el micro atributo más importante por categoría. Por ejemplo, para la accesibilidad deben seleccionar entre las cuatro afirmaciones relativas a: El estado de las aceras, la presencia de las señales de tránsito, la ausencia de obstáculos y la presencia de rampas. Esto permitirá un estudio de popularidad de las afirmaciones.
- Ampliar el rango de edad de 60-74 años a 60 años y más por la factibilidad de alcanzar el tamaño de muestra calculado.

- No se considera la escala de Likert por tener el elemento neutro ya que, con base en estudios aplicados en Venezuela, existen evidencias de sesgo hacia este tipo de respuestas (neutras).
- Modificar el formato de la encuesta, para que resulte de fácil comprensión para los encuestadores y aplicación para los encuestadores.

4.2.2 Aplicación de encuestas

La aplicación de las encuestas se realizó durante tres días, del 28 de junio al 5 de julio del 2018. Dos días corresponden a días no laborables y uno laborable. El estado del tiempo durante los tres días fue soleado. Se contó con encuestadores, quienes fueron entrenados con anticipación. La tabla 4.4 presenta un resumen de la aplicación de la encuesta.

En cuanto a los lugares estratégicos, se identificaron puntos de encuentro y equipamientos de interés para los adultos mayores. Para abarcar la totalidad de la zona de estudio, los encuestadores se ubicaron en diferentes puntos (ver figura 4.2).

El 56% de las encuestas fueron realizadas en el día 1, el 27% en el día 2 y el 17% en el día 3, dando un total de 108 encuestas ($n=108$), superando el tamaño de la muestra calculado ($n=102$).

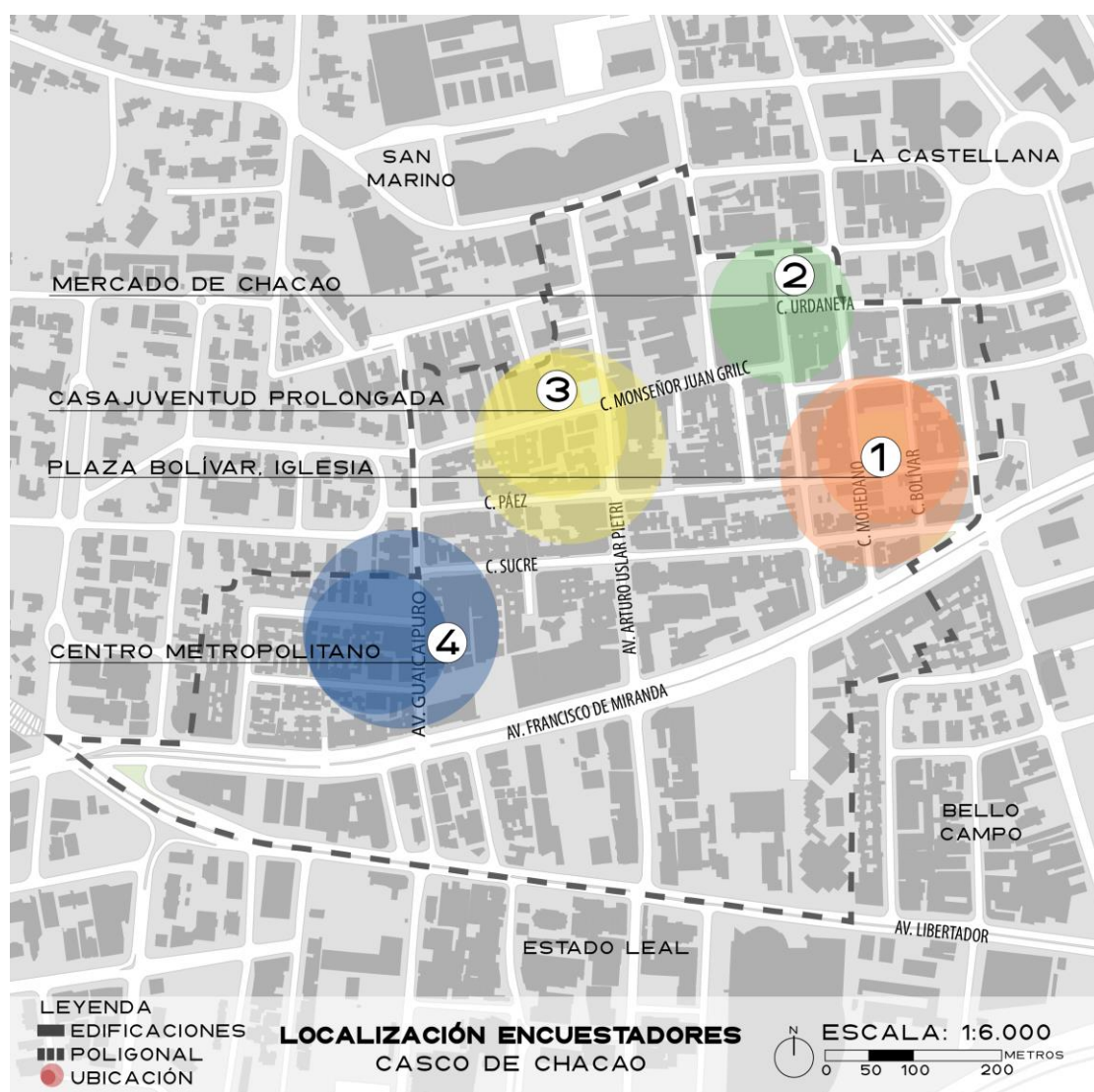


Figura 4.2. Localización encuestadores Casco de Chacao.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.4. Resumen aplicación de encuestas

	Día 1	Día 2	Día 3
Fecha	28/06/2018	30/06/2018	05/07/2018
Periodo del día	mañana – tarde	mañana – tarde	mañana
# encuestadores	7	3	3
% entrevistados sobre total	56%	27%	17%
# participantes	61	29	18
Total participantes	108		

Fuente: Elaboración propia.

4.3 Etapa III – Tabulación y procesamiento de los datos

Una vez realizada las encuestas, se revisó la información de cada una de ellas para verificar que todas eran válidas, es decir, que cumplieran con las variables de control (más de 60 años, vivan en el Casco de Chacao, no usan dispositivos de ayuda para su movilidad), que la sección i y ii estuviesen totalmente completas y, por último, que tuvieran la menor cantidad de respuestas sin contestar en la sección iii.c sobre la caminabilidad.

En la sección iii.c, los 108 encuestados valoraron la caminabilidad; sin embargo, en la sección iii.d sobre la importancia por categoría existieron datos faltantes, donde la categoría “estética” posee la mayor cantidad, lo cual se puede apreciar en la tabla 4.5. Vale destacar que la ausencia de respuestas sobre la valoración de los micro atributos más importantes se debe a la dificultad que encontraron los encuestados para identificarlos, ya que muchas personas consideraban que todos los micro atributos eran importantes. Sin embargo, los datos faltantes no son significativos para variar el nivel de confianza, ni el margen de error de los análisis estadísticos.

Tabla 4.5. Datos faltantes para la valoración de los micro atributos por categoría

Categoría	Respuestas esperadas	Respuestas obtenidas	Datos faltantes
Accesibilidad	108	106	2
Seguridad ante el crimen	108	106	2
Seguridad vial	108	104	4
Confort	108	105	3
Estética	108	102	6

Fuente: Elaboración propia.

En la sección iii.e sobre la importancia en general de los micro atributos, 105 encuestados contestaron esta sección por lo que sólo se contó con 3 datos faltantes. En la sección iv sobre calles que promueven/desalientan la caminata hubo un total de 99 respuestas para calles que les gusta y disgusta más para caminar. La justificación de esta última se explicará en la presentación de los resultados para dicha sección.

Una vez revisada la información, fue necesario codificar e introducir los datos en Microsoft Excel guardado en el formato .csv para la construcción de la base de datos. En cuanto a la codificación, el género fue codificado como M (para los hombres) y F (para las mujeres). En cuanto al trabajo o la actividad que realiza fue necesario distinguir si trabajaba (T) o no (NT). Los que no trabajan, pensionados, jubilados o trabajos del hogar fueron codificados como NT. Para las preguntas con escala psicométrica, las respuestas fueron codificadas según los valores establecidos anteriormente: Totalmente en desacuerdo equivale a 1, desacuerdo a 2, de acuerdo a 3 y totalmente de acuerdo a 4. Las respuestas sí/no importante/no importante fueron codificadas con uno y cero respectivamente. Las respuestas a la sección iv sobre las calles que gustan y disgustan para la caminata requirió el conocimiento de los nombres de todas las calles del área de estudio, para evitar incongruencias. Por ejemplo, el caso más común es la de la avenida Uslar Pietri ya que posee diversos nombres como calle Elice, Mis Encantos y Loyola. La justificación para la selección de las calles ameritó la interpretación de las respuestas dadas por las encuestas.

4.4 Etapa IV - Resultados de la investigación de campo

Los resultados que se muestran a continuación se obtienen con la aplicación, principalmente, del paquete estadístico R con el que se pudo realizar:

- Caracterización descriptiva de la muestra.
- Descripción de la percepción de la caminabilidad en cuanto a respuestas obtenidas y puntaje obtenido.
- Descripción de la percepción de la caminabilidad en cuanto a puntaje dado por afirmaciones y por categoría.
- Descripción de la importancia por categoría en cuanto a respuestas obtenidas.
- Descripción de la importancia general de los micro atributos (frecuencia de los resultados).
- Descripción de los resultados obtenidos al asociar los resultados de la percepción de la caminabilidad con la importancia por categoría (frecuencia).

4.4.1 Descripción de la muestra

La muestra está conformada por 108 adultos mayores. La edad promedio es de 71 años. La mayoría de los encuestados pertenecen al grupo de 60 – 74 años de edad. Cabe destacar que la proporción entre género y condición de trabajo es similar. El 56% de los encuestados son hombres y el 44% son mujeres. En cuanto a la situación de trabajo el 52% es empleada y el 48% no. Por último, debido a que el municipio tiene un porcentaje alto de inmigrantes resultó de interés conocer que el 78% está conformado por venezolanos y el 22% por inmigrantes. La tabla 4.6 muestra un resumen de la descripción de la muestra.

Tabla 4.6. Descripción de la muestra

Variables	N	%
<i>Edad</i> promedio (DE)	70,98 (8,56)	
60-74 años	75	69%
75 años y más	33	31%
<i>Género</i>		
Hombres	60	56%
Mujeres	48	44%
<i>Condición de Trabajo</i>		
Trabaja	56	52%
No trabaja	52	48%
<i>Nacionalidad</i>		
Venezolano	84	78%
Portugués	7	6%
Italiano	7	6%
Otros	10	10%

Fuente: Elaboración propia.

4.4.2 Resultados sobre lo funcional

Las respuestas a las afirmaciones “puede acceder caminando a locales para realizar la mayoría de diligencias en el Casco” y “Los comercios y servicios se encuentran a poca distancia caminando de su casa” fueron muy positivas, donde casi la totalidad de los encuestados están totalmente de acuerdo con ellas, es decir, fueron valoradas con 4. En cuanto a las respuestas a la afirmación “Hay tiendas y restaurantes atractivos en la zona” estas también fueron muy positivas; sin embargo, está más cercana a 3 que a 4, es decir, las personas están de acuerdo con ella.

4.4.3 Resultados sobre la percepción de los micro atributos en general

Para comprender mejor la percepción de los micro atributos, se presentan los resultados de acuerdo al porcentaje por respuestas obtenidas según la escala psicométrica y por puntaje obtenido.

El puntaje corresponde a la suma de los valores obtenidos en una afirmación de la sección iii.b. En el caso de las afirmaciones corresponde a la suma de los valores uno, dos, tres y cuatro, según la opinión del encuestado (1= Muy en desacuerdo; 2= Desacuerdo; 3= De acuerdo; 4= Muy de acuerdo). Con relación a las preguntas con respuestas como femenino o masculino, es importante o no es importante, el puntaje corresponde a la sumatoria de los unos y ceros, donde 1= Si; 0= No.

4.4.3.1 Percepción de los micro atributos según la escala psicométrica

En la tabla 4.7 se observa que existen respuestas con acuerdos comunes en la población. Por ejemplo, el 73,10% contestó estar totalmente en desacuerdo de que se siente seguro en las noches, lo cual evidencia que una gran mayoría de la población del Casco de Chacao posee la misma opinión sobre este atributo. Otro ejemplo es que un 56% de la población está totalmente en desacuerdo en que los conductores sean respetuosos. Por último, con un porcentaje de respuesta de 49,1% la población está totalmente de acuerdo con la existencia de aceras amplias y cómodas y la ausencia de elementos que no obstruyan el paso.

Tabla 4.7. Resultados obtenidos en % con relación a las afirmaciones relativas a los micro atributos, según escala psicométrica

Afirmaciones	Totalmente desacuerdo	Desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
1. Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas	20%	34%	24%	22%
2. Las señales de tránsito brindan suficiente información y ayudan a ubicarse y a transitar con facilidad	13%	27%	23%	37%
3. No existen elementos que obstruyan el paso en el Casco de Chacao (árboles, vehículos, postes, kioscos, entre otros)	9,30%	22,20%	19,40%	49,10%
4. Existen suficientes rampas cuando hay cambios de niveles en las aceras	11%	25%	24%	40%
1. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día	19%	18%	24%	39%
2. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche	73,10%	13,90%	7,40%	5,60%
3. Las calles con: edificios en buen estado, sin graffiti ni basura lo hacen sentir seguro	22%	19%	25%	34%
4. Las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas	25%	35%	21%	19%
1. Hay suficientes semáforos peatonales en el Casco de Chacao y funcionan	16%	22%	25%	37%
2. Hay pasos peatonales y se siente seguro cuando cruza calles concurridas (se encuentran demarcadas y poseen rampas)	12%	23%	29%	36%
3. Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones	56%	19%	15%	10%
4. A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro	15%	11%	32%	42%
1. Los árboles dan suficiente sombra al caminar	9,3%	25,0%	33,3%	32,4%
2. Hay suficientes bancos para descansar en las calles del Casco de Chacao	21,0%	22,0%	33,5%	23,5%
3. Las aceras son amplias y cómodas para caminar	9,30%	13%	28,70%	49,10%
4. Hay papeleras a lo largo de las aceras	44%	27%	14%	15%
1. Hay suficientes árboles a lo largo de las calles que embellecen el Casco de Chacao	18%	30%	21%	31%
2. Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo	21,0%	24,0%	35,5%	19,5%
3. El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, grafitis)	17,5%	23%	28%	31,5%
4. Hay edificios atractivos en el Casco de Chacao	19%	18%	34%	29%

Fuente: Elaboración propia.

La figura 4.3 correspondiente al gráfico de barra apilado, permite comparar las respuestas obtenidas por atributo (Totalmente en desacuerdo, desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo) con relación al resto. El eje Y de la gráfica corresponde a la escala medida en porcentaje de las respuestas obtenidas y el eje X corresponde a cada atributo.

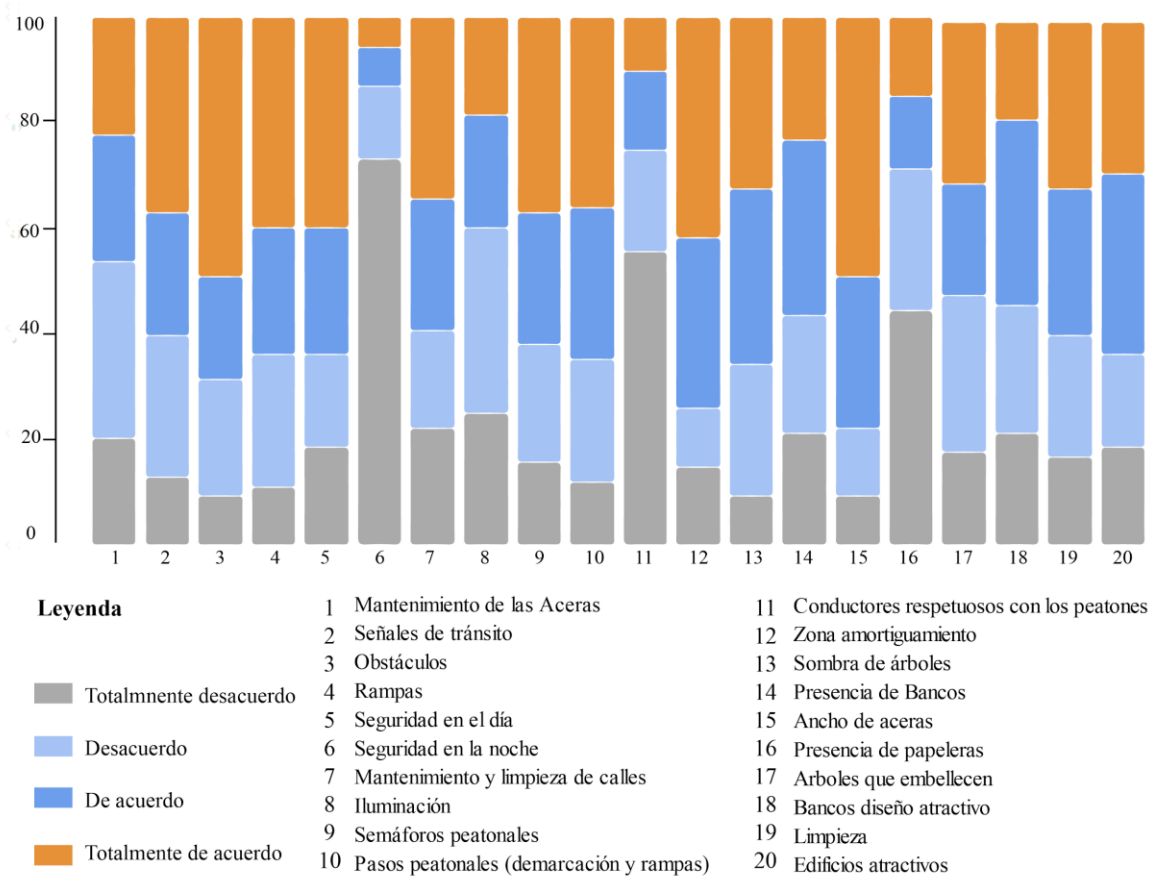


Figura 4.3. Opinión de los micro atributos según escala psicométrica.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.3.2 Percepción de los micro atributos por puntaje obtenido

Al obtener el puntaje por micro atributo, se puede ordenar los atributos según la mejor y peor valoración. Las personas perciben en mejores condiciones para caminar: El ancho de aceras; la ausencia de obstáculos que incida en la continuidad del trayecto; y la zona de amortiguación entre los vehículos y los peatones. Los micro atributos con puntajes más bajo son: El mantenimiento de las aceras; elementos que brindan iluminación; y presencia de papeleras. La tabla 4.8 muestra el puntaje total de los micro atributos.

Tabla 4.8. Percepción de la caminabilidad por micro atributo

Categoría	Micro Atributo	Puntaje
Confort	(15) Ancho de aceras	343
Accesibilidad	(3) Obstáculos	333
Seguridad vial	(12) Zona amortiguación	325
Accesibilidad	(4) Rampas	316
Seguridad vial	(10) Pasos peatonales	312
Confort	(13) Sombra de árboles	312
Seguridad ante el crimen	(5) Seguridad en el día	308
Accesibilidad	(2) Señales de tránsito	307
Seguridad vial	(9) Semáforos peatonales	306
Estética	(19) Limpieza	294
Seguridad ante el crimen	(7) Mantenimiento y limpieza de calles	293
Estética	(20) Edificios atractivos	293
Estética	(17) Árboles que embellecen	284
Confort	(14) Presencia de Bancos	279
Estética	(18) Bancos diseño atractivo	269
Accesibilidad	(1) Mantenimiento de las Aceras	268
Seguridad ante el crimen	(8) Iluminación	252
Confort	(16) Presencia de papeleras	215
Seguridad vial	(11) Conductores respetuosos	194
Seguridad ante el crimen	(6) Seguridad en la noche	157

Fuente: Elaboración propia.

Además de ordenar los micro atributos de mejor a peor valoración, también es posible realizar la siguiente analogía con la escala psicométrica para categorizar la percepción de los adultos mayores:

Totalmente en desacuerdo → valoración 1 → muy mala percepción

Desacuerdo → valoración 2 → mala percepción

De acuerdo → valoración 3 → buena percepción

Totalmente de acuerdo → valoración 4 → muy buena percepción

Para determinar la valoración de dicho atributo, se calcula la proximidad que tiene su puntaje con los límites cercanos. Los límites cercanos corresponden a la máxima puntuación que se puede obtener si todos los encuestados valoran 4, 3, 2 y 1. Es decir, si los 108 encuestados valoran 4, el límite dentro de esta escala es un puntaje de 424; si todos contestan 3 el puntaje es de 318; si todos contestan 2 el puntaje es 212 y si todos contestan 1 el puntaje es 106. Por la diferencia entre el

puntaje obtenido de cada micro atributo con sus límites cercanos permitirá conocer la proximidad a una valoración 1, 2, 3 ó 4. Ver tabla 4.9.

Tabla 4.9. Límites para la percepción de las categorías

Percepción del Micro atributo	Puntaje
Igual a cuatro	424
Igual a tres	318
Igual a dos	212
Igual a uno	106

Fuente: Elaboración propia.

Se tiene que de la tabla 4.8, las primeras 16 afirmaciones han sido valoradas en general como 3 (de acuerdo) lo que indica una buena percepción sobre los micro atributos. Las siguientes tres afirmaciones (iluminación, presencia de papeleras y conductores respetuosos con los peatones) han sido valoradas en general como 2 (desacuerdo), lo cual refleja una mala percepción sobre ellos. Por último, sólo una afirmación, seguridad en la noche, fue valorada en general como 1 (totalmente en desacuerdo) lo cual indica una muy mala percepción sobre este aspecto.

Para determinar la percepción muy mala, mala, buena y muy buena por categoría a continuación se presenta los límites cercanos para estas. Si los 108 encuestados valoran como 4 a todos los micro atributos de cada categoría, el límite dentro de esta escala es un puntaje de 1696 (424 que es el puntaje máximo por atributo por 4 que es el total de atributo por categoría); si todos contestan 3 el puntaje es de 1272; si todos contestan 2 el puntaje es 848 y si todos contestan 1 el puntaje es 424. Ver tabla 4.10.

Tabla 4.10. Límites para la percepción de las categorías

Percepción de la Categoría	Puntaje
Igual a cuatro	1696
Igual a tres	1272
Igual a dos	848
Igual a uno	424

Fuente: Elaboración propia.

Al evaluar la proximidad del puntaje de las categorías con sus límites cercanos, se tiene que sólo la seguridad ante el crimen ha sido valorada como 2 (desacuerdo) lo cual indica una mala percepción y el resto de las necesidades han sido valoradas como 3 lo cual indica una buena percepción.

Tabla 4.11. Percepción General de los micro atributos por categoría

Categoría	Puntaje
Accesibilidad	1224
Confort	1149
Estética	1140
Seguridad vial	1137
Seguridad ante el crimen	1010

Fuente: Elaboración propia.

4.4.3.3 Diferencias significativas de la percepción de la caminabilidad entre clases.

Resulta de interés conocer si las características de la muestra permiten determinar diferencias significativas en la percepción de la caminabilidad. Para ello, se comparan los puntajes obtenidos entre género (hombres y mujeres) y condición laboral (trabaja o no trabaja). No se comparan los puntajes entre grupos de edad (de 60 a 74 años y de 75 años y más) porque estos no poseen una proporción similar que permita realizar comparaciones significativas. La tabla 4.12 muestra el puntaje obtenido según género y según la condición laboral, es decir, si trabaja o no.

4.4.3.3.1 Percepción de la percepción de la caminabilidad según género

Cabe destacar que la proporción de hombres es de 56% sobre las mujeres (44%), por lo que no se puede inferir en una primera observación a la tabla 4.12 que los hombres valoran mejor que las mujeres todos los micro atributos. Es por ello que se seleccionaron las afirmaciones con las diferencias más altas entre los puntajes por género, permitiendo afirmar que los hombres tienen mejor percepción que las mujeres, con relación a las condiciones de los micro atributos: Estado de las aceras, presencia de suficientes rampas y la existencia de edificios atractivos en el Casco de Chacao.

4.4.3.3.2 Percepción de la caminabilidad según condición laboral

La proporción de personas que trabajan y no trabajan es de 52% y 48% respectivamente. Se puede afirmar que la población que trabaja percibe en mejores condiciones: El estado de las aceras; la seguridad en los pasos peatonales; y la presencia de suficientes bancos.

Tabla 4.12. Puntaje de la percepción de los micro atributos según género y condición de trabajo

AFIRMACIONES	PUNTAJE MUJERES	PUNTAJE HOMBRES	PUNTAJE TRABAJA	PUNTAJE NO TRABAJA
1. Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas	114	154	151	117
2. Las señales de tránsito brindan suficiente información y ayudan a ubicarse y a transitar con facilidad	144	163	154	153
3. No existen elementos que obstruyan el paso en el Casco de Chacao (árboles, vehículos, postes, kioscos, entre otros)	154	179	180	153
4. Existen suficientes rampas cuando hay cambios de niveles en las aceras	138	178	170	146
1. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día	145	163	157	151
2. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche	76	81	78	79
3. Las calles con: edificios en buen estado, sin graffiti ni basura lo hacen sentir seguro	133	160	154	139
4. Las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas	114	138	134	118
1. Hay suficientes semáforos peatonales en el Casco de Chacao y funcionan	137	169	152	154
2. Hay pasos peatonales y se siente seguro cuando cruza calles concurridas (se encuentran demarcadas y poseen rampas)	138	174	171	141
3. Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones	95	99	103	91
4. A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro	146	179	175	150
1. Los árboles dan suficiente sombra al caminar	149	163	157	155
2. Hay suficientes bancos para descansar en las calles del Casco de Chacao	123	156	155	124
3. Las aceras son amplias y cómodas para caminar	148	195	181	162
4. Hay papeleras a lo largo de las aceras	96	119	113	102
1. Hay suficientes árboles a lo largo de las calles que embellecen el Casco de Chacao	132	152	145	139
2. Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo	119	150	147	122
3. El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, grafitis)	132	162	158	136
4. Hay edificios atractivos en el Casco de Chacao	128	165	155	138

Fuente: Elaboración propia.

4.4.4 Importancia de los micro atributos por categoría

A continuación, se presentan los resultados sobre los micro atributos más importantes por categoría.

4.4.4.1.1 Importancia de los micro atributos que brindan accesibilidad

Representativamente, se puede apreciar que la afirmación “Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas” relacionadas al mantenimiento de las aceras resulta sumamente importante para la población de adultos mayores encuestados, con un 50%. Seguido de ella se encuentran las rampas con un 20,37%.

Tabla 4.13. Importancia de atributos de Accesibilidad

Afirmación	Atributo	n	%
1	Mantenimiento Aceras	54	50,00%
2	Señales de tránsito	19	17,59%
3	Obstáculos	11	10,19%
4	Rampas	22	20,37%

Fuente: Elaboración propia.

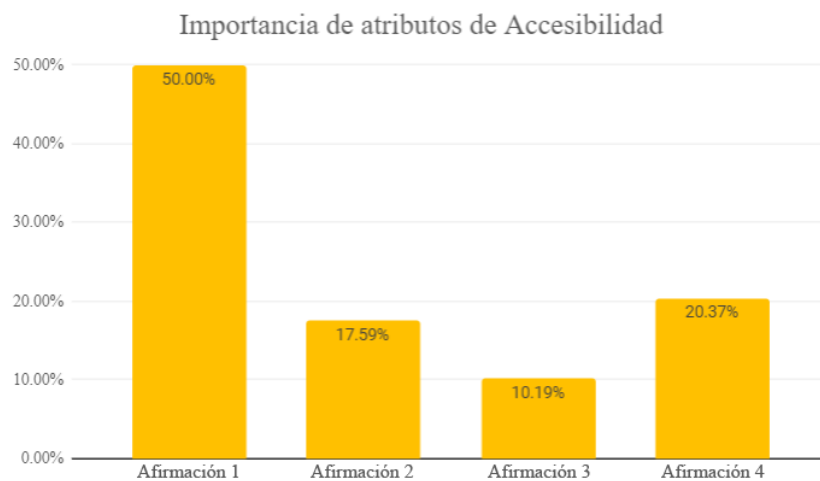


Figura 4.4. Importancia de atributos de Accesibilidad.

Fuente. Elaboración propia.

4.4.4.1.2 Importancia de los micro atributos que brindan seguridad ante el crimen

Se puede apreciar que la afirmación “las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas”, asociadas a la presencia de alumbrado público y otros elementos, resulta sumamente importante para los encuestados, con un 50% de las respuestas obtenidas. Seguido de ello corresponde la afirmación “Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día”.

Tabla 4.14. Importancia de atributos de Seguridad ante el crimen

Afirmación	Atributo	n	%
1	Seguridad en el día	29	26,85%
2	Seguridad en la noche	20	18,52%
3	Mantenimiento y limpieza de calles	3	2,78%
4	Iluminación	54	50,00%

Fuente: Elaboración propia.

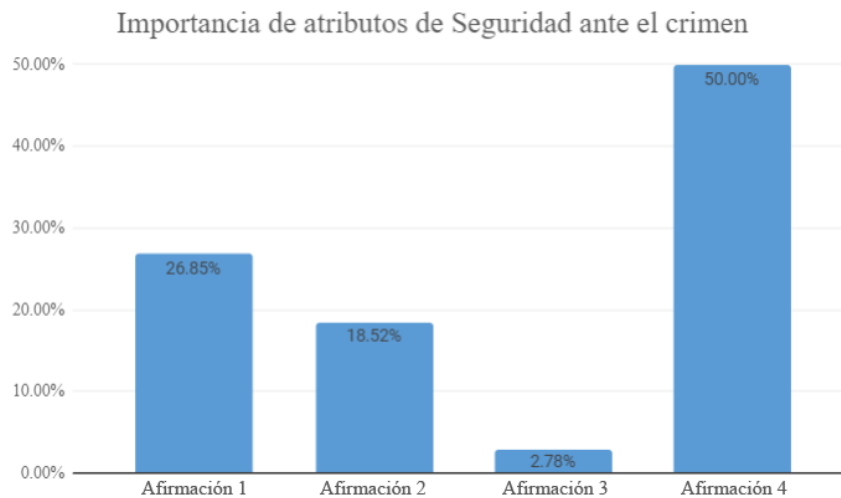


Figura 4.5. Importancia de atributos de Seguridad ante el crimen.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.4.1.3 Importancia de los micro atributos que brindan seguridad vial

Los resultados en esta categoría están relacionados a un atributo del ambiente social, con un 61,54% las personas valoran como más importante la afirmación “Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones” y el micro atributo más importante está asociado a la

afirmación “A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro” la cual se refiere a la zona de amortiguación con un 15,38%.

Tabla 4.15. Importancia de atributos de Seguridad vial

Afirmación	Atributo	n	%
1	Semáforos peatonales	10	9,62%
2	Pasos peatonales (demarcación y rampas)	14	13,46%
3	Conductores respetuosos con los peatones	64	61,54%
4	Zona de amortiguación	16	15,38%

Fuente: Elaboración propia.

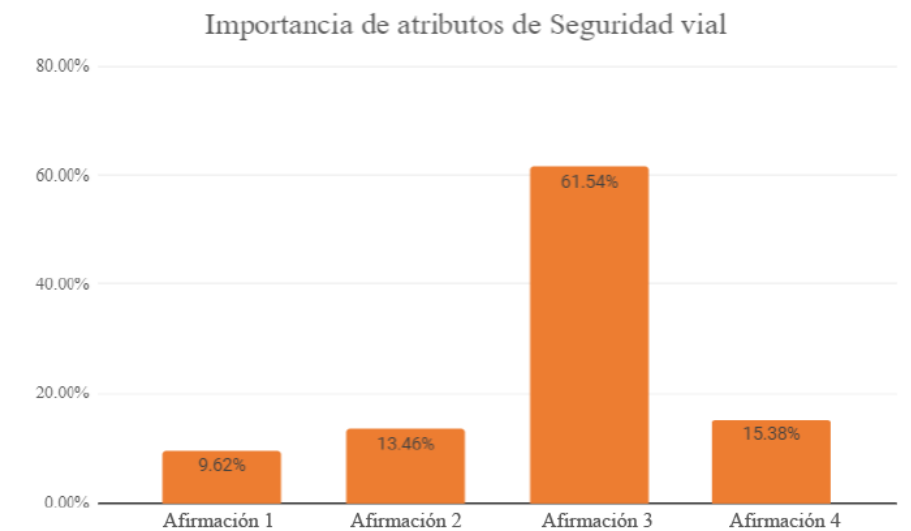


Figura 4.6. Importancia de atributos de Seguridad vial.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.4.1.4 Importancia de los micro atributos que brindan comodidad

Los micro atributos asociados a la comodidad obtienen una distribución más uniforme por afirmación en comparación con los resultados encontrados en las categorías anteriores. Se puede observar que la afirmación de mayor elección fue “hay papeleras a lo largo de las aceras” con un 38,89%, seguido por la afirmación “Las aceras son amplias y cómodas para caminar”, con un 27,78%.

Tabla 4.16. Importancia de atributos de Comodidad

Afirmación	Atributo	n	%
1	Sombra de árboles	7	6,48%
2	Presencia de Bancos	26	24,07%
3	Ancho de aceras	30	27,78%
4	Presencia de papeleras	42	38,89%

Fuente: Elaboración propia.

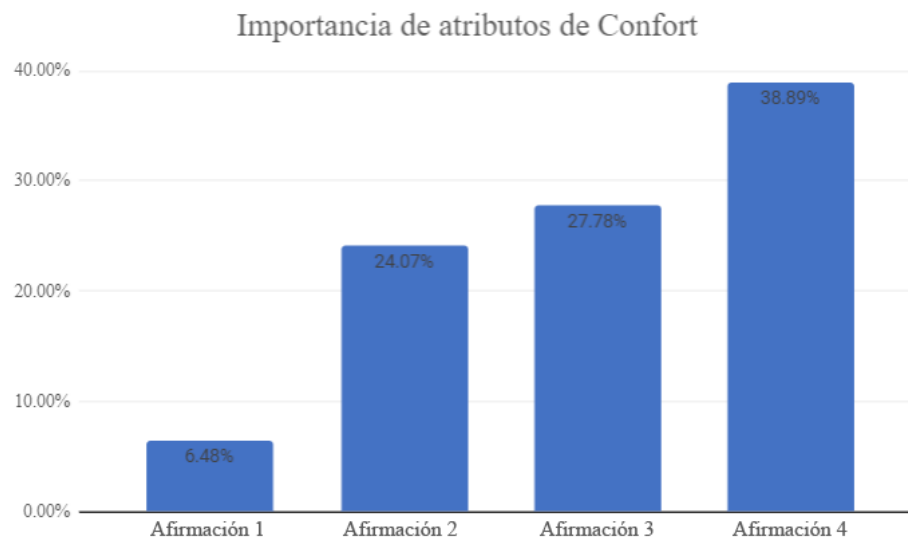


Figura 4.7. Importancia de atributos de Confort.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.4.1.5 Importancia de los micro atributos que favorecen la estética

Los resultados obtenidos permiten identificar que resulta sumamente importante para los encuestados la afirmación “El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, grafitis)”, con un 60,19%. Seguido de esto, se tiene que la afirmación “los bancos y las áreas de descanso poseen un diseño atractivo”, con un 15,74%.

Tabla 4.17. Importancia de atributos de Estética

Afirmación	Atributo	n	%
1	Árboles que embellecen	9	8,33%
2	Bancos diseño atractivo	17	15,74%
3	Limpieza	65	60,19%
4	Edificios atractivos	11	10,19%

Fuente: Elaboración propia.

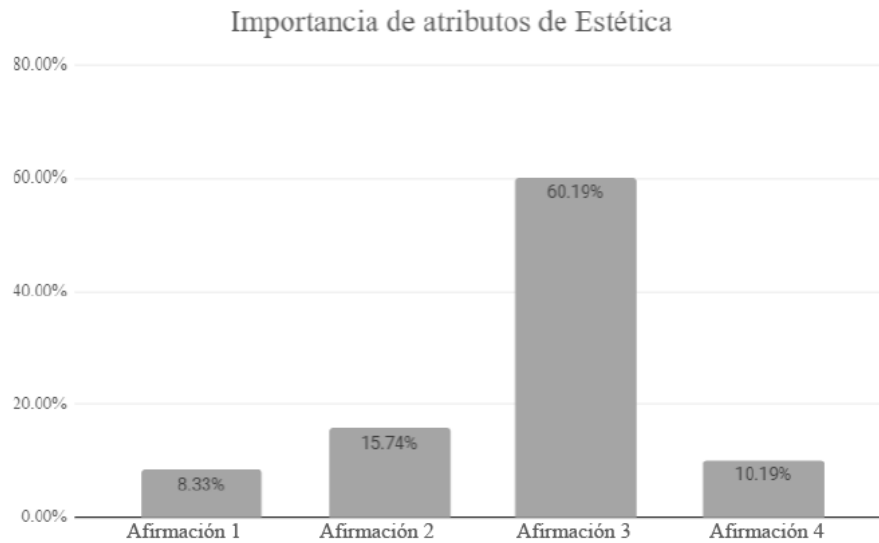


Figura 4.8. Importancia de atributos de Estética.

Fuente: Elaboración propia.

Por ende, los micro atributos identificados más importantes por categoría son: El estado de las aceras (accesibilidad), los elementos que proporcionan iluminación (seguridad ante el crimen), las zonas de amortiguación (seguridad vial), las papeleras (confort) y la limpieza de las calles (estética).

4.4.4.2 Significancia estadística de la importancia por categoría de los micro atributos según clases

En este apartado se busca conocer si existe diferencias significativas entre clases como edad, género o la condición laboral con relación la importancia que las personas le otorgan a cada categoría estudiada. Para ello, se realizan tablas de contingencia sobre las frecuencias de respuesta, para posteriormente realizar una prueba chi cuadrado o prueba χ^2 Pearson. Una tabla de contingencia es una tabla que registra y analiza las observaciones por múltiples variables

categorías. La prueba chi cuadrado es una prueba de hipótesis para un tamaño de muestra mayor a 30, que compara la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, y mide si el valor observado de una variable depende del valor observado de otra variable.

Para la **importancia por categoría con género** se definen las siguientes hipótesis:

Ho: la importancia por categoría es independiente del género

H1: la importancia por categoría NO es independiente del género

Para el cálculo del chi cuadrado se utiliza la siguiente fórmula:

$$X^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Notación

X^2 estadístico chi cuadrado

O_{ij} frecuencia observada en la celda (i, j)

E_{ij} frecuencia esperada en la celda (i, j)

La fórmula expresa divergencia entre la distribución de los datos y una distribución esperada seleccionada. El numerador de cada término es la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Por lo que entre más cerca estén entre si ambos valores, más pequeño será el numerador. Es decir, cuanto menor sea el valor del estadístico X^2 más coherente serán las observaciones obtenidas con los resultados esperados, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula.

Para el cálculo del parámetro que representa los grados de libertad, se utiliza la siguiente fórmula:

$$GL = (\text{número de columnas} - 1) (\text{número de filas} - 1)$$

Utilizando el paquete estadístico R, se obtuvo que el valor de Chi cuadrado es 20, el nivel de significancia (α) es de 0,05, el grado de libertad 20 y el p valor es 0,2. Esto nos indica que el p valor $\geq \alpha$, es decir que las variables no tienen una asociación estadísticamente significativa, por lo que no se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se afirma que la importancia por categoría es independiente del género de la muestra.

Sin embargo, al no existir una diferencia estadísticamente significativa, vale la pena acotar que se observó que la afirmación de seguridad en el día tuvo mayor importancia para los hombres que para las mujeres, estas últimas, tuvieron un sesgo hacia la importancia del alumbrado público dentro de la categoría de seguridad ante el crimen. Otra diferencia significativa observada fue la importancia que le dieron los hombres sobre las mujeres a los bancos.

Con relación a la **importancia por categoría con condición laboral**, se plantean las siguientes hipótesis:

H_0 : la importancia por categoría es independiente de si trabaja o no

H_1 : la importancia por categoría NO es independiente de si trabaja o no

Utilizando el paquete estadístico R, se obtuvo que el valor de Chi cuadrado es 10, el nivel de significancia (α) es de 0,05, el grado de libertad 20 y el p valor es 0,9. Esto nos indica que el p valor $\geq \alpha$, es decir que las variables no tienen una asociación estadísticamente significativa, por lo que no se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se afirma que la importancia por categoría es independiente de si la persona trabaja o no.

De igual forma vale la pena acotar que se observa que la afirmación sobre alumbrado público y papeleras resultó más importante para las personas que trabajaban sobre las que no trabajan.

4.4.5 Importancia de los micro atributos en general

En la siguiente tabla (tabla 4.18) se puede apreciar la frecuencia de las respuestas con relación a los atributos que las personas encuestadas identifican como el más importante, considerando la totalidad de las afirmaciones planteadas, en la tercera columna se muestra la sumatoria de las respuestas para cada atributo.

Tabla 4.18. Puntaje de la importancia general de los atributos

Categoría	Atributos	Puntos
Seguridad ante el crimen	Seguridad en el día	22
Seguridad ante el crimen	Iluminación	17
Estética	Limpieza	15
Seguridad ante el crimen	Seguridad en la noche	13
Conductores respetuosos con los		
Seguridad vial	peatones	8
Accesibilidad	Mantenimiento de las Aceras	7
Accesibilidad	Señales de tránsito	3
Accesibilidad	Rampas	3
Confort	Ancho de aceras	3
Accesibilidad	Obstáculos	2
Seguridad vial	Semáforos peatonales	2
Seguridad vial	Pasos peatonales (demarcación y rampas)	2
Confort	Presencia de papeleras	2
Seguridad vial	Zona amortiguación	1
Confort	Sombra de árboles	1
Confort	Presencia de Bancos	1
Estética	Árboles que embellecen	1
Estética	Bancos diseño atractivo	1
Estética	Edificios atractivos	1
Seguridad ante el crimen	Mantenimiento y limpieza de calles	0

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que la primera posición dentro de los micro atributos se encuentran los elementos que brindan iluminación, seguido por limpieza de las calles del Casco de Chacao y en la tercera posición se ubica el estado de las aceras. Ocupando las posiciones más bajas se encuentran: Los bancos con diseño atractivo; los edificios atractivos; y el menos importante, el mantenimiento y limpieza de calles como atributo que aumente la percepción de seguridad. Si bien, los atributos expuestos anteriormente son aquellos relacionados a características físicas, en esta encuesta se incluyeron aspectos o características funcionales (como el comportamiento de los conductores, la seguridad en el día y en la noche) ya que tanto la encuesta original NEWS y el estudio realizado por Zandieh (2016) sobre los micro atributos del medio construido en los adultos mayores consideran importante para la comprensión de los factores condicionantes de la movilidad peatonal. Estos aspectos funcionales ocupan las primeras posiciones dentro de la valoración de la

importancia general. Sin embargo, la tabla 4.19 sólo muestra las primeras posiciones de los micro atributos.

Tabla 4.19. Posiciones importancia general de los micro atributos

Categoría	Micro atributos	Posición
Seguridad ante el crimen	Iluminación	1
Estética	Limpieza	2
Accesibilidad	Mantenimiento de las Aceras	3

Fuente: Elaboración propia.

4.4.6 Micro atributos que favorecen la caminata

Para conocer los micro atributos que favorecen la caminata en los adultos mayores del Casco de Chacao es conveniente determinar si la asociación entre ambas variables es significativa estadísticamente para la población en estudio, es decir, que sean dependientes. Para ello, se realiza una tabla de contingencia, para posteriormente realizar una prueba chi cuadrado.

A tal fin, se registra la frecuencia con la que los encuestados identifican importante por categoría los micro atributos con la percepción que le dieron a ese atributo (valoración del 1 al 4). La tabla 4.20, muestra los resultados obtenidos. Para entender el registro de las frecuencias, se puede observar en dicha tabla que 42 personas están totalmente en desacuerdo con la afirmación: “los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones” y consideran que esta afirmación es la más importante dentro de la categoría de seguridad vial. De igual forma, se tiene que 27 personas están totalmente en desacuerdo que “Hay papeleras a lo largo de las aceras” e identifican que este atributo es el más importante dentro de la categoría de confort.

Para un análisis exhaustivo de ella, se procede a realizar la prueba chi cuadrado o prueba χ^2 Pearson. Las hipótesis planteadas son las siguientes:

Ho: La importancia por categoría y la escala con la que valoraron las afirmaciones son independientes.

H1: La importancia por categoría y la escala con la que valoraron las afirmaciones NO son independientes.

Utilizando el paquete estadístico R, se obtuvo que el valor de Chi cuadrado es 200, el nivel de significancia (α) es de 0,05, el grado de libertad 60 y el p valor es 7×10^{-7} . Esto nos indica que el p valor $\leq \alpha$, es decir que las variables tienen una asociación estadísticamente significativa por lo que se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se afirma que la importancia por categoría y la escala con la que valoraron las afirmaciones son dependientes.

Tabla 4.20. Frecuencia de Importancia por categoría y Percepción de la Caminabilidad por afirmaciones

Categoría	Afirmaciones	1	2	3	4
Accesibilidad	1. Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas	17	18	8	11
	2. Las señales de tránsito brindan suficiente información y ayudan a ubicarse y a transitar con facilidad	3	5	4	7
	3. No existen elementos que obstruyan el paso en el Casco de Chacao (árboles, vehículos, postes, kioscos, entre otros)	0	4	1	6
	4. Existen suficientes rampas cuando hay cambios de niveles en las aceras	1	6	4	11
Seguridad ante el crimen	1. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día	10	4	6	10
	2. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche	15	4	0	1
	3. Las calles con: edificios en buen estado, sin graffiti ni basura lo hacen sentir seguro	1	0	0	2
	4. Las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas	14	19	13	8
Seguridad vial	1. Hay suficientes semáforos peatonales en el Casco de Chacao y funcionan	1	2	3	4
	2. Hay pasos peatonales y se siente seguro cuando cruza calles concurridas (se encuentran demarcadas y poseen rampas)	2	4	4	4
	3. Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones	42	14	3	5
	4. A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro	2	2	4	8
Confort	1. Los árboles dan suficiente sombra al caminar	1	2	1	3
	2. Hay suficientes bancos para descansar en las calles del Casco de Chacao	4	5	8	9
	3. Las aceras son amplias y cómodas para caminar	3	4	9	14
	4. Hay papeleras a lo largo de las aceras	27	8	4	3
Estética	1. Hay suficientes árboles a lo largo de las calles que embellecen el Casco de Chacao	1	5	0	3
	2. Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo	4	2	10	1
	3. El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, grafitis)	13	17	15	19
	4. Hay edificios atractivos en el Casco de Chacao	1	2	3	5

Fuente: Elaboración propia.

Se utiliza el estadístico de contribución de cada celda al estadístico chi-cuadrado para determinar qué tanto del estadístico total de chi-cuadrado es atribuible a la divergencia de cada celda. Para ello se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Notación

O_{ij} frecuencia observada en la celda (i, j)

E_{ij} frecuencia esperada en la celda (i, j)

La fórmula expresa que la contribución de cada celda al estadístico de chi-cuadrado viene dada como el cuadrado de la diferencia entre los valores observados y esperados para una celda, dividido entre el valor esperado para esa celda.

Para calcular la frecuencia esperada se usa la fórmula:

$$E_{ij} = \frac{\text{suma (fila)} \times \text{suma (columna)}}{(\text{total})}$$

La tabla 4.21, muestra por cada celda la frecuencia observada, en la siguiente línea la esperada y en la última la contribución al chi cuadrado.

Tabla 4.21. Contribución al chi cuadrado de cada celda para la dependencia entre importancia por categoría y la percepción de la caminabilidad

Categoría	Afirmaciones	4	3	2	1
Accesibilidad	1. Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas	17 (16,73) 0,0045	18 (13,11) 1,821	8 (10,33) 0,524	11 (13,84) 0,581
	2. Las señales de tránsito brindan suficiente información y ayudan a ubicarse y a transitar con facilidad	3 (5,89) 1,4145	5,000 (4,61) 0,032	4 (3,63) 0,037	7 (4,87) 0,934
	3. No existen elementos que obstruyan el paso en el Casco de Chacao (árboles, vehículos, postes, kioscos, entre otros)	0 (3,41) 3,4073	4 (2,67) 0,661	1 (2,1) 0,579	6 (2,82) 3,592
	4. Existen suficientes rampas cuando hay cambios de niveles en las aceras	1 (6,81) 4,9613	6 (5,34) 0,081	4 (4,21) 0,01	11 (5,64) 5,103
Seguridad ante el crimen	1. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día	10 (9,29) 0,0539	4 (7,28) 1,481	6 (5,74) 0,012	10 (7,69) 0,696
	2. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche	15 (6,2) 12,5145	4 (4,86) 0,151	0 (3,82) 3,824	1 (5,12) 3,319
	3. Las calles con: edificios en buen estado, sin graffiti ni basura lo hacen sentir seguro	1 (0,93) 0,0054	0 (0,73) 0,728	0 (0,57) 0,574	2 (0,77) 1,973
	4. Las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas	14 (16,73) 0,4445	19 (13,11) 2,643	13 (10,33) 0,693	8 (13,84) 2,461
Seguridad vial	1. Hay suficientes semáforos peatonales en el Casco de Chacao y funcionan	1 (3,1) 1,4204	2 (2,43) 0,076	3 (1,91) 0,619	4 (2,56) 0,807
	2. Hay pasos peatonales y se siente seguro cuando cruza calles concurridas (se encuentran demarcadas y poseen rampas)	2 (4,34) 1,2589	4 (3,4) 0,106	4 (2,68) 0,654	4 (3,59) 0,048
	3. Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones	42 (19,82) 24,8067	14 (15,54) 0,153	3 (12,24) 6,973	5 (16,4) 7,922
	4. A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro	2 (4,96) 1,7631	2 (3,89) 0,915	4 (3,06) 0,289	8 (4,1) 3,711

Continuación Tabla 4.21. Contribución al chi cuadrado de cada celda para la dependencia entre importancia por categoría y la percepción de la caminabilidad

Categoría	Afirmaciones	4	3	2	1
Confort	1. Los árboles dan suficiente sombra al caminar	1 (2,17) 0,6295	2 (1,7) 0,053	1 (1,34) 0,086	3 (1,79) 0,812
	2. Hay suficientes bancos para descansar en las calles del Casco de Chacao	4 (8,05) 2,0402	5 (6,31) 0,273	8 (4,97) 1,845	9 (6,66) 0,821
	3. Las aceras son amplias y cómodas para caminar	3 (9,29) 4,2611	4 (7,28) 1,481	9 (5,74) 1,857	14 (7,69) 5,186
	4. Hay papeleras a lo largo de las aceras	27 (13,01) 15,0453	8 (10,2) 0,474	4 (8,03) 2,023	3 (10,76) 5,597
Placer	1. Hay suficientes árboles a lo largo de las calles que embellecen el Casco de Chacao	1 (2,79) 1,1465	5 (2,19) 3,625	0 (1,72) 1,721	3 (2,31) 0,209
	2. Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo	4 (5,27) 0,3043	2 (4,13) 1,097	10 (3,25) 14,015	1 (4,36) 2,585
	3. El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, grafitis)	13 (19,82) 2,3491	17 (15,54) 0,137	15 (12,24) 0,624	19 (16,4) 0,413
	4. Hay edificios atractivos en el Casco de Chacao	1 (3,41) 1,7008	2 (2,67) 0,169	3 (2,1) 0,382	5 (2,82) 1,689

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la tabla 4.21, se elabora un gráfico de correlación (figura 4.9) para expresar de forma más evidente los resultados.

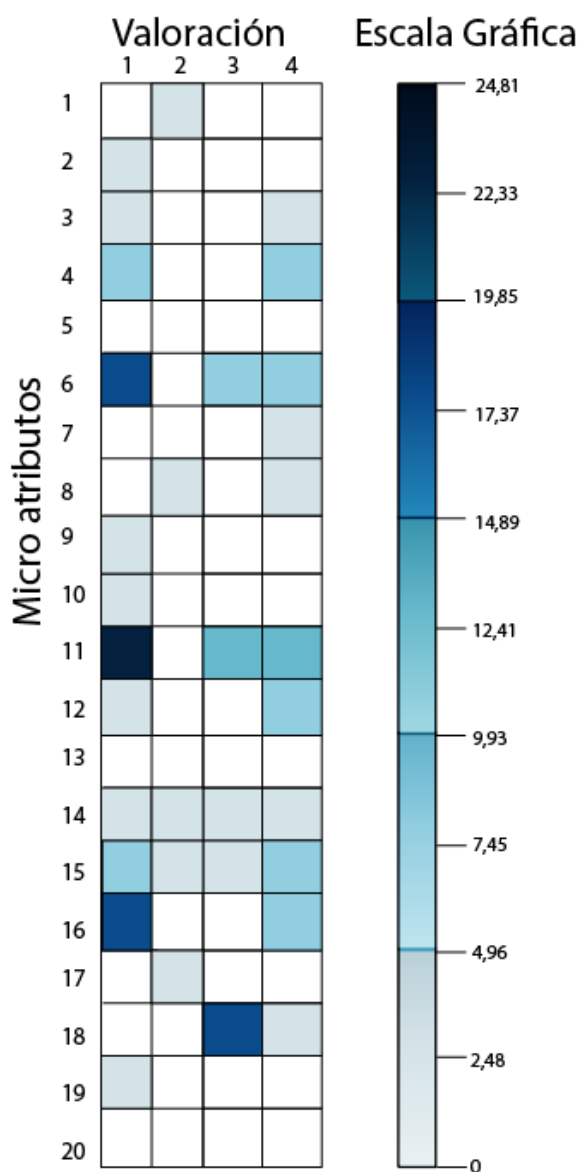


Figura 4.9. Correlación entre importancia por categoría y percepción de la caminabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

El gráfico de la figura 4.9 permite visualizar la contribución a la dependencia entre las variables asociadas. En consonancia, al lado izquierdo de dicho gráfico se puede apreciar la escala de la contribución de cada celda donde la máxima contribución es de 24,81 correspondiente al respeto de los conductores hacia los peatones, sobre el total de 200 (el valor del estadístico del chi cuadrado). Se observa como las afirmaciones de seguridad en la noche, respeto de los conductores y la presencia de papeleras poseen celdas que contribuyen significativamente al estadístico chi cuadrado con 12,51; 24,81 y 15,04 respectivamente y poseen una baja valoración con respecto al estado actual de ellas en el Casco de Chacao. Otra afirmación que posee una celda que contribuye

al estadístico con 14,01 es el diseño de los bancos y áreas de descanso la cual están de acuerdo que sean atractivos actualmente. La tabla 4.22 expresa las afirmaciones que aportan más contribución al chi cuadrado.

Tabla 4.22 Afirmaciones con mayor contribución al chi cuadrado

Afirmación	Celda con mayor contribución	Contribución total por afirmación	% contribución total por afirmación
Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche	12,51	19,80	9,9%
Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones	24,81	39,85	19,92%
Hay papeleras a lo largo de las aceras	15,04	23,13	11,56%
Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo	14,01	18	9%

Fuente: Elaboración Propia.

4.4.6 Calles que promueven o desalientan la caminata en el Casco de Chacao

A partir de las preguntas ¿por cuál tramo de calle le gusta caminar más y por qué? y ¿por cuál tramo de calle le gusta caminar menos y por qué?, la tabulación e interpretación de las respuestas, se obtienen los resultados que se presentan a continuación.

4.4.6.1 Calles que promueven la caminata en el Casco de Chacao

Se obtuvo un total de 99 encuestas, de las cuales se descartan 20 y se consideran válidas 79. Las 20 encuestas se excluyen por las razones siguientes: 14 corresponden a respuestas que no hacen referencia a micro atributos, calles que no se encontraban dentro de la poligonal o donde los participantes alegaban desconocer; 6 respuestas corresponden al sentido de pertenencia, por vivir o trabajar en dicha calle.

Las calles que según los encuestados promueven la caminata en el Casco de Chacao son: Avenida Uslar Pietri, 37%; avenida Mohedano, 24%; la avenida Páez, 15%; y avenida Sucre, 9% (figura 4.10). Cabe destacar que el 6% de las personas indican que les resulta difícil seleccionar una calle, ya que alegan que les gusta caminar por todas las calles del Casco de Chacao.

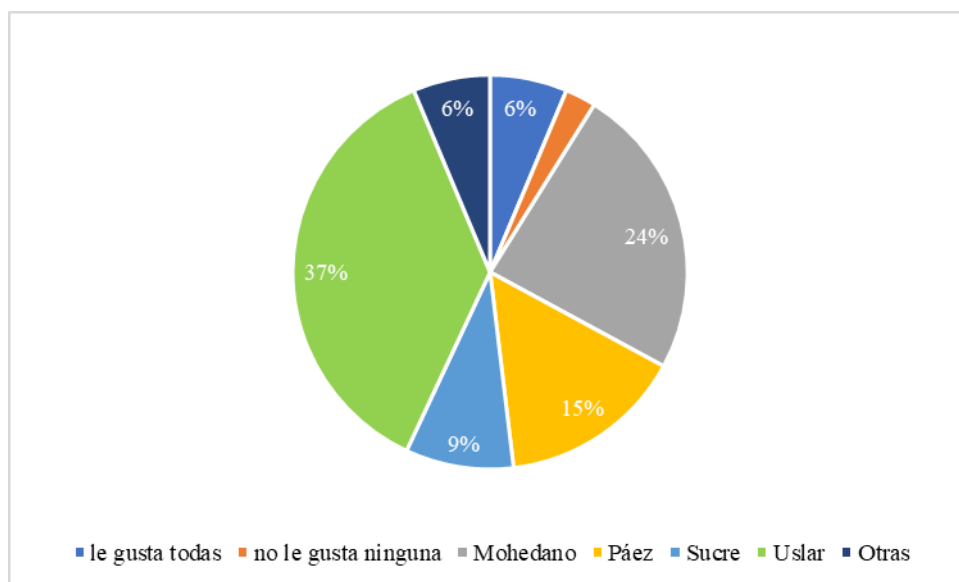


Figura 4.10. Calles que promueven la caminata en el Casco de Chacao.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 4.11, se puede observar las razones por la que los participantes identificaron la avenida Uslar Pietri y Mohedano como incentivadoras de la marcha a pie. Se puede observar que las preferencias en la av. Uslar son principalmente las aceras amplias, a diferencia de la av. Mohedano en la que destaca por proporción similar las aceras amplias y las edificaciones en buen estado y atractivas.

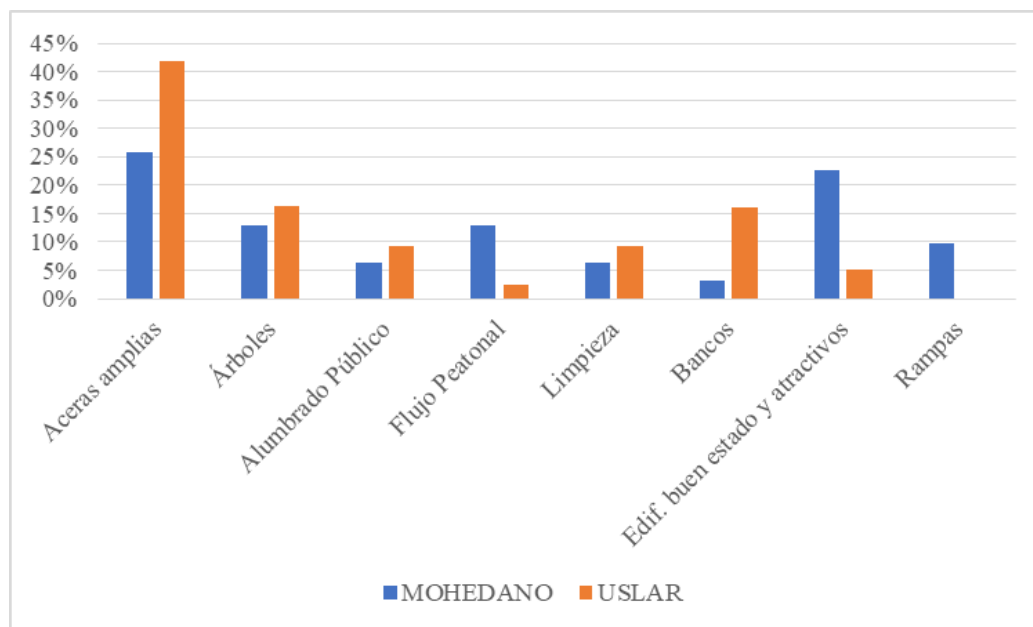


Figura 4.11. Opinión de la selección de las calles que promueven la caminata.

Fuente: Elaboración propia.

4.4.6.2 Calles que desalientan la caminata en el Casco de Chacao

Se obtuvo un total de 99 encuestas de las cuales se descartan 23 y se consideran 76. Las 23 encuestas se excluyen por las siguientes razones: corresponden a respuestas que no se relacionan con los micro atributos, calles que no se encontraban dentro de la poligonal o donde los participantes alegaban desconocer.

Las calles que desalientan la caminata en el Casco de Chacao son: Calle Felix Ribas, 14%; la avenida Páez, 14%; calle Monseñor Grilc, 7% (figura 4.12). Cabe destacar que los resultados restantes corresponden a: el 26% de las personas alegaban gustarle todas las calles y el 28% restante corresponde a la selección de calles con porcentajes muy bajos de disgusto (figura 4.13). Por ejemplo, dos personas argumentaron que la av. Arturo Usler Pietri resultaba peligrosa por el alto flujo de personas.

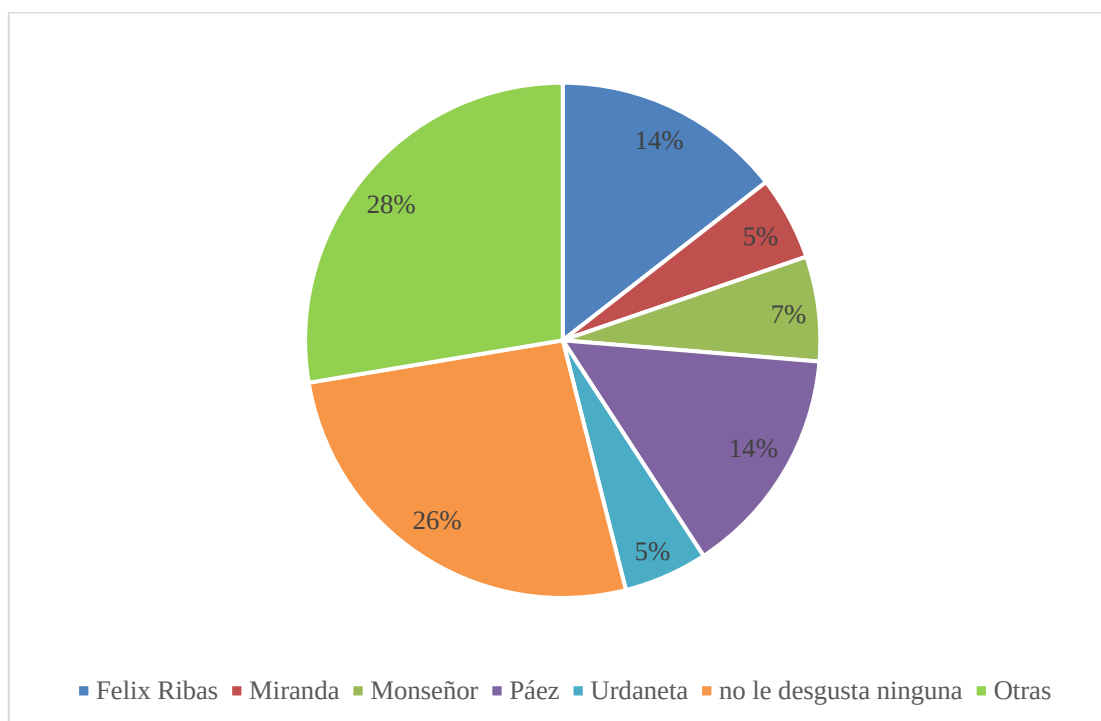


Figura 4.12. Calles que desalienta la caminata en los adultos mayores del Casco de Chacao.

Fuente: Elaboración propia.

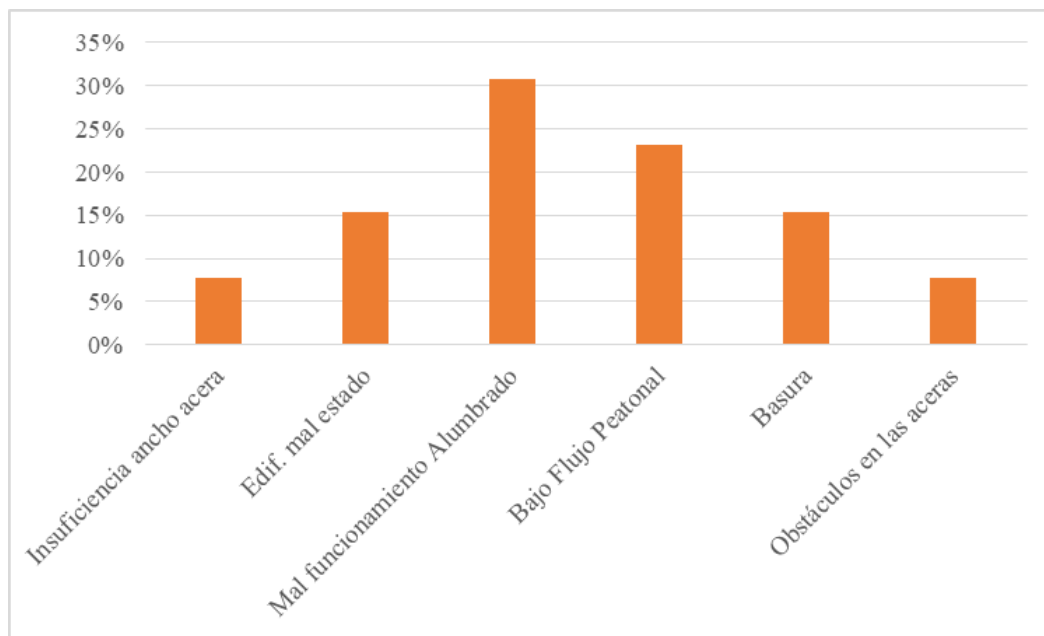


Figura 4.13. Opinión de la selección de la calle Félix Ribas como desalentadora de la caminata.

Fuente: Elaboración propia.

Las razones principales que desalienta la marcha a pie en la calle Felix Ribas es el mal funcionamiento del alumbrado público con un 31%, el bajo flujo peatonal con un 23%, las edificaciones en mal estado y la basura con un 15% cada una.

El 15% de las respuestas correspondientes a “calles que gusta más” identifican a la avenida Páez y el 14% en las calles que gusta menos también identifican dicha avenida. Dentro de las razones por las que gusta más se tiene el ancho de sus aceras y dentro de las razones por la que gusta menos se tiene la presencia de basura y la inseguridad. Cabe destacar que algunos participantes no determinaban la razón por la que percibían la avenida como insegura o simplemente la razón por la que no les gustaba dicha calle.

Consideraciones finales

Este capítulo explica la metodología empleada para obtener los resultados que permitiesen el logro del objetivo general del presente trabajo. El tamaño de la muestra resultó representativo para toda la población. Los resultados expuestos fueron calculados en R a través de análisis descriptivos, prueba chi cuadrado y análisis de correlación de Pearson y permitirán en el siguiente capítulo analizar desde distintos enfoques los micro atributos que promueven o desalientan la caminata en

el Casco de Chacao desde la percepción de la caminabilidad de cada micro atributo y por categoría, así como la importancia por categoría de cada una de ellas y la asociación entre percepción e importancia. Las respuestas acerca de las calles que gustan y disgustan más permitieron enriquecer la investigación al destacar aspectos que no fueron encontrados en la sección de micro atributos. De igual forma las opiniones y comentarios adicionales que aportaron los adultos mayores permitieron una mejor comprensión de las valoraciones realizadas en la encuesta. Dichas opiniones serán presentadas en el siguiente capítulo. Se puede concluir que no existen diferencias significativas estadísticamente entre género y condición de trabajo.

CAPÍTULO V

MICRO ATRIBUTOS QUE FAVORECEN LA CAMINATA DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL CASCO DE CHACAO

En el presente capítulo se expone el análisis de los resultados obtenidos en el capítulo IV acerca de los micro atributos que favorecen la caminata en el Casco de Chacao y, posteriormente, se presenta una discusión y comparación de dichos resultados con lo encontrado en el estado del arte. Cabe destacar que se consideran los comentarios y acotaciones que realizaron las personas encuestadas, permitiendo enriquecer el análisis expuesto a continuación.

5.1 Necesidades al caminar de los adultos mayores en el Casco de Chacao

Resulta posible realizar un acercamiento a la causalidad del comportamiento al caminar de los adultos mayores, con respecto a las características físicas y sociales de la calle, a través de la identificación de las necesidades al caminar basado en el modelo jerárquico y dinámico de Alfonzo (2005). Teniendo en cuenta que el primer nivel de la pirámide de necesidades, “posibilidad”, es satisfecho, por la aplicación de las variables de control establecidas para la selección de la muestra, a continuación, se analizan los resultados presentados en el capítulo IV por nivel jerárquico, empezando por las necesidades más básicas.

5.1.1 Accesibilidad

La percepción de accesibilidad fue valorada a través del estado de las aceras, las señales de tránsito, la ausencia de obstáculos, así como por la disponibilidad de rampas y corresponde al nivel con mejor percepción por parte de los adultos mayores del sector. El micro atributo que más se destacó en los resultados obtenidos fue el estado de las aceras, que representa el tercero más importante de los evaluados en la investigación; sin embargo, ocupa el quinto lugar en peor estado. Por lo que es válido recordar que la importancia en general depende de la percepción del micro atributo.

En concordancia con autores como Van Cauwenberg et al. (2012) y Cain et al. (2014) el micro atributo, vinculado a la accesibilidad, que más promueve la caminata, luego de la presencia de aceras, es el estado de éstas, por el temor que poseen los adultos mayores a caerse. En Chacao, un hombre de 76 años expresa “si me caigo me muero, no hay colaboración”. Cain et al. (2014), en el caso de áreas metropolitanas de Estados Unidos, afirma que los participantes podían encontrar las aceras como peligrosas y, por lo tanto, detestaban las aceras agrietadas o irregulares, o las aceras que tenían charcos, barro u hojas.

En cuanto a los micro atributos sobre las señales de tránsito y la suficiencia de rampas no se reportaron comentarios relevantes en esta investigación.

5.1.2 Seguridad ante el crimen

La seguridad fue valorada a través de la percepción de los encuestados con relación a: la seguridad para caminar durante el día en el sector; la seguridad para caminar durante la noche; el estado de los edificios junto con la presencia de graffiti y basura; y por la iluminación. En general, este nivel jerárquico tuvo una mala percepción, ocupando el último puesto con la puntuación que le dieron los adultos mayores.

El micro atributo que más destaca en este nivel es la iluminación, el cual ocupa el primer lugar como el más importante dentro de la categoría y en general (es decir, entre todos los micro-atributos), cuyo peso es aportado principalmente por las mujeres y la población empleada de adultos mayores. En la revisión bibliográfica no se encontraron estudios que permitiesen contrastar las diferencias en las características de la población con respecto a la valoración de la iluminación. En las encuestas realizadas en Chacao, se destaca la frecuencia con la que las personas comentaban “a las seis de la tarde ya estoy en mi casa” “después de las seis no salgo de mi casa”, hora en la que en promedio cesa la iluminación natural en Caracas, lo cual evidencia el déficit de alumbrado público o el funcionamiento del mismo dentro del Casco. Los resultados exponen que la iluminación es el cuarto micro atributo en peor estado dentro del Casco de Chacao y tiene un efecto causal en la percepción de seguridad al caminar durante la noche. Sustentando dicha afirmación, la calle Felix Ribas fue considerada como aquella que desalienta más la caminata en los adultos mayores, por no contar con alumbrado público.

Además de esto, Van Cauwenberg et al. (2012) mencionan que el alumbrado público adecuado es importante para identificar los riesgos de caídas durante las caminatas después del atardecer. Otro micro atributo que resaltan estos autores es la continuidad del recorrido, los callejones

abandonados o las calles con escondites para delincuentes (esquinas, arbustos, etc.) son percibidos como inseguros. En Chacao, ningún participante mencionó este atributo; sin embargo, para estudios futuros se sugiere considerar los micro atributos asociados a la continuidad de los recorridos, con el fin de identificar si esto promueve la caminata.

5.1.3 Confort

Alfonzo (2005) incluye la seguridad vial como parte del confort, sin embargo, en la investigación de campo se analizaron como aspectos separados, por tal motivo se presenta el expone el análisis en dos apartados.

5.1.3.1 Seguridad Vial

La percepción de la seguridad vial fue valorada por los encuestados con base en los micro atributos: presencia y funcionamiento de los semáforos peatonales; pasos peatonales (demarcación y rampas); respeto de los conductores hacia los peatones; y el ancho de la zona de amortiguación. En general, la percepción de los atributos en este nivel fue buena a pesar de tener la penúltima puntuación en los niveles jerárquicos. Esto se debe al tener micro atributos con percepciones muy opuestas como la percepción del ancho de las zonas de amortiguación (tercer atributo con mejor valoración) y la percepción del respeto hacia los peatones (décimo noveno atributo con mejor valoración). En cuanto al ancho de la zona de amortiguación, sólo un hombre de 68 años comentó de forma negativa “Me da miedo caminar por ahí (refiriéndose al tramo del hotel Gioly en la avenida Páez) la acera es pequeña, cruzo a la otra acera para poder caminar con mis perros”.

A pesar de la buena percepción obtenida sobre los pasos peatonales, se realizaron comentarios como: “Un conocido (adulto mayor) tuvo un accidente cruzando la avenida Uslar Pietri por culpa de un conductor, así como ese hay muchos”; “Siempre discuto con los conductores”. Cain et al (2014) afirman que la calidad de los pasos peatonales es significativamente importante para los niños y adultos mayores, quienes tienen más dificultades para cruzar las calles. Van Cauwenberg et al. (2012) afirman que los participantes de su investigación expresan que el rayado y los semáforos en vías concurridas son considerados necesarios para cruzar de forma segura la vía. La avenida Arturo Uslar Pietri, vía concurrida del Casco de Chacao, sólo cuenta con semáforos al inicio y al final de la vía, por lo que muchas intersecciones sólo cuentan con demarcaciones horizontales y se generan conflictos peatón–conductor. Es necesario realizar estudios viales, para

identificar si la presencia de semáforos favorece la caminata en los adultos mayores y reduce los conflictos conductores–peatones.

La población de adultos mayores del Casco de Chacao prefiere las calles con mayor flujo vehicular y no hicieron comentarios acerca de la velocidad de los vehículos. Van Cauwenberg et al. (2012) afirma que los participantes (mayores a 65 años en áreas urbanas de Bélgica) expresaron que prefieren las calles con un flujo vehicular bajo y les disgustan las calles donde los vehículos suelen circular a velocidades altas. Futuras investigaciones podrán realizar un estudio sobre este aspecto.

5.1.3.2 Confort

La percepción de confort es valorada a través de: la sombra de los árboles; la presencia de bancos; las aceras amplias; y la presencia de papeleras. En general, la percepción de los micro atributos de este nivel jerárquico fue buena a excepción de la presencia de papeleras, el cual es el tercer micro atributo peor valorado. “Se robaron las papeleras, las destruyeron”, “Se roban las papeleras para fundir el plástico y venderlo”.

El micro atributo que mejor percepción tuvo en general fue el ancho de las aceras. Incluso este micro atributo fue una de las razones más destacadas por los encuestados que eligieron las avenidas Mohedano y Uslar Pietri entre las que más les gusta. Los participantes de la investigación de Van Cauwenberg et al. (2012) prefieren aceras lo suficiente anchas para que las personas caminen al lado de otra y pasen fácilmente con silla de ruedas. A pesar de ello, se realizan comentarios como el de un hombre de 77 años quien expresa que “hay aceras estrechas y otras anchas, disminuye el confort al caminar”, “Hay aceras que no se pueden ampliar, eso es importante, que no haya obstrucciones”. Este último comentario, de una mujer de 60 años, permite identificar las aceras angostas como un obstáculo al momento de caminar.

5.1.4 Estética

La estética fue valorada a través del: embellecimiento que proporcionan los árboles; el diseño de los bancos; la limpieza de las calles; y el diseño y mantenimiento de los edificios. Todos los micro atributos tuvieron buena percepción, sin diferencias significativas; sin embargo, los participantes destacan la limpieza como el segundo micro atributo más importante en general. A pesar de la buena percepción sobre la limpieza existieron comentarios como “Las personas botan la basura al piso, es cultura la falta de limpieza porque el aseó si pasa” “antes estaban más limpias las calles”. Se puede observar la relación existente entre el confort y la estética. A falta de papeleras, la limpieza en la zona desmejora.

El diseño atractivo de los bancos y áreas de descanso tuvo una gran asociación entre la importancia y estado en el que se encuentra dicho atributo. Se puede inferir que los bancos satisfacen el nivel de confort (hay suficientes bancos en el vecindario), por lo que la población de adultos mayores le brinda mayor importancia a la estética de estos. Ottoni et al (2016) afirman que los bancos en áreas verdes o cercanas a elementos azules contribuyen positivamente a la caminata, ya que sirven como un punto medio o como destino final para viajes utilitarios.

Con respecto al resto de los micro atributos, no hay resultados que destaquen, sin embargo, una mujer de 71 años expresa: “Les falta mantenimiento a los árboles”; un hombre de 69 años “Algunos edificios eran bonitos, pero están deteriorados”; y un hombre de 71 años “Hay árboles atractivos, pero que no dañen las aceras”. Un micro atributo que no fue considerado en la encuesta, pero que fue comentado por un hombre de 68 años fue el diseño del alumbrado público “Los postes son bien bonitos, pero ya se quemaron los bombillos”. Lo cual permite inferir que este micro atributo satisface niveles superiores como estética y no inferiores como seguridad. Futuras investigaciones podrían relacionar el diseño y funcionamiento de estos.

Como se ha mencionado anteriormente la calle Félix Ribas es de la que desalienta más la caminata. Además del mal funcionamiento del alumbrado público, los edificios en mal estado y la basura que afectan la estética, es otro aspecto mencionado como desfavorable para caminar por esta calle. De forma contraria, la avenida Mohedano, identificada como una de las calles que más promueve la caminata, fue valorada por las edificaciones atractivas y en buen estado.

A pesar de que los resultados de la encuesta en la sección iii no permitieron identificar el estado de las edificaciones como un aspecto relevante, las repuestas abiertas en la sección iv permitieron

captar la valoración que le dan al atractivo y mantenimiento de las edificaciones. Van Cauwenberg et al. (2012) afirman que los participantes en su investigación expresan que la presencia de cierto tipo de edificios y monumentos influyen en la caminata como modo de transporte y las hacen más atractivas. Por ejemplo, la av. Mohedano cuenta con una iglesia, que es una edificación única en el sector, con la fachada en buen estado.

Para finalizar, otra consideración para este estudio es la importancia que posee la estética en la caminata como modo transporte, si bien de los cuatro micro atributos considerados, tres ocupan las posiciones más bajas dentro de la importancia que le dan los adultos mayores, la limpieza, posee una alta valoración. Esto difiere de los hallazgos de Cain et al (2014), quienes identifican que esta se encuentra negativamente relacionada con la caminata como modo de transporte y positivamente para la caminata como recreación. Esto último no es posible afirmarlo en la presente investigación, ya que no se hicieron comparaciones con la caminata como recreación.

En la tabla 5.1 se presenta un resumen de lo encontrado en el estado del arte y los resultados de esta investigación. Se describen los resultados de las cuatro investigaciones con más información: Bélgica, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y con el caso de estudio de esta investigación en Caracas.

Tabla 5.1. Comparación del estado del arte con los resultados de esta investigación sobre la satisfacción de las necesidades al caminar de los micro atributos

País	Bélgica	Seattle, Estados Unidos	Toronto, Canadá	Birmingham, Reino Unido	Caracas, Venezuela
Autor	Van Cauwenberg (2012)	Cain et al. (2014)	Lee (2016)	Zandieh (2017)	Morales (2018)
Ámbito geográfico	Áreas urbanas de Bélgica	2 áreas urbanas de Washington	2 vecindarios de Toronto	2 sectores diferentes niveles socioeconómicos	Sector Casco de Chacao, Caracas
Edad	65 años y más	66 años y más	65 años y más	65 años y más	60 años y más
Número participantes	57 participantes	367 participantes	28 participantes	173 participantes	108 participantes
Enfoque	Cualitativo	Cuantitativo	Mixto	Mixto	Mixto
Accesibilidad	La presencia y el estado de las aceras son los micro atributos que más promueven la caminata. El segundo, por el temor que poseen de caerse. Descartan las aceras agrietadas e irregulares y la presencia de charcos, tierra, etc.	El estado y pendiente de las aceras están muy relacionados con la caminata como modo de transporte, por el miedo que estos poseen de caerse.	No consideraron relevantes la superficie, la extensión de las aceras y la infraestructura peatonal en general.	Resulta problemático las aceras angostas y las reparaciones en las aceras; sin embargo, este último, no desalienta la caminata.	El estado de las aceras es el tercer micro atributo más importante que promueve la caminata.
Seguridad ante el crimen	El alumbrado público adecuado es importante para identificar los riesgos de caídas durante las caminatas después del atardecer.			La falta de alumbrado público desalienta la caminata. La presencia de personas en espacios abiertos y sentirse observado resulta importante. La seguridad puede promover la caminata en personas que viven en zonas más pobres y con un medio construido poco amigable.	El alumbrado público es el micro atributo más importante y es uno de los más deficientes. Las personas no caminan en las noches. Es necesario conocer si la presencia de otros micro atributos favorece la caminata para esta población.
Seguridad vial	El rayado y los semáforos en vías concurridas son considerados necesarios para cruzar de forma segura la vía. Prefieren las calles con un flujo vehicular bajo y les disgustan las calles donde los vehículos suelen circular a velocidades altas.	La calidad de los pasos peatonales es significativamente importante por las dificultades para cruzar las calles.	A pesar de la presencia de elementos de mitigación del tránsito, tienen pocos elogios sobre las intersecciones y pasos peatonales. Aseguran no sentirse cómodos con los tiempos de cruce.	Los traslados en bicicleta sobre las aceras es otro aspecto que resulta problemático para los adultos mayores.	No se identifican micro atributos que disminuyan el conflicto entre conductores-peatones.

Confort	Es de preferencia las aceras lo suficiente anchas para que las personas caminen al lado de otra.		Los árboles maduros en todo el vecindario resultan estéticamente agradables y relajantes.	Para los viajes largos, resulta necesario la presencia de bancos y baños públicos. La ausencia de mobiliario urbano en el vecindario no desalienta la caminata.	Las aceras anchas resultan uno de los micro atributos que más promueve la caminata. Los adultos mayores identifican la ausencia de papeleras.
Estética	Los bancos en áreas verdes o cercanas a elementos azules alientan la caminata, ya que sirven como un punto medio o como destino final. La presencia de cierto tipo de edificios y monumentos influyen en la caminata y las hacen más atractivas.	La estética se encuentra negativamente relacionada con la caminata como modo de transporte y positivamente para la caminata como recreación.	Los espaldares de los bancos resultan importantes para los adultos mayores. La limpieza es considerada importante por la estética, pero también por la higiene y calidad de vida en general.	La presencia de callejones sucios, la falta de grama, jardines y árboles y la ausencia de edificios atractivos desalienta la caminata. La estética puede promover la caminata en personas que viven en zonas más pobres y con un medio construido poco amigable.	La estética influye en la caminata, especialmente la limpieza y el atractivo de las edificaciones. El diseño de los bancos resulta importante para esta población; sin embargo, están satisfechos con el diseño actual (de concreto).

Fuente: Elaboración propia.

5.1.5 Otras consideraciones

A continuación, se exponen la discusión sobre resultados de esta investigación y hallazgos de estudios previos relacionados a los micro atributos del medio construido.

5.1.5.1 Usos del suelo

Cain et al. (2014) afirman que las asociaciones más fuertes con el transporte activo es la presencia de restaurantes, servicios como instituciones bancarias y usos del suelo que tiendan a ser destinos frecuentes. La presencia de tiendas resultó ser significativo para los adultos mayores en su investigación ya que son los compradores más frecuentes. Sin embargo, en Chacao, los adultos mayores afirman frecuentar poco los restaurantes y tiendas por el contexto económico actual del país, a pesar de estos afirmar que sus diligencias en la zona y que estas se encuentran próximas a su vivienda.

5.1.5.2 Comparaciones con el contexto

Los adultos mayores del Casco de Chacao, en términos generales poseen una buena percepción de la caminabilidad en el sector. Al momento de valorar alguna afirmación o responder alguna pregunta, realizaban comparaciones con el resto del AMC, “El Casco de Chacao es diferente”, lo cual permite inferir que los habitantes perciben más favorables las cualidades de su vecindario que las del resto de la ciudad.

5.1.5.3 Efecto acumulativo de micro atributos

Cain et al. (2014) exponen que el mecanismo para conocer la influencia de los atributos sobre la actividad física es el efecto acumulativo de numerosos atributos y no la identificación de algunas características ambientales críticas. Es por ello que resulta necesario destacar la importancia de la conjunción de los micro atributos que favorecen la caminata en el Casco de Chacao, siempre y cuando, al momento de priorizar acciones se satisfagan las necesidades de orden inferior y luego las de orden superior, ya que Alfonzo (2005) indica que de forma contraria puede ser menos efectivo para promover la caminata.

La prueba chi cuadrado realizada, así como la contribución de cada celda expuesto en el apartado 4.4.6 de esta investigación permite sostener la identificación de los micro atributos que favorecen la caminata de forma conjunta, ya que los resultados arrojados corresponden a la dependencia

existente entre la importancia y estado actual en los que se encuentran la totalidad de los atributos desde la percepción de los adultos mayores.

5.2 Identificación de los micro atributos que favorecen la caminata en el Casco de Chacao y recomendaciones para su mantenimiento

El análisis estadístico realizado en el capítulo IV permite encontrar que los micro atributos que favorecen la caminata son los bancos con un diseño atractivo y la presencia de papeleras. Sin embargo, resulta importante identificar y estudiar micro atributos que favorezcan la percepción de seguridad en la noche y reduzcan los conflictos entre conductores y peatones ya que estos resultaron sumamente importantes, ambas con celdas con las mayores contribuciones. La suma de ambas celdas da un total de 37,32 sobre 200, es decir, aporta un 18,66% de contribución a la dependencia.

A pesar de que el ancho efectivo de las aceras y el atractivo y buen estado de las edificaciones no contribuyen significativamente a la dependencia existente entre importancia y estado actual, estos micro atributos son de suma importancia en el análisis realizado en el capítulo IV con la revisión del estado del arte, respuestas abiertas y en la identificación de calles que promueven y desalientan más la caminata.

Es por esto que los micro atributos que favorecen la caminata en los adultos mayores del Casco de Chacao son:

- (1) Ancho efectivo y buen estado de las aceras:** el ancho de la acera resulta de gran importancia para los adultos mayores, por lo que garantizar la homogeneidad del ancho efectivo permite lograr el confort esperado para favorecer su caminata. El estado de las aceras obtuvo una mala percepción, por lo que resulta necesario realizar mantenimiento de estas de forma permanente y adecuada, para evitar caídas por parte de este grupo de población no deben existir desniveles superiores a dos centímetros. Además, es necesario garantizar que el material de la superficie sea anti resbalante.
- (2) Presencia y funcionamiento del alumbrado público y otros que aumentan la percepción de seguridad en la noche:** el alumbrado público resultó el micro atributo más importante para la población, y el que obtiene peor valoración con relación a su estado. Por tanto, es necesaria la presencia de iluminación tanto para los peatones como para los vehículos. El alumbrado se

debe instalar a una altura adecuada que permita identificar las caras de los transeúntes y debe contar con un constante mantenimiento (figura 5.1). Otras recomendaciones para procurar una adecuada iluminación en las calles son:

- Evitar la creación de puntos ciegos para los observadores a través de postes mal ubicados. Identificar zonas problemáticas e iluminar escaleras, entradas, estacionamientos, paradas de autobús, áreas verdes y recreativas, entre otros.
- Evitar iluminación de seguridad demasiado brillante que arroje sombras densas en otras zonas.
- Usar iluminación de menor intensidad, aunque a menudo requiere aumentar el número de luminarias.

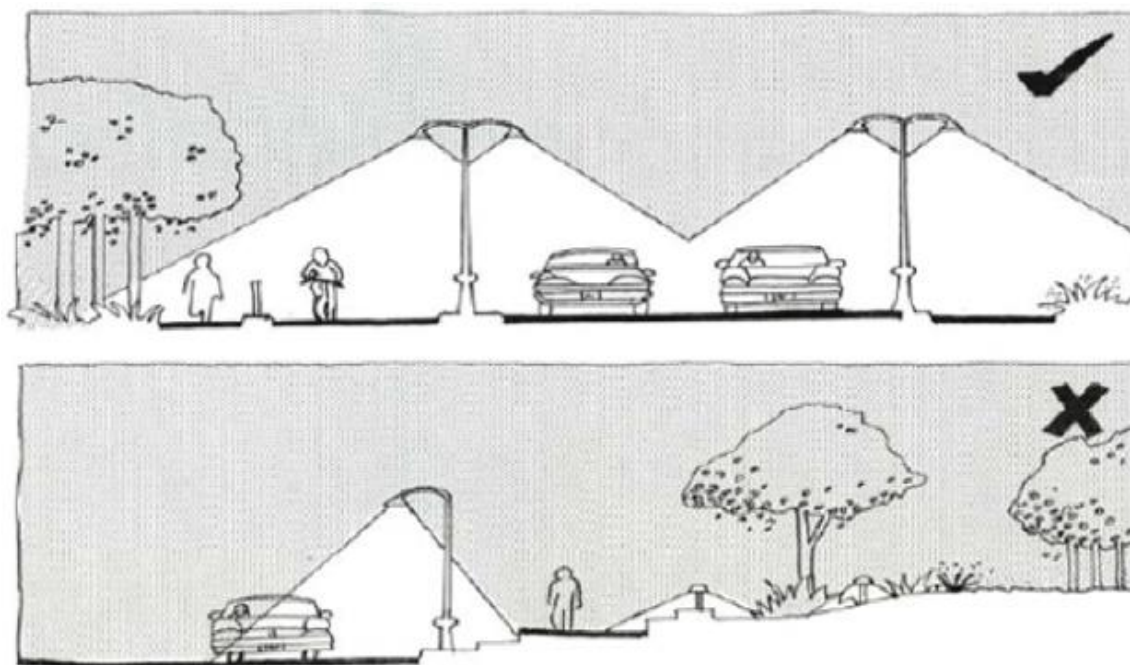


Figura 5.1. Iluminación adecuada e inadecuada. Fuente: Ángel Olleros (s/f).

La iluminación es el micro atributo que más mencionan los autores como favorecedor de los viajes a pie al aumentar la percepción de inseguridad. Al no existir importancia significativa entre el estado de las edificaciones, limpieza y graffiti y ser la seguridad de noche un atributo importante y deficiente en el Casco de Chacao, a continuación, se presentan algunos micro atributos asociados a los conceptos de *Crime prevention through environmental design* (CPTED o estrategias de Prevención del Delito a través del Diseño Ambiental) que se sugiere que sean más estudiados en

el caso de Chacao, a través de herramientas como grupos focales. Los conceptos claves de CPTED son: control natural de los accesos, vigilancia natural, mantenimiento, reforzamiento social, participación comunitaria y control natural de los accesos (ver figura 5.2).

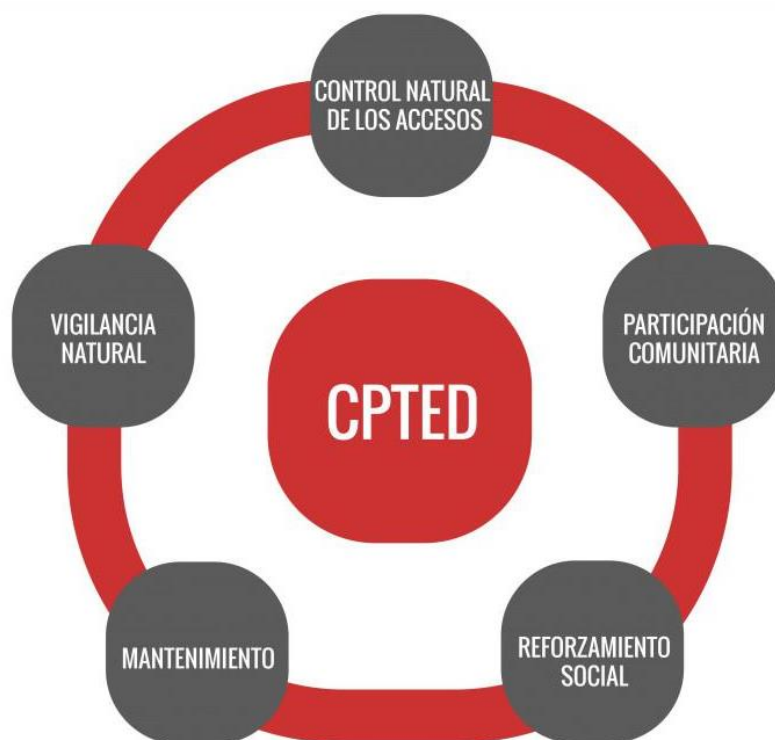


Figura 5.2. Conceptos claves de la CPTED.

Control natural de los accesos: permite la identificación de los espacios públicos de los privados limitando la oportunidad de delinquir (Sucunza, 2018). Micro atributos: señalizaciones de comercios y servicios, así como paradas de transporte, nombre de calles, escuelas, etc.

Vigilancia natural: si bien el patrullaje no resulta suficiente, es necesario crear espacios abiertos que permitan a los ciudadanos observar fácilmente todo aquello que ocurre en su entorno (Méndez, 2017). En la identificación de calles que favorecen y desalientan la caminata en esta investigación, se encontró favorable un alto flujo peatonal en algunas calles por lo que la promoción de la vigilancia natural permitiría un aumento de la percepción de seguridad en todas las calles del Casco. Micro atributos: iluminación, que las edificaciones posean ventanas con vista a la calle o emplear vestíbulos transparentes en las entradas de los edificios, edificaciones con balcones, diseñar el paisaje para facilitar la visión y minimizar los lugares donde se pueda ocultar una persona, por ejemplo, el diseño de las paradas de buses, la vegetación, entre otros (figura 5.3).

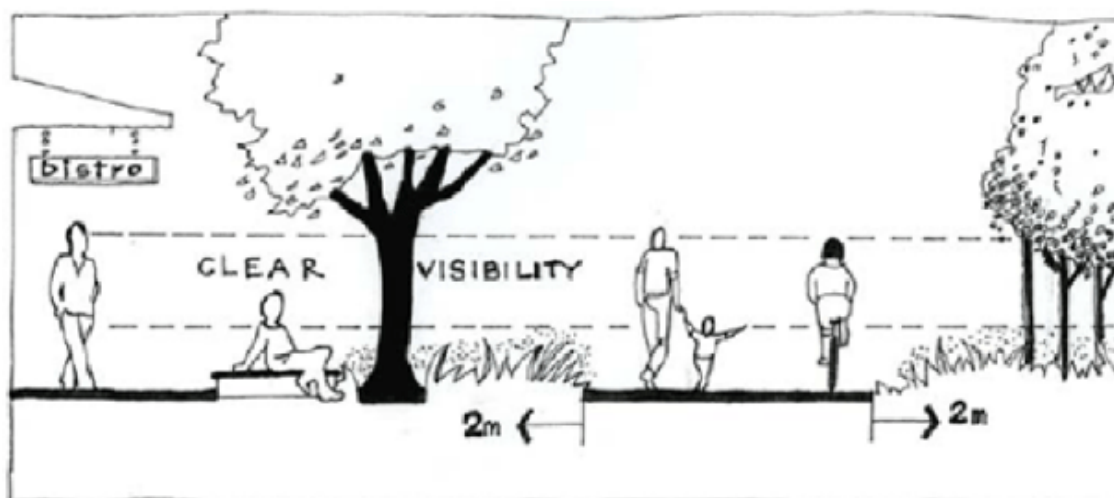


Figura 5.3. Iluminación adecuada aumenta los niveles de visibilidad.

Fuente: Ángel Olleros.

Mantenimiento: mantener el entorno indica control por los usuarios del lugar y una menor tolerancia al desorden. La Teoría de las ventanas rotas es una herramienta valiosa para comprender la importancia del mantenimiento en la disuasión del delito (Sucunza, 2018). En esta investigación se encontró que existe una relación positiva entre el estado de la calle y la percepción de seguridad, por lo que es un atributo que merece mantenerse y mejorarse.

Reforzamiento de la percepción territorial: alude al sentido de afecto que establece el habitante con su entorno inmediato y que por lo cual, cuida. Este refuerzo fomenta el control social a través de una mejor definición del espacio y concienciación de los propietarios donde los "extraños" o "intrusos" se distinguen y pueden identificarse más fácilmente (Sucunza, 2018). Con relación a este tema, la av. Bolívar del Casco de Chacao ubicada al oeste de la poligonal recibió comentarios negativos por la presencia de extraños por lo que los habitantes pueden distinguir estos durante el día. Micro atributos: a falta de espacios públicos los bancos son elementos que atraen la presencia de personas, por lo que su ubicación aumenta la cohesión social de los vecinos en las calles más locales (Ottoni, 2016).

Participación ciudadana y apoyo a las actividades: esto facilita la detección de actividades ilegales o indeseadas y se logra a través de la identificación de las actividades permitidas a través de señalizaciones (Méndez, 2017). Otro micro atributo que permite el apoyo a las actividades son

la textura en la calzada, como forma de identificar las prioridades entre la actividad peatonal y vehicular.

(3) Presencia de papeleras: este micro atributo resulta de gran importancia para los adultos mayores, por la dependencia entre la presencia y la importancia que le dan. Es necesario evaluar el diseño de las papeleras y elementos para la disposición de desechos ya que el gobierno local debe invertir recursos en un bien duradero, funcional y que se adapte a las condiciones del entorno social. El diseño actual de este micro atributo (papeleras de polietileno atornilladas a postes) no garantiza su permanencia en la zona y, por ende, la limpieza, ya que resulta fácil para su hurto y, en segundo lugar, no existen papeleras o contenedores para la disposición de los desechos de los locales comerciales a escala vecinal, lo cual ocasiona la disposición de estos sobre la acera, estando expuestos a factores erosivos (aire y lluvia) y a animales callejeros.

(4) Atractivo y buen estado de las edificaciones: a pesar de no poseer respuestas significativas en la sección de micro atributos, específicamente en la categoría de estética ni de seguridad ante el crimen, la sección de calles que favorecen y desalientan la caminata permitió obtener información muy importante. Se sugiere que esta incongruencia sea más estudiada en el caso de Chacao, a través de herramientas como grupos focales. De igual forma, la arquitectura del Casco de Chacao muestra una evolución histórica que merece su preservación, no sólo por su estética y valor patrimonial sino también para aumentar la percepción de seguridad. Como se mencionó anteriormente, a través de la teoría de las ventanas rotas, mantener en buen estado las edificaciones y calles del vecindario, desalienta los actos delictivos y aumenta la percepción de seguridad para así promover la caminata.

(5) Diseño atractivo de bancos: este micro atributo es de gran importancia para los adultos mayores por la correlación entre su diseño y la importancia que le dan. La población de adultos mayores considera que su diseño es atractivo. Pocos adultos mayores hicieron referencia a la falta de espaldares, por lo que su diseño actual, bancos de concreto sin espaldares, resulta útil para descansar en algunos trayectos (aquellos que requieren carga de objetos, por ejemplo) y por ende promueve la caminata como modo de transporte.

Es posible aumentar la cantidad de bancos con este diseño en la poligonal de estudio (manteniendo algunos criterios de diseño urbano como la cercanía a árboles, ubicados de forma segura en la zona de amortiguación, etc.) lo que permitiría aumentar los viajes a pie por funcionar como dispositivo de ayuda para esta población.

En cuanto al respeto de los peatones por parte de los conductores, se sugiere que sea más estudiada la influencia de atributos que puedan disminuir la afectación de la relación conductores – peatones entorno a la caminata en el caso de Chacao ya que los atributos medidos que podrían disminuir dicho impacto no generaron resultados significativos. Por ejemplo, las personas valoraron positivamente la presencia de semáforos peatonales, pasos peatonales con demarcación y rampas y un ancho de la zona de amortiguación. Se recomienda realizar campañas de educación vial y evaluar otros atributos que podrían ser medidos a través de la percepción de la población para disminuir el impacto son los bolardos, la presencia de mobiliario como elementos de protección del tránsito vehicular, etc.

Consideraciones finales

Al comparar y analizar los resultados obtenidos con diferentes autores, se puede encontrar que existen más acuerdos que desacuerdos en los hallazgos obtenidos por ambos; sin embargo, los resultados varían por la importancia que le dan los participantes. A diferencia de los resultados encontrados en el estado del arte, quienes resaltan la importancia de los bancos; para la población del Casco de Chacao, el alumbrado público y la limpieza promueven más la caminata como modo de transporte. Las preguntas abiertas sobre las calles que favorecen y desalientan la caminata, al igual que las anotaciones sobre los comentarios adicionales que realizaron la muestra, permitieron ampliar y enriquecer esta investigación. El ancho de las aceras y las edificaciones en buen estado y atractivas son de gran importancia para la población y fue recogida a través de dichas preguntas. El diseño de la encuesta por categoría y la percepción de los adultos mayores permite medir el nivel en el que el medio construido facilita la caminata. Como se mencionó anteriormente, las necesidades de los adultos mayores se ven satisfecha durante el día en el orden de mejor a peor estado según la pirámide jerárquica de Alfonso (2005). Durante la noche, el segundo nivel de la pirámide, es el último que se encuentra satisfecho, por lo cual se desalienta la caminata.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El principal aporte de este trabajo de investigación ha sido la identificación de los micro atributos que favorecen la caminata como modo de transporte desde la percepción de los adultos mayores del Casco de Chacao. Para ello, se logró realizar una revisión bibliográfica exhaustiva que permitió el diseño del instrumento de recolección basado en la encuesta reconocida internacionalmente, NEWS. También fue posible la aplicación de dicha encuesta a un tamaño de muestra representativo para la población de estudio y, por último, la comparación y análisis de los resultados obtenidos. Durante todo el proceso, se asoció las necesidades al caminar de Alfonzo (2005), posibilidad, accesibilidad, seguridad, confort y placer con los micro atributos del medio construido.

La aplicación de la encuesta a 108 adultos mayores brindó conocimientos detallados sobre la influencia de los micro atributos en la población de estudio. De forma general, la población de adultos mayores del Casco de Chacao tiene una buena percepción de las condiciones de la caminabilidad de este sector; sin embargo, perciben inseguro el entorno urbano en las horas de la noche, desalentando así la caminata. Es por esto que la satisfacción de las necesidades de los adultos mayores del Casco de Chacao cumple el orden jerárquico establecido por Alfonzo (2005) sólo en el día. Durante la noche la seguridad ante el crimen ocupa el último puesto de las necesidades al caminar, lo cual desalienta la caminata en esta población.

Los micro atributos que más valoran los adultos mayores del Casco de Chacao son el alumbrado público, limpieza y estado de las aceras. Sin embargo, los micro atributos más importantes que favorecen la caminata como modo de transporte para los adultos mayores del Casco de Chacao son: el ancho efectivo y buen estado de las aceras; la presencia y funcionamiento del alumbrado público (y otros que aumentan la percepción de seguridad en la noche); la presencia de papeleras; el atractivo y buen estado de las edificaciones; y el diseño atractivo de los bancos. Al analizar la relación entre la importancia y la valoración de los micro atributos, se encontró que esta no era independiente. Es decir, entre mayor es el acuerdo en la valoración, mayor es la importancia que le dan los adultos mayores a los micro atributos.

Otro aspecto importante encontrado en el análisis de los resultados es que no existen diferencias significativas estadísticamente entre la condición laboral y el género de la población, por lo que los resultados son homogéneos entre estas clases.

Las comparaciones y análisis con lo investigado en el estado del arte permitieron identificar que los micro atributos del medio construido resultan similares internacionalmente, pero varía en la importancia que ellos le dan. Algunas diferencias y similitudes sobre las necesidades y valoraciones de los adultos mayores de otras ciudades fueron identificadas. Entre las similitudes más importantes se encuentra la importancia del estado de las aceras para los adultos mayores por el temor de caerse ya que los riesgos son mayores que a otras edades; y los edificios atractivos y en buen estado (Van Cauwenberg et al. 2012). Entre algunas diferencias importantes se tiene con Cain et al. (2014) quien afirma que la estética no resulta importante para la caminata como modo de transporte para los adultos mayores de Bélgica, lo cual sí resultó importante en el presente estudio para los adultos mayores del Casco de Chacao. Otra diferencia es la importancia del rayado y los semáforos peatonales, la cual no resultó ser importante para los adultos mayores del Casco de Chacao y sí para los adultos mayores de áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Este estudio presenta una metodología para medir los factores ambientales favorables de los vecindarios, lo que permite, a futuras investigaciones, la comparación de la caminabilidad con enfoque en los micro atributos en otros vecindarios o sectores del AMC y así, generar conclusiones para la creación de entornos amigables para los adultos mayores en Caracas.

Con base en la revisión bibliográfica realizada, la caminabilidad puede ser estudiada con métodos objetivos y subjetivos; sin embargo, los planificadores urbanos, deben promocionar y aplicar estrategias bottom – up para la construcción de las ciudades y para entender la complejidad e influencia de las necesidades y opiniones de las personas que habitan en el entorno urbano. Esta investigación es la primera en estudiar la percepción que tienen los adultos mayores sobre los micro atributos del medio construido en Caracas, así como la primera en diseñar un instrumento de recolección de información basado en la encuesta NEWS y adaptado a las condiciones físicas y sociales de la ciudad. Cabe destacar que entre estas adaptaciones se encuentra la incorporación del comportamiento de los conductores por ser un aspecto relevante en la ciudad que afecta la caminabilidad y la exclusión de micro atributos como la presencia de baños públicos y bebederos.

Tener en cuenta las correlaciones entre los micro atributos percibidos del medio construido en el vecindario pueden ayudar a decidir sobre las prioridades de las intervenciones. El gobierno local es el más próximo a los ciudadanos por lo que posee dentro de sus competencias que su ámbito de acción asegure la equidad social sopesando insuficiencias presupuestarias y contextos políticos.

A continuación, se presentan recomendaciones basadas en las conclusiones expuestas anteriormente.

Recomendaciones

Se recomienda a los tomadores de decisiones sobre la gestión del entorno urbano lo siguiente:

- Mejorar las condiciones de los micro atributos favorables a la caminata, siguiendo las recomendaciones expuestas en el capítulo V con el fin de garantizar la efectividad de sus inversiones y promover la caminata en los adultos mayores del lugar.
- Mantener presente en sus programas y proyectos la movilidad peatonal y la realización de campañas viales con el fin de priorizar al peatón en la movilidad urbana y fomentar valores de respeto y convivencia entre los usuarios de los distintos modos de transporte.
- Aplicar políticas públicas que apoyen e incentiven a los comercios locales, entendiendo que la presencia y animación de estos promueven viajes a pie y aumentan la percepción de seguridad.
- Procurar que la zonificación del Casco de Chacao conserve altas densidades (conservando su escala humana) con planta baja continua con comercios y diversidad de usos del suelo, con el fin de mantener las buenas condiciones de caminabilidad de los macro atributos del medio construido del área.

Investigaciones futuras

- Realizar auditorías o análisis con sistemas de información geográfica con el objetivo de comparar la percepción de los adultos mayores con las evaluaciones técnicas del medio construido.
- Realizar grupos focales con adultos mayores que participaron en la presente investigación, con el objetivo de ampliar y enriquecer los resultados obtenidos a través de las opiniones y percepciones de ellos.
- Aplicar la metodología de esta investigación en otros contextos urbanos con características similares y/o opuestas con el objetivo de identificar micro atributos favorables y comunes en el Área Metropolitana de Caracas.

REFERENCIAS

- Adlakha, D. Hipp, A. y Brownson, R. (2016). Neighborhood-based differences in walkability, physical activity, and weight status in India. *Journal of Transport & Health*, 3, 485 - 499
- Aghaabbasi, M., Moeinaddini, M., Shah, M., Asadi-Shekari, M. y Kermani, M. (2018). Evaluating the capability of walkability audit tools for assessing sidewalks. *Sustainable Cities and Society*, 37, 475–484.
- Aghaabbasi, M., Moeinaddini, M., Shah, M. y Asadi-Shekari, M. (2016). A new assessment model to evaluate the microscale sidewalk design factors at the neighbourhood level. *Journal of Transport & Health Journal of Transport & Health*. doi: 10.1016/j.jth.2016.08.012i.
- Alfonzo, M. A. (2005). To walk or not to walk? The hierarchy of walking needs. *Environment and Behavior*, 37 (6), 808-836. DOI: 10.1177/0013916504274016
- Alhamidi, R., Naydenova, E., Dahlin, K., Rush, J. y Gonzales, M. (2013). Aging in our Communities: Six Case Studies of Neighborhood Walkability in Clackamas and Washington Counties, Oregon and Clark County, Washington. *Asset Mapping: Community Geography Project*. 3. http://pdxscholar.library.pdx.edu/ims_assestmapping/3
- Banco Interamericano de Desarrollo (2018). *Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe*.
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8757/Panorama-de-envejecimiento-y-dependencia-en-America-Latina-y-el-Caribe.PDF?sequence=3>
- Belge, Z. (2012). *Increasing walkability capacity of historic city centers: The case of Mersin*. (Tesis de Maestría). Middle East Technical University, Angora, Turquía.
- Brookfield, K. y Tilley, S. (2016). Using Virtual Street Audits to Understand the walkability of Older Adults' Route Choices by Gender and Age. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13, 1061. doi:10.3390/ijerph13111061
- Cain, K., Millstein, R., Sallis, J., Conway, T., Gavand, K., Frank, L., ... y King, A. (2014). Contribution of streetscape audits to explanation of physical activity in four age groups based on the Microscale Audit of Pedestrian Streetscapes (MAPS). *Social Science & Medicine* 116, 82-92.
- Cain, K., Gavand, K., Conway, T., Geremia, C., Millsteinb, R., Frankc, L.,... y Sallis, J. (2017). Developing and validating an abbreviated version of the Microscale Audit for Pedestrian Streetscapes (MAPS-Abbreviated). *Journal of Transport & Health*, 5, 84–96.

- Cervero, R., Sarmiento, O., Jacoby, E., Gomez, L. y Neiman, A. (2009) Influences of Built Environments on Walking and Cycling: Lessons from Bogotá'. *International Journal of Sustainable Transportation*, 3(4), 203 – 226.
- Chudyk, A., McKay, H., Winters, M., Sims-Gould, J. y Ashe, M. (2017). Neighborhood walkability, physical activity, and walking for transportation: A cross- sectional study of older adults living on low income. *BMC Geriatrics* 17(82), 1 – 14. doi: 10.1186/s12877-017-0469-5
- City Plan Consultoría C.A. (2011). Alcaldía Metropolitana. Plan Estratégico Caracas 2020. Análisis de Situación de la Población. [Figura].
- Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud (2001). Mobility. <http://apps.who.int/classifications/icfbrowser/>
- Cerin, E., Sit, C., Cheung, M., Ho, M. y Lee, L. (2010). Reliable and valid NEWS for chinese seniors: measuring perceived Neighborhood attributes related to walking. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7(84).
- Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2000). *De la Urbanización Acelerada a la Consolidación de los Asentamientos Humanos en América Latina y El Caribe: El Espacio Regional*. Santiago, Chile: CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2003). *Boletín 72: América Latina y el Caribe: El Envejecimiento de la Población*. Santiago, Chile: CEPAL.
- Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2013). *Proyecciones de población*. <https://www.cepal.org/en/publications/7118-proyecciones-poblacion-population-projections>
- Consultores 21 (Enero de 2018). *Diáspora venezolana*. <https://twitter.com/Consultores21sa/status/951474941404303363>
- Corporación Andina de Fomento (2011). *Desarrollo urbano y movilidad en América Latina*. Panamá, Panamá: CAF.
- Cultura Chacao (noviembre de 2016). *La historia de Chacao desde la época indígena protagoniza recorrido peatonal*. Caracas, Venezuela.
- Cunningham, G. (2005). *Measuring the reliability of a senior walking environmental assessment tool* (Tesis de Maestría). Oregon Health Sciences University, Estados Unidos.

- Entre rayas (2011) Proyecto de renovación y ampliación de Aceras del Bulevar Arturo Uslar Pietri.
<https://entrerayas.com/2011/09/proyecto-de-renovacion-y-ampliacion-de-aceras-del-bulevar-arturo-uslar-pietri/>
- Escobar, D. y Flórez, J. (2016). Instrumento de Evaluación de La Calidad del Espacio Peatonal. *Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción*. 305 – 317.
- Ferrer, S., Ruiz, T. y Mars, L. (2015). A qualitative study on the role of the built environment for short walking trips. *Transportation Research Part F*(33), 141–160.
- Flórez, J. (2007). *Factors affecting the decision to walk: An exploratory case study in Caracas*. Caracas, Venezuela.
- Gallagher, N., Gretebeck, K., Robinson, J., Torres, E., Murphy, S. y Martyn, K. (2010). Neighborhood Factors Relevant for Walking in Older, Urban, African American Adults. *J Aging Phys Act*, 18 (1), 99-115.
- García, H. (2006). *Riesgos de calidad de vida de las personas mayores de Chacao. Diseño de un problema de política*. (Tesis Doctoral). Universidad Simón Bolívar, Caracas.
- Graham, J., Fisher, S., Bergés, I., Kuo, Y. y Ostir, G. (2010). Walking Speed Threshold for Classifying Walking Independence in Hospitalized Older Adults. *Physical Therapy Journal*, 90(11), 1591–1597.
- Guevara, M. (2015). *Movilidad peatonal en ciudades latinoamericanas intermedias: Estudio de las características personales y de viaje* (Tesis de maestría). Universidad Simón Bolívar, Sartenejas.
- Hamui-Sutton, A. y Varela M. (2013). La técnica de los grupos focales. *Investigación en educación médica*, 2(5), 55-60.
- Handy, S., Boarnet, M., Ewing, R. y Killingsworth, R. (2002). How the Built Environment Affects Physical Activity Views from Urban Planning. *Am J Prev Med*, 23(2S), 64-73.
- Inojosa, M. (2015). Previsión urbanística de equipamiento ante el envejecimiento demográfico de un sector de Caracas (Tesis de Pregrado). Universidad Simón Bolívar, Sartenejas.
- Kerr, J., Carlson, J., Rosenberg, D. y Withers, A. (2012). Identifying and promoting safe walking routes in older adults. *Scientific Research*, 4, Special Issue I, 720-724. doi:10.4236/health.2012.429112.
- Kerr, J., Emond, J., Badland, H., Reis, R., Sarmiento, O., Carlson, J., ... y Natarajan, L. (2016). Perceived Neighborhood Environmental Attributes Associated with Walking and Cycling

- for Transport among Adult Residents of 17 Cities in 12 Countries: The IPEN Study. *Environmental Health Perspectives*, 124(3), 290–298.
- Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (2002-2012). Procesamiento de Microdatos Censales. <http://www.redatam.ine.gob.ve/Censo2011/index.html>
- Lee, E. (2016). *Investigating Age-Friendly Communities Through Walkability* (Tesis de maestría). University of Waterloo: Ontario, Canadá.
- Lee, M., Wolf, J., Oliveira, M. y Kaiser, M. (2008). Data visualization in travel and physical activity studies. *International Conference on Survey Methods In Transport, Francia*.
- Lindelöw, D., Svensson, A. Sternudd, C. y Johansson, M. (2014). What limits the pedestrian? Exploring perceptions of walking in the built environment and in the context of every-day life. *Journal of Transport & Health*, 1, 223–231.
- Lizarraga, C. (2012). Expansión metropolitana y movilidad: el caso de Caracas. *Eure*, 38(113), 99–125.
- Mantri, A. (2008). *A GIS Based Approach to Measure Walkability of a Neighborhood*. (Tesis de Maestría). College of Design, Art, Architecture & Planning, Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.
- Méndez, A. (2017). *CPTED: El diseño como instrumento para la prevención de delitos*. <https://uplocks.com/blogs/analisis/cpted-diseno-como-instrumento-prevencion-delitos>
- Moniruzzaman, Md. y Páez, A. (2016). An investigation of the attributes of walkable environments from the perspective of seniors in Montreal. *Journal of Transport Geography*, 51, 85–96.
- Observatorio de Movilidad Urbana (2011). Información por ciudad: Caracas. <https://www.caf.com/es/temas/o/observatorio-de-movilidad-urbana/ciudades/caracas/>
- Oficina Local de Planeamiento Urbano de Chacao (2012). *Proyecto de Plan de Desarrollo Urbano Local del municipio Chacao: Informe*. Caracas, Venezuela.
- Olleros, A. (s/f). 10 consejos de prevención del delito. [Figura]. Recuperado de: <https://www.angelolleros.com/10-consejos-prevencion-del-delito-cpted/>
- Organización Internacional para las Migraciones (2018). *Tendencias Migratorias en las Américas. República Bolivariana de Venezuela*. Recuperado de: [https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias Migratorias Nacionales en America Venezuela.pdf](https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_Nacionales_en_America_Venezuela.pdf)
- Organización Mundial de la Salud (2007). *Ciudades Globales Amigables con los Mayores: Una Guía*. Ginebra, Suiza: Ediciones de la OMS.

- Organización Mundial de la Salud (2015). Ageing and life-course. World Health Organization. <http://www.who.int/ageing/healthy-ageing/en/>
- Otoni, C., Sims-Gould, J., Winters, M., Heijnen, M. y McKay H. (2016). Benches become like porches: Built and social environment influences on older adults' experiences of mobility and well-being. *Social Science & Medicine* 169, 33e41.
- Pérez, F. (2004). El medio social como estructura psicológica. Reflexiones a partir del "modelo ecológico" de Bronfenbrenner. *EduPsykhé*, 3 (2), 161-177.
- Pikoraa, T., Giles-Cortia, B., Bulla, F., Jamrozika, K. y Donovan, R. (2003). Developing a framework for assessment of the Environmental determinantsof walking and cycling. *Social Science & Medicine* 56, 1693–1703.
- Rafiemanzelat, R., Emadi, M. y Kamali, J. (2016). City sustainability: the influence of walkability on built environments. *Transportation Research Procedia*, 24C, 97–104.
- Roa, N. (2016). Transporte Sostenible: *La movilidad sostenible del futuro en las ciudades latinoamericanas*. Recuperado de: <https://blogs.iadb.org/moviliblog/2016/10/05/4159/>
- Rodríguez, D. Brisson, E. y Estupiñán, N. (2009). *Transportation Research Part D*,(14) 470–478.
- Sdoukopoulou, A., Verania, E., Nikolaidou, A., Tsakalidis, A., Gavanasa, N., Pitsiava-Latinopoulou, M., ... y Pallas, C. (2017). Development and implementation of walkability audits in Greek medium-sized cities: the case of the Serres' city centre. *Transportation Research Procedia* 24C, 337–344.
- Starnes, H., McDonough, M., Tamura, K., James, P., Laden, F. y Troped, P. (2014). Factorial validity of an abbreviated Neighborhood Environment Walkability Scale for seniors in the Nurses' Health Study. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 11(126). doi:10.1186/s12966-014-0126-8
- Sucunza, R. (2018). *CPTED o prevención del delito a través del diseño*. <https://www.sukot.com/blog/cpted-prevencion-del-delito-traves-del-diseno/>
- Thornton, C., Conway, T., Cain, K., Gavand, K., Saelens, B., Frank, L.,... y Sallis, J. (2016). Disparities in pedestrian streetscape environments by income and race/ethnicity. *SSM - Population Health*, 2, 206–216.
- Tian, G. (2017). *Travel and built environment: Evidence from 23 diverse regions of the United States*. (Tesis doctoral). Universidad de Utah, Estados Unidos.

- Towne, S., Won, J., Lee, S., Ory, M., Forjuoh, S., Wang, S. y Lee, C. (2016). Using Walk ScoreTM and Neighborhood Perceptions to Assess Walking Among Middle-Aged and Older Adults. *J Community Health*, 41, 977–988.
- Triola, M. (2015). *Elementary Statistics, 12th Edition*. Education. Virginia, Estados Unidos: Pearson.
- Urdaneta, C. (2013). La gestión urbana del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, Venezuela: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
- Van Cauwenberg, J. Van Holle, V., Simons, D., Deridder, R., Clarys, P., Goubert, L., ... y Deforche, B. (2012). Environmental factors influencing older adults' walking for transportation: a study using walk-along interviews. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 9 (85).
- Walton, D. y Sunseri, S. (2007). Impediments to Walking as a Mode Choice. Land Transport NZ Research, Report 329, 46.
- Webber, S., Porter, M. y Menec, V. (2010). Mobility in Older Adults: A Comprehensive Framework. *The Gerontologist*, 50 (4), 443-450.
- Weiss, R., Maantay, J. y Fahs, M. (2010). Promoting Active Urban Aging: A Measurement Approach to Neighborhood Walkability for Older Adults. *Cities Environ*, 3(1).
- World Business Council for Sustainable Development (2015). *Methodology and indicator calculation method for Sustainable Urban Mobility*. Ginebra, Suiza: WBCSD.
- Zandieh, R. (2017). *Healthy Urban Planning: The influence of the built environment on older adults' outdoor walking* (Tesis doctoral). University of Twente, Teheran, Irán.

APÉNDICE

Apéndice A: Encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

Neighborhood Environment Walkability Scale (NEWS)

We would like to find out more information about the way that you perceive or think about your neighborhood. Please answer the following questions about your neighborhood and yourself. Please answer as honestly and completely as possible and provide only one answer for each item. There are no right or wrong answers and your information is kept confidential.

A. Types of residences in your neighborhood

Among the residences in your neighborhood...

1. How common are detached single-family residences in your immediate neighborhood?

1	2	3	4	5
None	A few	Some	Most	All

2. How common are townhouses or row houses of 1-3 stories in your immediate neighborhood?

1	2	3	4	5
None	A few	Some	Most	All

3. How common are apartments or condos 1-3 stories in your immediate neighborhood?

1	2	3	4	5
None	A few	Some	Most	All

4. How common are apartments or condos 4-6 stories in your immediate neighborhood?

1	2	3	4	5
None	A few	Some	Most	All

5. How common are apartments or condos 7-12 stories in your immediate neighborhood?

1	2	3	4	5
None	A few	Some	Most	All

6. How common are apartments or condos more than 13 stories in your immediate neighborhood?

1	2	3	4	5
None	A few	Some	Most	All

B. Stores, facilities, and other things in your neighborhood

About how long would it take to get from your home to the nearest businesses or facilities listed below if you walked to them? Please put only one check mark (✓) for each business or facility.

	1-5 min	6-10 min	11-20 min	21-30 min	31+ min	don't know
example: gas station	1. _____	2. _____	3. ☒ _____	4. _____	5. _____	8. _____
1. convenience/small grocery store	1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	8. _____
2. supermarket	1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	8. _____
3. hardware store	1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	8. _____
4. fruit/vegetable market	1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	8. _____

Continuación encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

	1-5 min	6-10 min	11-20 min	21-30 min	31+ min	don't know
5. laundry/dry cleaners	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
6. clothing store	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
7. post office	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
8. library	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
9. elementary school	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
10. other schools	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
11. book store	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
12. fast food restaurant	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
13. coffee place	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
14. bank/credit union	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
15. non-fast food restaurant	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
16. video store	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
17. pharmacy/drug store	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
18. salon/barber shop	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
19. your job or school	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
[check here ____ if do not have work away from home or do not attend school]						
20. bus or trolley stop	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
21. park	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
22. recreation center	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____
23. gym or fitness facility	1. ____	2. ____	3. ____	4. ____	5. ____	8. ____

C. Access to services

Please circle the answer that best applies to you and your neighborhood. Both local and within walking distance mean within a 10-15 minute walk from your home.

1. I can do most of my shopping at local stores.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

2. Stores are within easy walking distance of my home.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

Continuación encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

3. Parking is difficult in local shopping areas.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

4. There are many places to go within easy walking distance of my home.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

5. It is easy to walk to a transit stop (bus, train) from my home.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

6. The streets in my neighborhood are hilly, making my neighborhood difficult to walk in.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

7. There are many canyons/hillsides in my neighborhood that limit the number of routes for getting from place to place.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

D. Streets in my neighborhood

Please circle the answer that best applies to you and your neighborhood.

1. The streets in my neighborhood do not have many, or any, cul-de-sacs (dead-end streets).

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

2. There are walkways in my neighborhood that connect cul-de-sacs to streets, trails, or other cul-de-sacs.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

3. The distance between intersections in my neighborhood is usually short (100 yards or less; the length of a football field or less).

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

4. There are many four-way intersections in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

Continuación encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

4

5. There are many alternative routes for getting from place to place in my neighborhood. (I don't have to go the same way every time.)

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

E. Places for walking and cycling

Please circle the answer that best applies to you and your neighborhood.

1. There are sidewalks on most of the streets in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

2. The sidewalks in my neighborhood are well maintained (paved, even, and not a lot of cracks).

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

3. There are bicycle or pedestrian trails in or near my neighborhood that are easy to get to.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

4. Sidewalks are separated from the road/traffic in my neighborhood by parked cars.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

5. There is a grass/dirt strip that separates the streets from the sidewalks in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

F. Neighborhood surroundings

Please circle the answer that best applies to you and your neighborhood

1. There are trees along the streets in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

2. Trees give shade for the sidewalks in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

3. There are many interesting things to look at while walking in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

Continuación encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

5

4. My neighborhood is generally free from litter.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

5. There are many attractive natural sights in my neighborhood (such as landscaping, views).

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

6. There are attractive buildings/homes in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

G. Safety from traffic

Please circle the answer that best applies to you and your neighborhood.

1. There is so much traffic along the street I live on that it makes it difficult or unpleasant to walk in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

2. There is so much traffic along nearby streets that it makes it difficult or unpleasant to walk in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

3. The speed of traffic on the street I live on is usually slow (30 mph or less).

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

4. The speed of traffic on most nearby streets is usually slow (30 mph or less).

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

5. Most drivers exceed the posted speed limits while driving in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

6. There are crosswalks and pedestrian signals to help walkers cross busy streets in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly disagree	somewhat disagree	somewhat agree	strongly agree

Continuación encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

6

7. The crosswalks in my neighborhood help walkers feel safe crossing busy streets.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

8. When walking in my neighborhood, there are a lot of exhaust fumes (such as from cars, buses).

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

H. Safety from crime

Please circle the answer that best applies to you and your neighborhood.

1. My neighborhood streets are well lit at night.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

2. Walkers and bikers on the streets in my neighborhood can be easily seen by people in their homes.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

3. I see and speak to other people when I am walking in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

4. There is a high crime rate in my neighborhood.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

5. The crime rate in my neighborhood makes it unsafe to go on walks during the day.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

6. The crime rate in my neighborhood makes it unsafe to go on walks at night.

1	2	3	4
strongly	somewhat	somewhat	strongly
disagree	disagree	agree	agree

Continuación encuesta Neighborhood Environment Walkability Scale

7

I. Neighborhood satisfaction

Below are things about your neighborhood with which you may or may not be satisfied. Using the 1-5 scale below, indicate your satisfaction with each item by placing the appropriate number on the line preceding that item. Please be open and honest in your responding. The 5-point scale is as follows:

- 1 = strongly dissatisfied
- 2 = somewhat dissatisfied
- 3 = neither satisfied nor dissatisfied
- 4 = somewhat satisfied
- 5 = strongly satisfied

How satisfied are you with...

(example) 3 the number of pedestrian cross-walks in your neighborhood ?

- a. the highway access from your home?
- b. the access to public transportation in your neighborhood?
- c. your commuting time to work/school?
- d. the access to shopping in your neighborhood?
- e. how many friends you have in your neighborhood?
- f. the number of people you know in your neighborhood?
- g. how easy and pleasant it is to walk in your neighborhood?
- h. how easy and pleasant it is to bicycle in your neighborhood?
- i. the quality of schools in your neighborhood?
- j. access to entertainment in your neighborhood (restaurants, movies, clubs, etc.)?
- k. the safety from threat of crime in your neighborhood?
- l. the amount and speed of traffic in your neighborhood?
- m. the noise from traffic in my neighborhood?
- n. the number and quality of food stores in your neighborhood?
- o. the number and quality of restaurants in your neighborhood?
- p. your neighborhood as a good place to raise children?
- q. your neighborhood as a good place to live?

Apéndice B: Neighbourhood's Sidewalk Assessment Tool

Table 4
Assessment items of the sidewalk factors

Factor 1: Seating areas	Factor 7: Elevators next to skybridges	Factor 13: Signage
Q₁: There are sufficient seating areas along the sidewalks in your neighbourhood. Q₂: The existing sidewalk benches in your neighbourhood are comfortable to use. Q₃: There is enough space for wheelchair users to sit alongside other people. Q₄: The sidewalk benches do not obstruct the continuous path of travel. Q₅: There is a safe distance from vehicles while I am seated on a sidewalk bench. Q₆: The sidewalk benches and seating areas are attractively designed.	Q₂₈: There are elevators/lifts next to skybridges along the neighbourhood sidewalks. Q₂₉: It is easy for people with disabilities to use the existing elevators. Q₃₀: The existing elevators are well maintained.	Q₄₀: The existing signs along the neighbourhood sidewalks are readable and understandable (consider colour and contrast with background). Q₄₁: The existing signs give me enough information regarding the surrounding environment.
Factor 2: Bollards	Factor 8: Driveways	Factor 14: Tactile Pavement
Q₇: There are sufficient bollards along neighbourhood sidewalks to prevent vehicles from entering the sidewalk. Q₈: It is easy for wheelchair users to pass the bollards. Q₉: The bollards do not obstruct the continuous path of travel. Q₁₀: The bollards have an attractive design.	Q₃₁: There are not a lot of driveways crossing the neighbourhood sidewalks. Q₃₂: The slope of existing driveways is suitable for wheelchair users. Q₃₃: I feel safe when I am approaching or crossing the driveways through the neighbourhood sidewalks.	Q₄₂: There is sufficient tactile pavement along the neighbourhood sidewalks for blind and visually impaired people. Q₄₃: The tactile pavement is raised and coloured properly to warn and guide blind and visually impaired people. Q₄₄: The existing detectable warnings are sufficient and helpful at intersections, driveways, and subsequent direction changes along the neighbourhood sidewalks.
Factor 3: Drinking Fountains	Factor 9: Slope	Factor 15: Ramps
Q₁₁: There are sufficient drinking fountains along the sidewalks in the neighbourhood. Q₁₂: It is easy for me to use the existing drinking fountains on the sidewalk. Q₁₃: There are enough drinking fountains that are suitable for kids and wheelchair users. Q₁₄: The existing drinking fountains do not obstruct the continuous path of travel. Q₁₅: The existing drinking fountains on your neighbourhood sidewalks have an attractive design.	Q₃₄: The slope of the neighbourhood sidewalks allows me to walk easily.	Q₄₅: The slope of existing ramps along the neighbourhood sidewalks is appropriate for wheelchair users. Q₄₆: There are sufficient ramps where any level change exists along the neighbourhood sidewalks.
Factor 4: Landscape and Trees	Factor 10: Material/Surface	Factor 16: Curb ramps
Q₁₆: There are sufficient trees to provide a sidewalk canopy and shade for pedestrians. Q₁₇: Suspended tree branches do not obstruct the neighbourhood sidewalks. Q₁₈: There are enough trees to separate the neighbourhood sidewalks from the streets. Q₁₉: Existing trees do not obstruct the continuous path of travel. Q₂₀: Existing trees and landscape along the neighbourhood sidewalks have an attractive design.	Q₃₅: The material and surface of the neighbourhood sidewalks are even and slip resistant and allow me to walk freely. Q₃₆: The surface material is suitable for wheelchair users. Q₃₇: There are no holes, bumps, and cracks on the neighbourhood sidewalks.	Q₄₇: There are sufficient curbs cut for the existing crosswalks. Q₄₈: The slope and design of existing curb ramps are appropriate for wheelchair users.

Continuación Neighbourhood's Sidewalk Assessment Tool

Factor 5: Toilets		Factor 11: Effective Sidewalk Width		Factor 17: Cleanliness	
Q ₂₁ : There are sufficient toilets along the neighbourhood sidewalks.		Q ₃₈ : The neighbourhood sidewalks are sufficiently wide for me to pass with other pedestrians.		Q ₄₉ : There are no litter, graffiti or broken facilities along the neighbourhood sidewalks.	
Q ₂₂ : It is convenient to use existing toilets along the neighbourhood sidewalks.					
Q ₂₃ : Existing toilets along the neighbourhood sidewalks have suitable facilities for people with disabilities.					
Q ₂₄ : Existing toilets are clean.					
Factor 6: Trash Receptacles		Factor 12: Signals		Factor 18: Lighting	
Q ₂₅ : There are sufficient trash receptacles on the neighbourhood sidewalks.		Q ₃₉ : The existing audible signals are sufficient and helpful at intersections.		Q ₅₀ : There is adequate pedestrian scale lighting on the neighbourhood sidewalks.	
Q ₂₆ : The existing trash receptacles do not obstruct the continuous path of travel.					
Q ₂₇ : The existing trash receptacles are well maintained.					

Apéndice C: Ejemplo del diseño de encuesta Livable Communities (Importancia de atributos)

TRANSPORTATION AND STREETS

19. Do you get around for things like shopping, visiting the doctor, running errands or going to other places in the following ways?

	Yes	No
a. Drive yourself	☐ ₁	☐ ₂
b. Have others drive you	☐ ₁	☐ ₂
c. Walk	☐ ₁	☐ ₂
d. Ride a bike	☐ ₁	☐ ₂
e. Use public transportation	☐ ₁	☐ ₂
f. Take a taxi/cab	☐ ₁	☐ ₂
g. Use a special transportation service, such as one for seniors or persons with disabilities	☐ ₁	☐ ₂
h. Other, please specify:		

20. How important do you think it is to have the following in your community?

	Extremely Important	Very Important	Somewhat Important	Not Very Important	Not At All Important
a. Accessible and convenient public transportation	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
b. Affordable public transportation.....	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
c. Well-maintained public transportation vehicles.....	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
d. Reliable public transportation	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
e. Safe public transportation stops or areas	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
f. Special transportation services for people with disabilities and older adults.....	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
g. Well-maintained streets.....	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
h. Easy to read traffic signs	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
i. Enforced speed limits	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
j. Public parking lots, spaces and areas to park.....	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
k. Affordable public parking	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
l. Well-lit, safe streets and intersections for all users (pedestrians, bicyclists, drivers)	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
m. Audio/visual pedestrian crossings.....	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁
n. Driver education/refresher courses	☐ ₅	☐ ₄	☐ ₃	☐ ₂	☐ ₁

Continuación ejemplo del diseño de encuesta Livable Communities (Estado actual atributos)

21. Does the community where you live have the following?

	Yes	No	Not Sure
a. Accessible and convenient public transportation	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
b. Affordable public transportation.....	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
c. Well-maintained public transportation vehicles.....	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
d. Reliable public transportation	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
e. Safe public transportation stops or areas	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
f. Special transportation services for people with disabilities and older adults.	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
g. Well-maintained streets	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
h. Easy to read traffic signs	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
i. Enforced speed limits	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
j. Public parking lots, spaces and areas to park.....	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
k. Affordable public parking	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
l. Well-lit, safe streets and intersections for all users (pedestrians, bicyclists, drivers)	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
m. Audio/visual pedestrian crossings	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀
n. Driver education/refresher courses	☐ ₁	☐ ₂	☐ ₀

HEALTH AND WELLNESS**22. In general, when compared to most people your age, how would you rate your health?**

- ☐₅ Excellent
☐₄ Very good
☐₃ Good
☐₂ Fair
☐₁ Poor

23. How often do you engage in some form of physical exercise (such as walking, running, biking, swimming, sports, strength training, yoga, stretching)?

- ☐₇ Everyday
☐₆ Several times a week, but not everyday
☐₅ About once a week
☐₄ About once every other week
☐₃ About once a month
☐₂ Less than once a month
☐₁ Never

Apéndice D: Encuesta número 88 aplicada en el Casco de Chacao

USB - DPL - ENCUESTA ADULTOS MAYORES
 Vive en el Casco de Chacao ☒ Edad ☒ Género ☒ Utiliza algún dispositivo de ayuda ☒ Fecha 05/06/2020 Hora 10:17 Clima soleado Segmento Calle Plaza Venecia

Puede acceder caminando a locales para realizar la mayoría de las diligencias/ compras dentro del Casco: Totalmente desacuerdo ☒ Desacuerdo ☒ De acuerdo ☒ Totalmente de acuerdo ☒
 Los comercios y servicios se encuentran a poca distancia caminando de su casa: Totalmente desacuerdo ☒ Desacuerdo ☒ De acuerdo ☒ Totalmente de acuerdo ☒
 Hay tiendas y restaurantes atractivos en la zona: Totalmente desacuerdo ☒ Desacuerdo ☒ De acuerdo ☒ Totalmente de acuerdo ☒
 Al momento de valorar las siguientes afirmaciones, considere que está realizando un viaje dentro del Casco de Chacao para hacer alguna diligencia, compra, asistir a misa, clase, etc., no recreacional como para pasear, quedar con amigos, etc.

Categorías	Afirmaciones	Caminabilidad				Importancia por categoría	La más importante en general
		Totalmente desacuerdo	1	2	3		
Accesibilidad	1. Las aceras del Casco de Chacao no poseen huecos y están en buen estado. Todas las alcantarillas poseen tapas						
	2. Las señales de tránsito brindan suficiente información y ayudan a ubicarse y a transitar con facilidad						
	3. No existen elementos que obstruyan el paso en el Casco de Chacao (árboles, vehículos, postes, kioscos, entre otros)						
	4. Existen suficientes rampas cuando hay cambios de niveles en las aceras						
Seguridad ante el crimen	1. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de día						
	2. Se siente seguro al caminar por el Casco de Chacao de noche						
	3. Las calles con edificios en buen estado, sin graffiti ni basura lo hacen sentir seguro						
	4. Las calles del Casco de Chacao están bien iluminadas						
Seguridad vial	1. Hay suficientes semáforos peatonales en el Casco de Chacao y funcionan						
	2. Hay pasos peatonales y se siente seguro cuando cruza calles concurridas (se encuentran demarcadas y poseen rampas)						
	3. Los conductores de motos y vehículos circulan respetando a los peatones						
	4. A lo largo de las aceras hay una distancia adecuada entre los vehículos y los peatones que lo hace sentir seguro						
Comodidad	1. Los árboles dan suficiente sombra al caminar						
	2. Hay suficientes bancos para descansar en las calles del Casco de Chacao						
	3. Las aceras son amplias y cómodas para caminar						
	4. Hay papeleras a lo largo de las aceras						
Estética	1. Hay suficientes árboles a lo largo de las calles que embellecen el Casco de Chacao						
	2. Los bancos y las áreas de descanso tienen un diseño atractivo						
	3. El Casco de Chacao es limpio (no tiene basura, vidrios rotos, graffiti)						
	4. Hay edificios atractivos en el Casco de Chacao						

1. Mencione por cuál tramo de calle le gusta caminar más y por qué 15 por amplio, cómodo, sin señalizaciones, inseguridad y personas
 2. Mencione por cuál tramo de calle le gusta caminar menos y por qué Mano sin señalizaciones, inseguridad y personas
 3. ¿Le gustaría seguir colaborando con este estudio? En caso de ser afirmativo: Nombre Guillermo Martín Número/correo de contacto guilhermartin2406@gmail.com

Apéndice E: Script usado para analizar los datos en R

```
df = read.csv("encuesta post-piloto3.csv",header = T)
attach(df)
names(df)

#Grupos de edad
edad_menor75 = EDAD [EDAD < 75]
length (edad_menor75)

edad_mayor75 = EDAD [EDAD >= 75]
length (edad_mayor75)

#Grupos por sexo
cantidad_mujeres= length(GENERO [GENERO == "F"])
cantidad_mujeres

cantidad_hombres= length(GENERO [GENERO == "M"])
cantidad_hombres

#Grupos trabaja o no
cantidad_trabaja = length(trabaja.no.trabaja [trabaja.no.trabaja== "T"])
cantidad_trabaja

cantidad_notrabaja = 108 - cantidad_trabaja
cantidad_notrabaja

#cruce de grupos de genero y trabajo
length(GENERO [GENERO == "M" & trabaja.no.trabaja == "T"])

#Respuestas de Caminabilidad

A1 = c(length(Caminabilidad.1 [Caminabilidad.1 == 1]),
        length(Caminabilidad.1 [Caminabilidad.1 == 2]),
        length(Caminabilidad.1 [Caminabilidad.1 == 3]),
        length(Caminabilidad.1 [Caminabilidad.1 == 4]))
A1

A2 = c(length(Caminabilidad.2 [Caminabilidad.2 == 1]),
        length(Caminabilidad.2 [Caminabilidad.2 == 2]),
        length(Caminabilidad.2 [Caminabilidad.2 == 3]),
        length(Caminabilidad.2 [Caminabilidad.2 == 4]))
A2

A3 = c(length(Caminabilidad.3 [Caminabilidad.3 == 1]),
        length(Caminabilidad.3 [Caminabilidad.3 == 2]),
        length(Caminabilidad.3 [Caminabilidad.3 == 3]),
        length(Caminabilidad.3 [Caminabilidad.3 == 4]))
A3

A4 = c(length(Caminabilidad.4 [Caminabilidad.4 == 1]),
        length(Caminabilidad.4 [Caminabilidad.4 == 2]),
```

```

length(Caminabilidad.4 [Caminabilidad.4 == 3]),
length(Caminabilidad.4 [Caminabilidad.4 == 4]))
A4

A5 = c(length(Caminabilidad.5 [Caminabilidad.5 == 1]),
length(Caminabilidad.5 [Caminabilidad.5 == 2]),
length(Caminabilidad.5 [Caminabilidad.5 == 3]),
length(Caminabilidad.5 [Caminabilidad.5 == 4]))
A5

A6 = c(length(Caminabilidad.6 [Caminabilidad.6 == 1]),
length(Caminabilidad.6 [Caminabilidad.6 == 2]),
length(Caminabilidad.6 [Caminabilidad.6 == 3]),
length(Caminabilidad.6 [Caminabilidad.6 == 4]))
A6

A7 = c(length(Caminabilidad.7 [Caminabilidad.7 == 1]),
length(Caminabilidad.7 [Caminabilidad.7 == 2]),
length(Caminabilidad.7 [Caminabilidad.7 == 3]),
length(Caminabilidad.7 [Caminabilidad.7 == 4]))
A7

A8 = c(length(Caminabilidad.8 [Caminabilidad.8 == 1]),
length(Caminabilidad.8 [Caminabilidad.8 == 2]),
length(Caminabilidad.8 [Caminabilidad.8 == 3]),
length(Caminabilidad.8 [Caminabilidad.8 == 4]))
A8

A9 = c(length(Caminabilidad.9 [Caminabilidad.9 == 1]),
length(Caminabilidad.9 [Caminabilidad.9 == 2]),
length(Caminabilidad.9 [Caminabilidad.9 == 3]),
length(Caminabilidad.9 [Caminabilidad.9 == 4]))
A9

A10 = c(length(Caminabilidad.10 [Caminabilidad.10 == 1]),
length(Caminabilidad.10 [Caminabilidad.10 == 2]),
length(Caminabilidad.10 [Caminabilidad.10 == 3]),
length(Caminabilidad.10 [Caminabilidad.10 == 4]))
A10

A11 = c(length(Caminabilidad.11 [Caminabilidad.11 == 1]),
length(Caminabilidad.11 [Caminabilidad.11 == 2]),
length(Caminabilidad.11 [Caminabilidad.11 == 3]),
length(Caminabilidad.11 [Caminabilidad.11 == 4]))
A11

A12 = c(length(Caminabilidad.12 [Caminabilidad.12 == 1]),
length(Caminabilidad.12 [Caminabilidad.12 == 2]),
length(Caminabilidad.12 [Caminabilidad.12 == 3]),
length(Caminabilidad.12 [Caminabilidad.12 == 4]))
A12

A13 = c(length(Caminabilidad.13 [Caminabilidad.13 == 1]),
length(Caminabilidad.13 [Caminabilidad.13 == 2]),
length(Caminabilidad.13 [Caminabilidad.13 == 3]),
length(Caminabilidad.13 [Caminabilidad.13 == 4]))

```


A13

```
A14 = c(length(Caminabilidad..14 [Caminabilidad..14 == 1]),
        length(Caminabilidad..14 [Caminabilidad..14 == 2]),
        length(Caminabilidad..14 [Caminabilidad..14 == 3]),
        length(Caminabilidad..14 [Caminabilidad..14 == 4]))
```

A14

```
A15 = c(length(Caminabilidad.15 [Caminabilidad.15 == 1]),
        length(Caminabilidad.15 [Caminabilidad.15 == 2]),
        length(Caminabilidad.15 [Caminabilidad.15 == 3]),
        length(Caminabilidad.15 [Caminabilidad.15 == 4]))
```

A15

```
A16 = c(length(Caminabilidad.16 [Caminabilidad.16 == 1]),
        length(Caminabilidad.16 [Caminabilidad.16 == 2]),
        length(Caminabilidad.16 [Caminabilidad.16 == 3]),
        length(Caminabilidad.16 [Caminabilidad.16 == 4]))
```

A16

```
A17 = c(length(Caminabilidad.17 [Caminabilidad.17 == 1]),
        length(Caminabilidad.17 [Caminabilidad.17 == 2]),
        length(Caminabilidad.17 [Caminabilidad.17 == 3]),
        length(Caminabilidad.17 [Caminabilidad.17 == 4]))
```

A17

```
A18 = c(length(Caminabilidad.18 [Caminabilidad.18 == 1]),
        length(Caminabilidad.18 [Caminabilidad.18 == 2]),
        length(Caminabilidad.18 [Caminabilidad.18 == 3]),
        length(Caminabilidad.18 [Caminabilidad.18 == 4]))
```

A18

```
A19 = c(length(Caminabilidad.19 [Caminabilidad.19 == 1]),
        length(Caminabilidad.19 [Caminabilidad.19 == 2]),
        length(Caminabilidad.19 [Caminabilidad.19 == 3]),
        length(Caminabilidad.19 [Caminabilidad.19 == 4]))
```

A19

```
A20 = c(length(Caminabilidad.20 [Caminabilidad.20 == 1]),
        length(Caminabilidad.20 [Caminabilidad.20 == 2]),
        length(Caminabilidad.20 [Caminabilidad.20 == 3]),
        length(Caminabilidad.20 [Caminabilidad.20 == 4]))
```

A20

#Porcentaje de las respuestas caminabilidad

A1p = (A1*100)/108

A2p = (A2*100)/108

A3p = (A3*100)/108

A4p = (A4*100)/108

A5p = (A5*100)/108

A6p = (A6*100)/108

A7p = (A7*100)/108

A8p = (A8*100)/108

A9p = (A9*100)/108

A10p = (A10*100)/108

A11p = (A11*100)/108


```

A12p = (A12*100)/108
A13p = (A13*100)/108
A14p = (A14*100)/108
A15p = (A15*100)/108
A16p = (A16*100)/108
A17p = (A17*100)/108
A18p = (A18*100)/108
A19p = (A19*100)/108
A20p = (A20*100)/108

```

#grafico de barras apilado

```

AT=      c(A1p,A2p,      A3p,A4p,A5p,      A6p,      A7p,A8p,A9p,      A10p,      A11p,
A12p,A13p,A14p,A15p,A16p,A17p,A18p,A19p,A20p)
m = matrix(AT,nrow=4,ncol=20)
barplot(m)
barplot(m, horiz = TRUE)

```

#Caminabilidad - vector de peso por afirmación

```

TotalAfir = c(sum(Caminabilidad.1),
              sum(Caminabilidad.2),
              sum(Caminabilidad.3),
              sum(Caminabilidad.4),
              sum(Caminabilidad.5),
              sum(Caminabilidad.6),
              sum(Caminabilidad.7),
              sum(Caminabilidad.8),
              sum(Caminabilidad.9),
              sum(Caminabilidad.10),
              sum(Caminabilidad.11),
              sum(Caminabilidad.12),
              sum(Caminabilidad.13),
              sum(Caminabilidad.14),
              sum(Caminabilidad.15),
              sum(Caminabilidad.16),
              sum(Caminabilidad.17),
              sum(Caminabilidad.18),
              sum(Caminabilidad.19),
              sum(Caminabilidad.20))

```

```

TotalAfir
length (TotalAfir)

```

#Vector peso de las afirmaciones de la caminabilidad por genero

```

afirmujeres = c(sum(Caminabilidad.1 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.2 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.3 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.4 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.5 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.6 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.7 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.8 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.9 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.10 [GENERO == "F"]),
                sum(Caminabilidad.11 [GENERO == "F"]),

```

```

sum(Caminabilidad.12 [GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.13 [GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad..14 [GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.15 [GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.16 [GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.17 [GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.18[GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.19[GENERO == "F"]),
sum(Caminabilidad.20[GENERO == "F"]))

afirmujeres

afirhombres = c(sum(Caminabilidad.1 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.2 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.3 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.4 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.5 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.6 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.7 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.8 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.9 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.10 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.11 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.12 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.13 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad..14 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.15 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.16 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.17 [GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.18[GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.19[GENERO == "M"]),
  sum(Caminabilidad.20[GENERO == "M"]))

afirhombres

#Vector peso de las afirmaciones de la caminabilidad si trabajan o no
afirtrabaja = c(sum(Caminabilidad.1 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.2 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.3 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.4 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.5 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.6 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.7 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.8 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.9 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.10 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.11 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.12 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.13 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad..14 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.15 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.16 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.17 [trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.18[trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.19[trabaja.no.trabaja == "T"]),
  sum(Caminabilidad.20[trabaja.no.trabaja == "T"]))

afirtrabaja

```

```

afirnotrabaja = c(sum(Caminabilidad.1 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.2 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.3 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.4 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.5 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.6 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.7 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.8 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.9 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.10 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.11 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.12 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.13 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad..14 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.15 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.16 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.17 [trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.18[trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.19[trabaja.no.trabaja == "NT"]),
  sum(Caminabilidad.20[trabaja.no.trabaja == "NT"]))

```

```
afirnotrabaja
```

```
#Vector importancia por categoria según genero
```

```

impormujeres = c (length(importancia.por.categoria.1 [importancia.por.categoria.1 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.2 [importancia.por.categoria.2 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.3 [importancia.por.categoria.3 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.4 [importancia.por.categoria.4 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.5 [importancia.por.categoria.5 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.6 [importancia.por.categoria.6 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.7 [importancia.por.categoria.7 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.8 [importancia.por.categoria.8 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.9 [importancia.por.categoria.9 == 1
& GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.10 [importancia.por.categoria.10 ==
1 & GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.11 [importancia.por.categoria.11 ==
1 & GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.12 [importancia.por.categoria.12 ==
1 & GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.13 [importancia.por.categoria.13 ==
1 & GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.14 [importancia.por.categoria.14 ==
1 & GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria..15 [importancia.por.categoria..15
== 1 & GENERO == "F"]),
  length(importancia.por.categoria.16 [importancia.por.categoria.16 ==
1 & GENERO == "F"]),

```

```

length(importancia.por.categoria.17 [importancia.por.categoria.17 ==
1 & GENERO == "F"])),
length(importancia.por.categoria.18 [importancia.por.categoria.18 ==
1 & GENERO == "F"])),
length(importancia.por.categoria.19 [importancia.por.categoria.19 ==
1 & GENERO == "F"])),
length(importancia.por.categoria.20 [importancia.por.categoria.20 ==
1 & GENERO == "F"])))
impormujeres

imporhombres = c (length(importancia.por.categoria.1 [importancia.por.categoria.1 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.2 [importancia.por.categoria.2 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.3 [importancia.por.categoria.3 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.4 [importancia.por.categoria.4 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.5 [importancia.por.categoria.5 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.6 [importancia.por.categoria.6 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.7 [importancia.por.categoria.7 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.8 [importancia.por.categoria.8 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.9 [importancia.por.categoria.9 == 1
& GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.10 [importancia.por.categoria.10 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.11 [importancia.por.categoria.11 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.12 [importancia.por.categoria.12 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.13 [importancia.por.categoria.13 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.14 [importancia.por.categoria.14 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria..15 [importancia.por.categoria..15
== 1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.16 [importancia.por.categoria.16 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.17 [importancia.por.categoria.17 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.18 [importancia.por.categoria.18 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.19 [importancia.por.categoria.19 ==
1 & GENERO == "M"])),
length(importancia.por.categoria.20 [importancia.por.categoria.20 ==
1 & GENERO == "M"])))
imporhombres

#Vector importancia por categoria según trabaja o no
importrabaja = c (length(importancia.por.categoria.1 [importancia.por.categoria.1 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"])),

```

```

length(importancia.por.categoria.2 [importancia.por.categoria.2 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.3 [importancia.por.categoria.3 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.4 [importancia.por.categoria.4 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.5 [importancia.por.categoria.5 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.6 [importancia.por.categoria.6 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.7 [importancia.por.categoria.7 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.8 [importancia.por.categoria.8 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.9 [importancia.por.categoria.9 == 1
& trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.10 [importancia.por.categoria.10 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.11 [importancia.por.categoria.11 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.12 [importancia.por.categoria.12 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.13 [importancia.por.categoria.13 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.14 [importancia.por.categoria.14 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria..15 [importancia.por.categoria..15
== 1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.16 [importancia.por.categoria.16 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.17 [importancia.por.categoria.17 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.18 [importancia.por.categoria.18 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.19 [importancia.por.categoria.19 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]),
length(importancia.por.categoria.20 [importancia.por.categoria.20 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "T"]))
importtrabaja

impornotrabaja = c (length(importancia.por.categoria.1 [importancia.por.categoria.1 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.2 [importancia.por.categoria.2 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.3 [importancia.por.categoria.3 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.4 [importancia.por.categoria.4 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.5 [importancia.por.categoria.5 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.6 [importancia.por.categoria.6 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.7 [importancia.por.categoria.7 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.8 [importancia.por.categoria.8 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),

```

```

length(importancia.por.categoria.9 [importancia.por.categoria.9 == 1
& trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.10 [importancia.por.categoria.10 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.11 [importancia.por.categoria.11 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.12 [importancia.por.categoria.12 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.13 [importancia.por.categoria.13 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.14 [importancia.por.categoria.14 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria..15 [importancia.por.categoria..15
== 1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.16 [importancia.por.categoria.16 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.17 [importancia.por.categoria.17 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.18 [importancia.por.categoria.18 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.19 [importancia.por.categoria.19 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]),
length(importancia.por.categoria.20 [importancia.por.categoria.20 ==
1 & trabaja.no.trabaja == "NT"]))
impornotrabaja

```

#vector de importancia general de los microatributos

```

TotalImporGen = c (sum(importancia.general.1),
sum(importancia.general.2),
sum(importancia.general.3),
sum(importancia.general.4),
sum(importancia.general.5),
sum(importancia.general.6),
sum(importancia.general.7),
sum(importancia.general.8),
sum(importancia.general.9),
sum(importancia.general.10),
sum(importancia.general.11),
sum(importancia.general.12),
sum(importancia.general.13),
sum(importancia.general.14),
sum(importancia.general.15),
sum(importancia.general.16),
sum(importancia.general.17),
sum(importancia.general.18),
sum(importancia.general.19),
sum(importancia.general.20)
)
TotalImporGen

```

#Tabla de Contingencia

#Asociación entre Importancia por categoría y Percepción de la Caminabilidad por afirmaciones

```

acces1 = c(length(importancia.por.categoria.1[importancia.por.categoria.1 == 1 &

```

```

        Caminabilidad.1 == 1]),
length(importancia.por.categoria.1[importancia.por.categoria.1 == 1 &
    Caminabilidad.1 == 2]),
length(importancia.por.categoria.1[importancia.por.categoria.1 == 1 &
    Caminabilidad.1 == 3]),
length(importancia.por.categoria.1[importancia.por.categoria.1 == 1 &
    Caminabilidad.1 == 4])
)
acces2 = c(length(importancia.por.categoria.2[importancia.por.categoria.2 == 1 &
    Caminabilidad.2 == 1]),
length(importancia.por.categoria.2[importancia.por.categoria.2 == 1 &
    Caminabilidad.2 == 2]),
length(importancia.por.categoria.2[importancia.por.categoria.2 == 1 &
    Caminabilidad.2 == 3]),
length(importancia.por.categoria.2[importancia.por.categoria.2 == 1 &
    Caminabilidad.2 == 4])
)
acces3 = c(length(importancia.por.categoria.3[importancia.por.categoria.3 == 1 &
    Caminabilidad.3 == 1]),
length(importancia.por.categoria.3[importancia.por.categoria.3 == 1 &
    Caminabilidad.3 == 2]),
length(importancia.por.categoria.3[importancia.por.categoria.3 == 1 &
    Caminabilidad.3 == 3]),
length(importancia.por.categoria.3[importancia.por.categoria.3 == 1 &
    Caminabilidad.3 == 4])
)
acces4 = c(length(importancia.por.categoria.4[importancia.por.categoria.4 == 1 &
    Caminabilidad.4 == 1]),
length(importancia.por.categoria.4[importancia.por.categoria.4 == 1 &
    Caminabilidad.4 == 2]),
length(importancia.por.categoria.4[importancia.por.categoria.4 == 1 &
    Caminabilidad.4 == 3]),
length(importancia.por.categoria.4[importancia.por.categoria.4 == 1 &
    Caminabilidad.4 == 4])
)
seg1 = c(length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
    Caminabilidad.5 == 1]),
length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
    Caminabilidad.5 == 2]),
length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
    Caminabilidad.5 == 3]),
length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
    Caminabilidad.5 == 4])
)
seg2 = c(length(importancia.por.categoria.6[importancia.por.categoria.6 == 1 &
    Caminabilidad.6 == 1]),
length(importancia.por.categoria.6[importancia.por.categoria.6 == 1 &
    Caminabilidad.6 == 2]),
length(importancia.por.categoria.6[importancia.por.categoria.6 == 1 &
    Caminabilidad.6 == 3]),
length(importancia.por.categoria.6[importancia.por.categoria.6 == 1 &
    Caminabilidad.6 == 4])
)
seg3 = c(length(importancia.por.categoria.7[importancia.por.categoria.7 == 1 &
    Caminabilidad.7 == 1]),
length(importancia.por.categoria.7[importancia.por.categoria.7 == 1 &

```

```

Caminabilidad.7 == 2]),
length(importancia.por.categoria.7[importancia.por.categoria.7 == 1 &
Caminabilidad.7 == 3]),
length(importancia.por.categoria.7[importancia.por.categoria.7 == 1 &
Caminabilidad.7 == 4])
)
seg4 = c(length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
Caminabilidad.1 == 1]),
length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
Caminabilidad.1 == 2]),
length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
Caminabilidad.1 == 3]),
length(importancia.por.categoria.5[importancia.por.categoria.5 == 1 &
Caminabilidad.1 == 4])
)
seg4 = c(length(importancia.por.categoria.8[importancia.por.categoria.8 == 1 &
Caminabilidad.8 == 1]),
length(importancia.por.categoria.8[importancia.por.categoria.8 == 1 &
Caminabilidad.8 == 2]),
length(importancia.por.categoria.8[importancia.por.categoria.8 == 1 &
Caminabilidad.8 == 3]),
length(importancia.por.categoria.8[importancia.por.categoria.8 == 1 &
Caminabilidad.8 == 4])
)
vial1 = c(length(importancia.por.categoria.9[importancia.por.categoria.9 == 1 &
Caminabilidad.9 == 1]),
length(importancia.por.categoria.9[importancia.por.categoria.9 == 1 &
Caminabilidad.9 == 2]),
length(importancia.por.categoria.9[importancia.por.categoria.9 == 1 &
Caminabilidad.9 == 3]),
length(importancia.por.categoria.9[importancia.por.categoria.9 == 1 &
Caminabilidad.9 == 4])
)
vial2 = c(length(importancia.por.categoria.10[importancia.por.categoria.10 == 1 &
Caminabilidad.10 == 1]),
length(importancia.por.categoria.10[importancia.por.categoria.10 == 1 &
Caminabilidad.10 == 2]),
length(importancia.por.categoria.10[importancia.por.categoria.10 == 1 &
Caminabilidad.10 == 3]),
length(importancia.por.categoria.10[importancia.por.categoria.10 == 1 &
Caminabilidad.10 == 4])
)
vial3 = c(length(importancia.por.categoria.11[importancia.por.categoria.11 == 1 &
Caminabilidad.11 == 1]),
length(importancia.por.categoria.11[importancia.por.categoria.11 == 1 &
Caminabilidad.11 == 2]),
length(importancia.por.categoria.11[importancia.por.categoria.11 == 1 &
Caminabilidad.11 == 3]),
length(importancia.por.categoria.11[importancia.por.categoria.11 == 1 &
Caminabilidad.11 == 4])
)
vial4 = c(length(importancia.por.categoria.12[importancia.por.categoria.12 == 1 &
Caminabilidad.12 == 1]),
length(importancia.por.categoria.12[importancia.por.categoria.12 == 1 &
Caminabilidad.12 == 2]),
length(importancia.por.categoria.12[importancia.por.categoria.12 == 1 &

```



```

Caminabilidad.12 == 3]),
length(importancia.por.categoria.12[importancia.por.categoria.12 == 1 &
Caminabilidad.12 == 4])
)
comod1 = c(length(importancia.por.categoria.13[importancia.por.categoria.13 == 1 &
Caminabilidad.13 == 1]),
length(importancia.por.categoria.13[importancia.por.categoria.13 == 1 &
Caminabilidad.13 == 2]),
length(importancia.por.categoria.13[importancia.por.categoria.13 == 1 &
Caminabilidad.13 == 3]),
length(importancia.por.categoria.13[importancia.por.categoria.13 == 1 &
Caminabilidad.13 == 4])
)
comod2 = c(length(importancia.por.categoria.14[importancia.por.categoria.14 == 1 &
Caminabilidad..14 == 1]),
length(importancia.por.categoria.14[importancia.por.categoria.14 == 1 &
Caminabilidad..14 == 2]),
length(importancia.por.categoria.14[importancia.por.categoria.14 == 1 &
Caminabilidad..14 == 3]),
length(importancia.por.categoria.14[importancia.por.categoria.14 == 1 &
Caminabilidad..14 == 4])
)
comod3 = c(length(importancia.por.categoria..15[importancia.por.categoria..15 == 1 &
Caminabilidad.15 == 1]),
length(importancia.por.categoria..15[importancia.por.categoria..15 == 1 &
Caminabilidad.15 == 2]),
length(importancia.por.categoria..15[importancia.por.categoria..15 == 1 &
Caminabilidad.15 == 3]),
length(importancia.por.categoria..15[importancia.por.categoria..15 == 1 &
Caminabilidad.15 == 4])
)
comod4 = c(length(importancia.por.categoria.16[importancia.por.categoria.16 == 1 &
Caminabilidad.16 == 1]),
length(importancia.por.categoria.16[importancia.por.categoria.16 == 1 &
Caminabilidad.16 == 2]),
length(importancia.por.categoria.16[importancia.por.categoria.16 == 1 &
Caminabilidad.16 == 3]),
length(importancia.por.categoria.16[importancia.por.categoria.16 == 1 &
Caminabilidad.16 == 4])
)
est1 = c(length(importancia.por.categoria.17[importancia.por.categoria.17 == 1 &
Caminabilidad.17 == 1]),
length(importancia.por.categoria.17[importancia.por.categoria.17 == 1 &
Caminabilidad.17 == 2]),
length(importancia.por.categoria.17[importancia.por.categoria.17 == 1 &
Caminabilidad.17 == 3]),
length(importancia.por.categoria.17[importancia.por.categoria.17 == 1 &
Caminabilidad.17 == 4])
)
est2 = c(length(importancia.por.categoria.18[importancia.por.categoria.18 == 1 &
Caminabilidad.18 == 1]),
length(importancia.por.categoria.18[importancia.por.categoria.18 == 1 &
Caminabilidad.18 == 2]),
length(importancia.por.categoria.18[importancia.por.categoria.18 == 1 &
Caminabilidad.18 == 3]),

```

```

        length(importancia.por.categoria.18[importancia.por.categoria.18 == 1 &
        Caminabilidad.18 == 4])
    )
    est3 = c(length(importancia.por.categoria.19[importancia.por.categoria.19 == 1 &
        Caminabilidad.19 == 1]),
        length(importancia.por.categoria.19[importancia.por.categoria.19 == 1 &
        Caminabilidad.19 == 2]),
        length(importancia.por.categoria.19[importancia.por.categoria.19 == 1 &
        Caminabilidad.19 == 3]),
        length(importancia.por.categoria.19[importancia.por.categoria.19 == 1 &
        Caminabilidad.19 == 4])
    )
    est4 = c(length(importancia.por.categoria.20[importancia.por.categoria.20 == 1 &
        Caminabilidad.20 == 1]),
        length(importancia.por.categoria.20[importancia.por.categoria.20 == 1 &
        Caminabilidad.20 == 2]),
        length(importancia.por.categoria.20[importancia.por.categoria.20 == 1 &
        Caminabilidad.20 == 3]),
        length(importancia.por.categoria.20[importancia.por.categoria.20 == 1 &
        Caminabilidad.20 == 4])
    )

#Matriz tabla de contingencia (vectores organizados by row)
MTC=rbind (acces1, acces2, acces3, acces4, seg1, seg2,seg3, seg4,
vial1,vial2,vial3,vial4,comod1, comod2,comod3,comod4, est1,est2,est3,est4)
MTC

#Analizando los datos estadisticamente
chisq.test (MTC)

chisq.test(MTC, simulate.p.value = TRUE)

fisher.test (MTC)

prop.table(MTC)
redondear = options(digits=2)

#proporción de los resultados de la tabla de contingencia por fila
prop.table(MTC,1)
#proporción de los resultados de la tabla de contingencia por columna
prop.table(MTC,2)

#library mass es para resumir los datos
library(MASS)
data(MTC)
head(MTC)

E <- chisq.test(MTC)$expected; E
F <- chisq.test(MTC)$residuals; F

# CONTRIBUCIÓN DEL CHICUADRADO
#contribución de cada celda al estadístico de chi-cuadrada, que cuantifica qué tanto
del estadístico total

```

```
#de chi-cuadrada es atribuible a la divergencia de cada celda
```

```
contrib <- ((MTC -E)^2)/E  
round(contrib, 3)  
contrib
```

```
library(corrplot)  
corrplot(contrib, is.cor = FALSE)
```

```
# RESIDUOS ESTANDARIZADOS
```

```
restand = (MTC - E)/ E^1/2  
restand
```